

ACC 전용회선 통신망의 이해

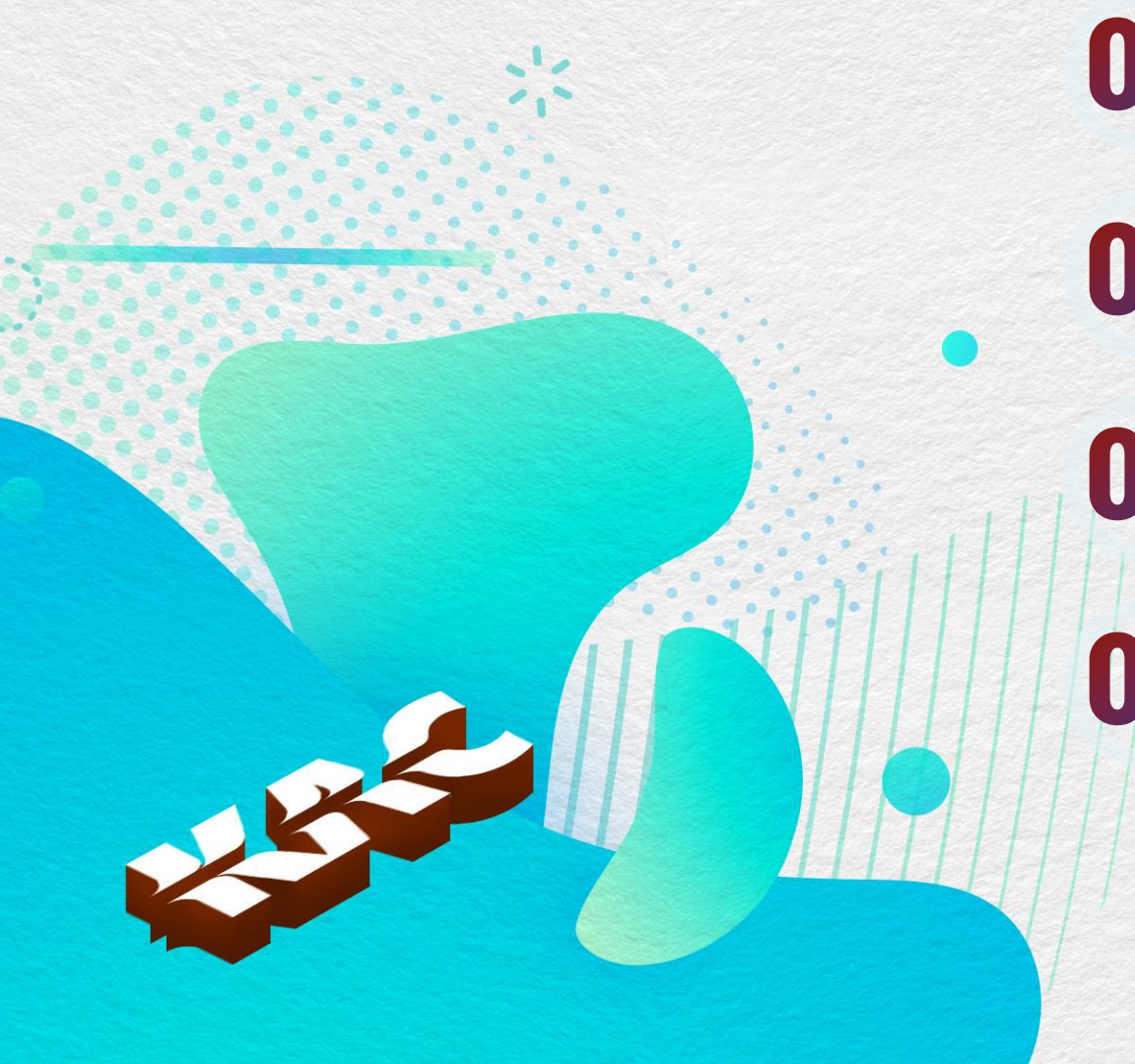
2025. 7. 29.(화)

항로시설본부
인천항공교통시설단
항행통신부

함 동 호



CONTENT(목차)

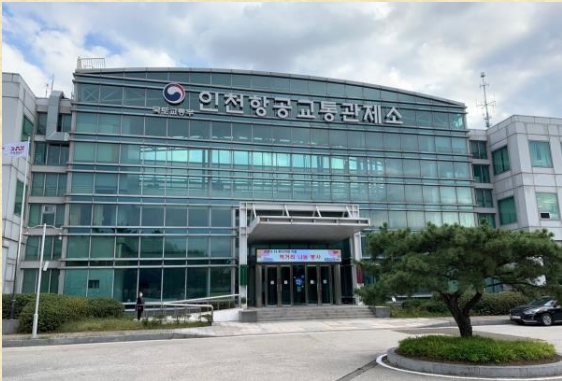
- 
- 01 | 인천ACC 소개
 - 02 | 인천ACC 전용회선 통신망 구성
 - 03 | 인천ACC 현대화 사업
 - 04 | MSPP 전송망 이론

01 | 인천ACC 소개



01 인천항공교통시설단

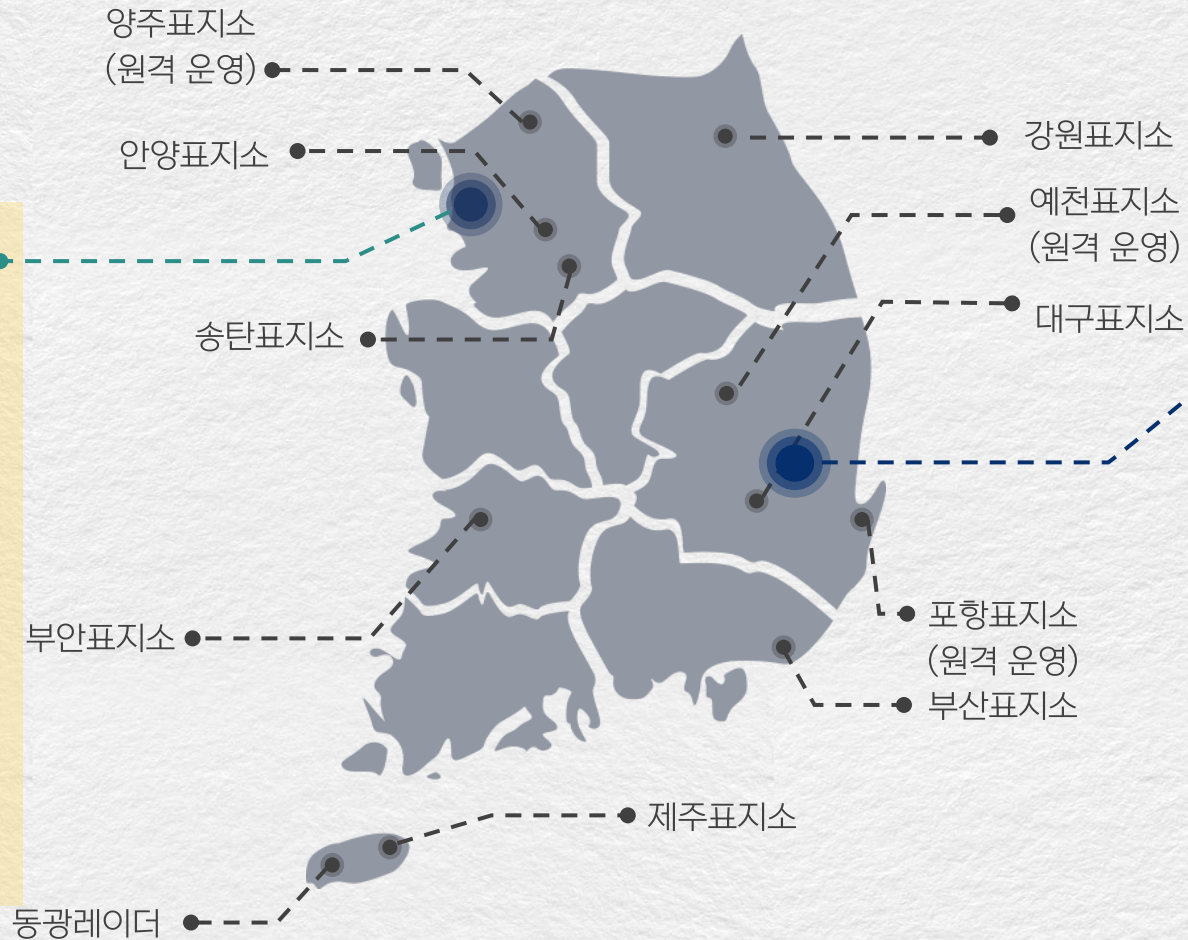
(인천ACC) 인천항공교통시설단



(설치년월일) '16. 6. 30.

(운용개시일) '16. 12. 20.

(주소) 인천광역시 중구 공항로 272



항공무선표지소(10개소)



(대구ACC) 항로시설본부



(설치년월일) '17. 8. 10.

(운용개시일) '17. 12. 7.

(주소) 대구광역시 동구 매여로 1길 50-12

01 인천항공교통시설단

항로 관제업무

- 항공교통관제업무
- 공역관리 업무
- 항공정보 업무
- 항공통신 업무
- 항공교통흐름업무



국토교통부 항공교통본부
인천항공교통관제소



항공교통관제

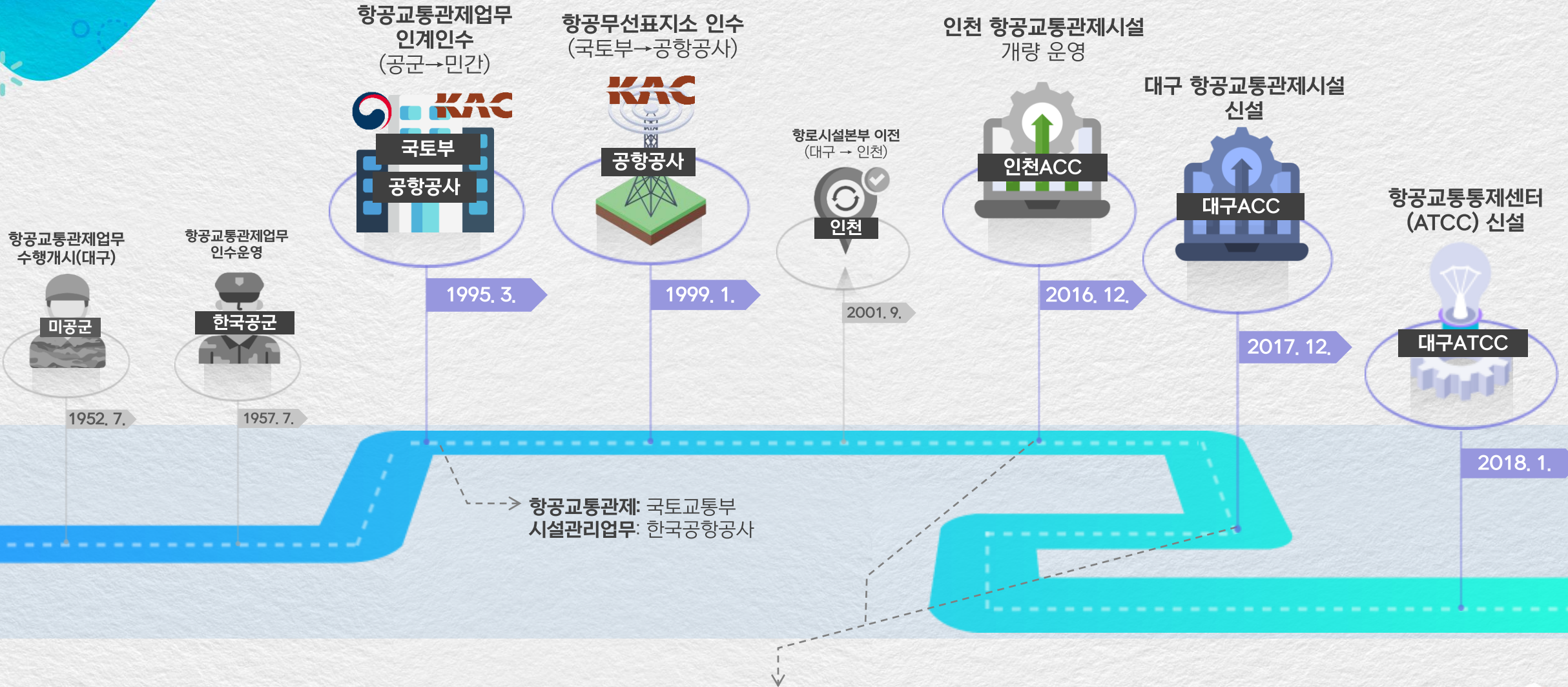
항행시설 관리업무

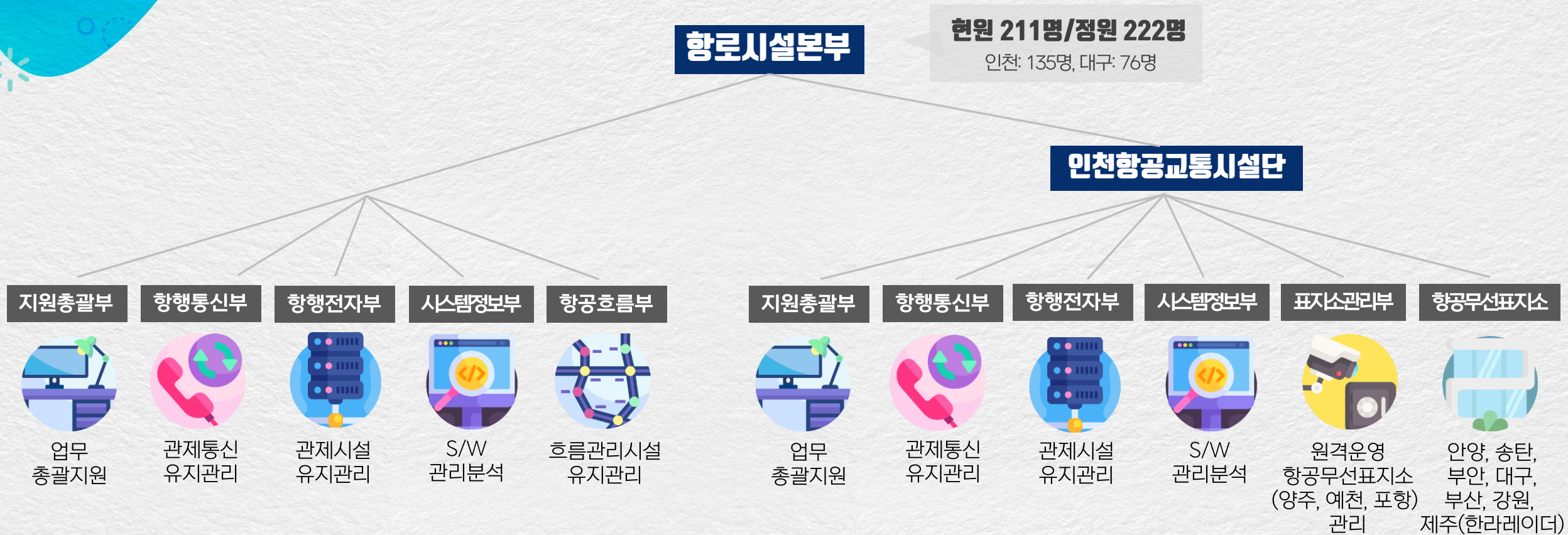
- 항공교통관제시스템
- 항공교통관제통신시스템
- 항공무선표지소
- 기타 모든 시설



한국공항공사 항로시설본부
인천항공교통시설단

02 연혁





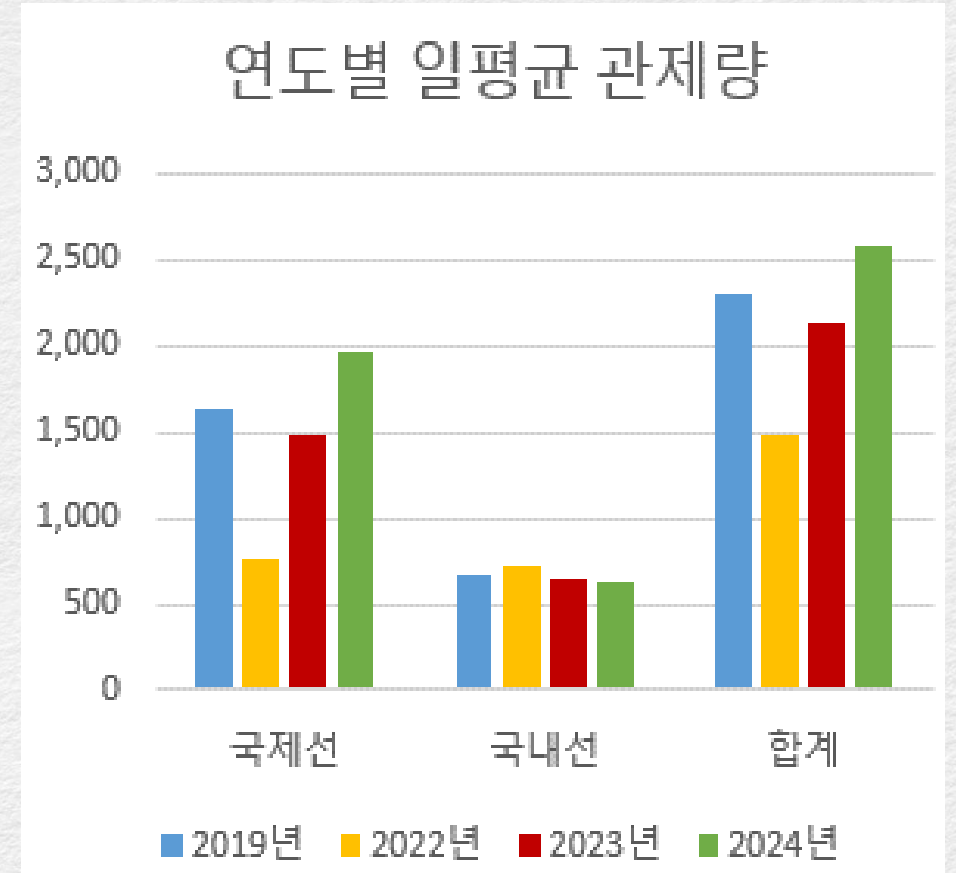
상 주 기 관

- 국토교통부, 인천항공교통관제소(인천), 항공교통본부(대구)
- 공군(인천, 대구) 및 항공기상청(대구)

04 항공교통관제량

2019년~2024년 관제량(연간)

구 분	2019년	2022년	2023년	2024년	'23년대비 증감률
국제선	595,548 (1,632편)	276,356 (757편)	545,479 (1,494편)	716,852 (1,959편)	31%
국내선	246,493 (675편)	263,432 (721편)	235,153 (644편)	229,958 (628편)	△2.5%
합 계	842,041 (2,307편)	539,788 (1,478편)	780,632 (2,138편)	946,810 (2,587편)	21%



05 인천·대구 항공교통관제시설 이원화 운영 배경

01



화재, 지진 등 우발사태 대비

인천항공교통관제소
복구(3년)까지 **피해비용**
50조원

02



교통량 증가로 관제업무 분산 필요

연평균 **증가율 6.9%** (13~17년)
섹터 별 최대 **수용량**(평균58대/h)
초과 발생빈도 증가

03



장애발생 가능성 상존

관제시스템 **장애**에 대비
하여 **이중화** 필요

04



분단국가로서 남북대치

영종도에 위치하여
북한과 인접
(직선거리 약 33km)

공역 및 섹터 분할 운영

① 비행정보구역(FIR) 분할운영

2개 공역 분할
(인천 · 대구ACC)

평상시 분리운영

비상시 통합운영

※ 1개 ACC에서 전체 공역의 관제가 가능한 규모로 구축



② 관제섹터 분할운영

14개 섹터 운영
(인천7, 대구7)

구 분	인천관할(서부)	대구관할(동부)
관할 섹터	군산서부 군산동부 광주서부 광주동부 제주북부 제주저고도 제주고고도	서해남부 서해북부 강릉 동해 포항 대구 남해

※ '22. 12. 29. 01:00 (KST) 부로 변경



항공교통 관제업무

01. 비행장관제업무(TWR)

【관할구역】 약 5NM(9km)

- 항공기 이륙 및 착륙 관제
- 공항이동지역 내 항공기 및 차량 이동 통제 (ex. 김포 계류장 관제)



02. 접근관제업무(APP)

【관할구역】 약 60NM(110km)

- 접근관제구역 내 출발 및 도착 관제
- 관제탑 및 지역관제센터에 항공기 관제권 인수인계



03. 지역관제업무(ACC)

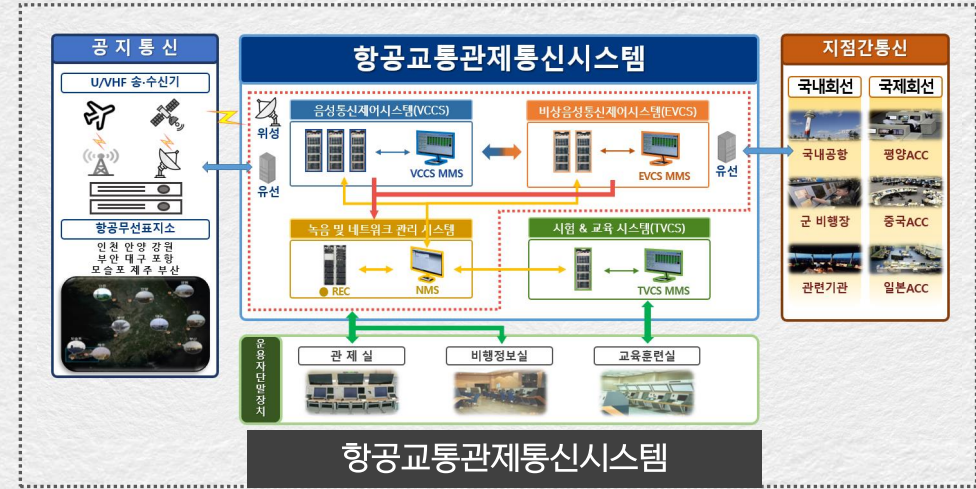
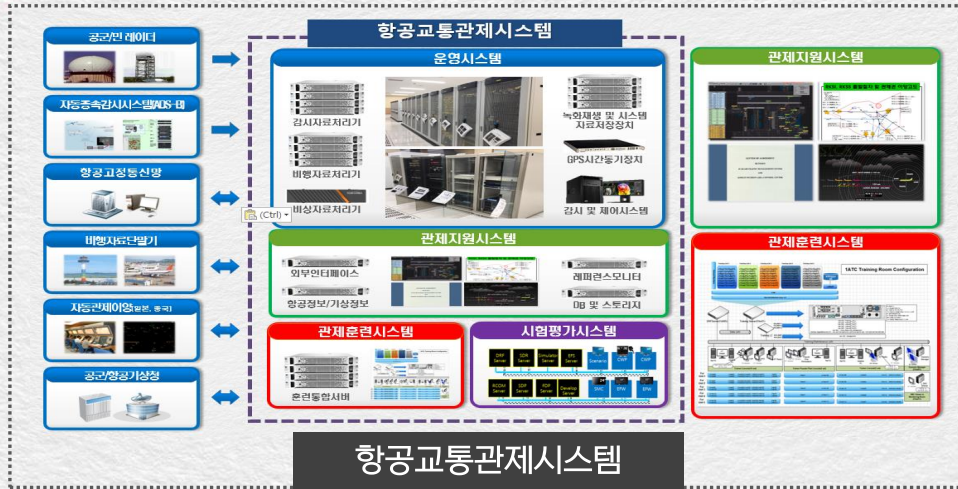
【관할구역】 인천비행정보구역(인천 FIR)

- 항공로 관제업무(인천, 대구ACC)
- 접근관제소, 항공기 관제권 이양
- 인접국ACC에 항공기 관제 이양



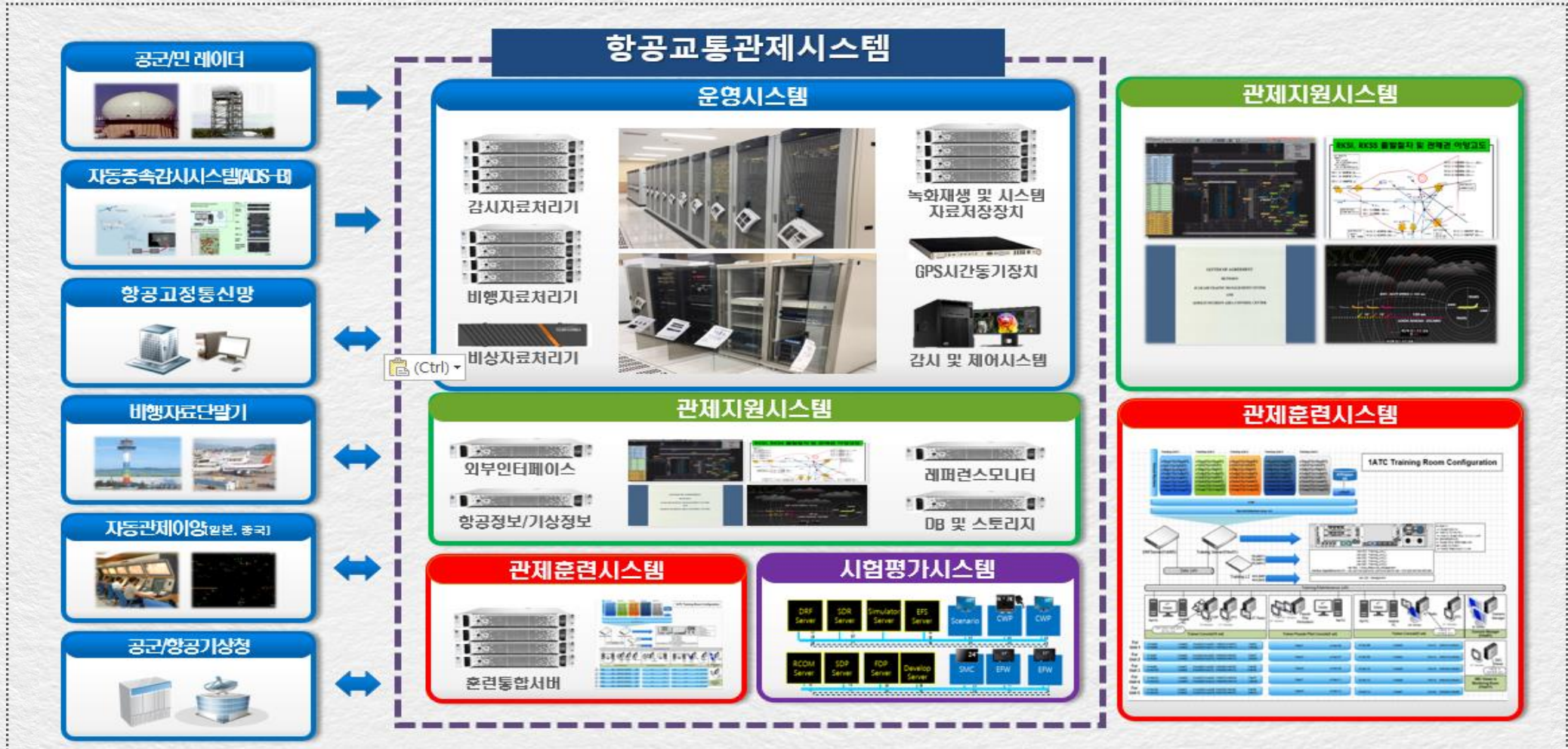
08 관제흐름도





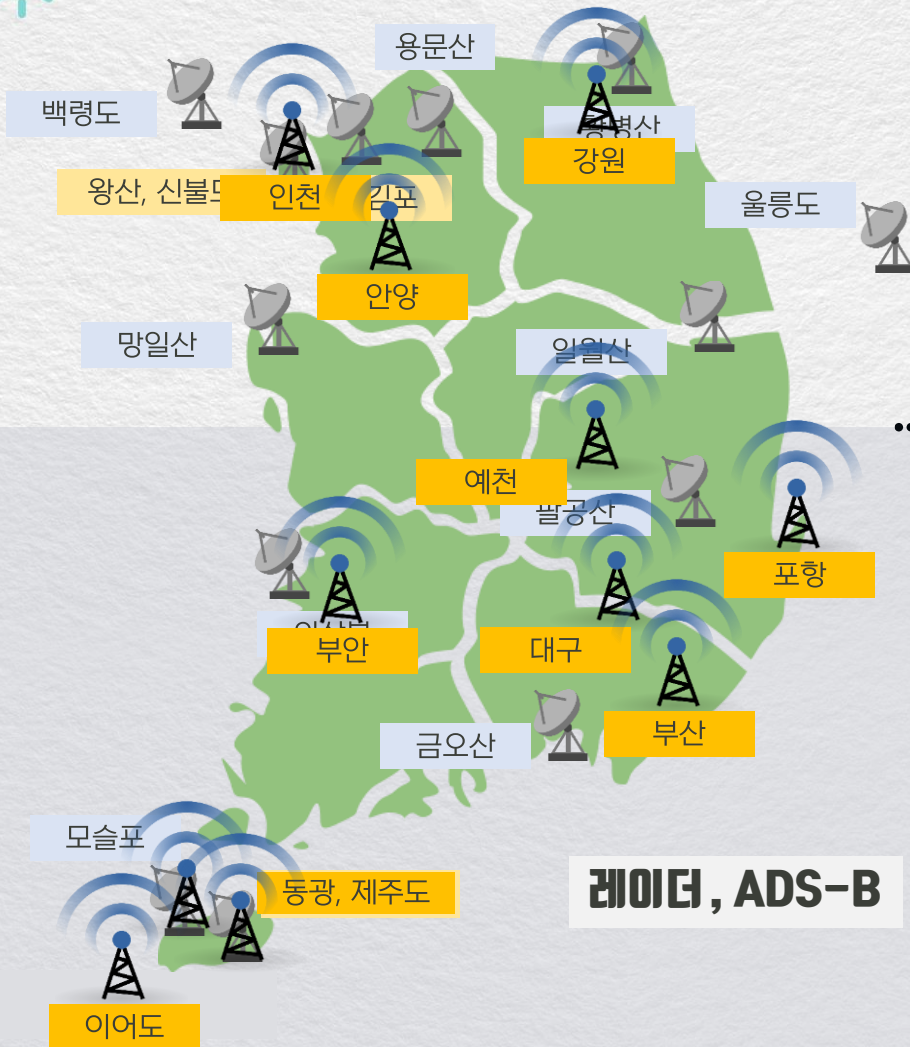
10 항공교통관제(통신)시스템

1. 항공교통관제시스템



11 항공교통관제(통신)시스템

1. 항공교통관제시스템



감시자료처리기(SDP)



항공기 위치정보

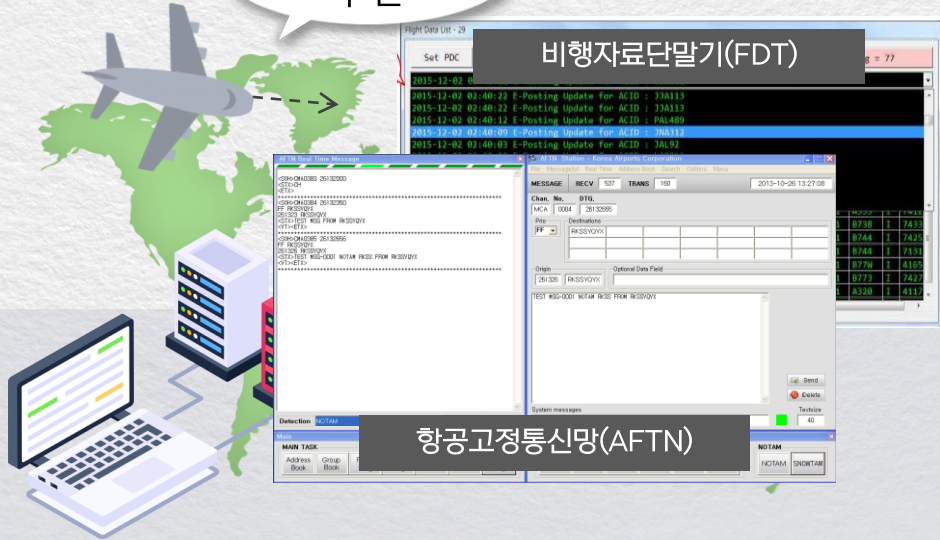
레이더, ADS-B



11 항공교통관제(통신)시스템

1. 항공교통관제시스템

비행정보
수신



FDT, AFTN 자료 등

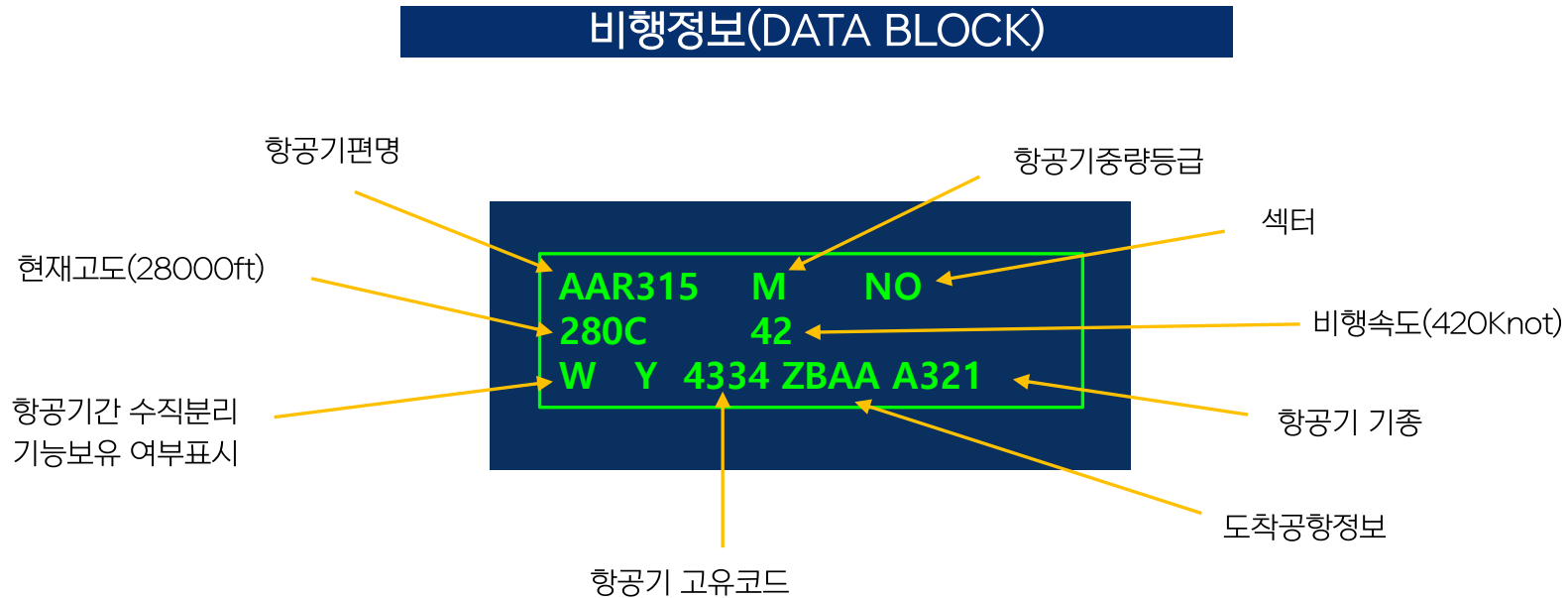


비행자료처리기(FDP)



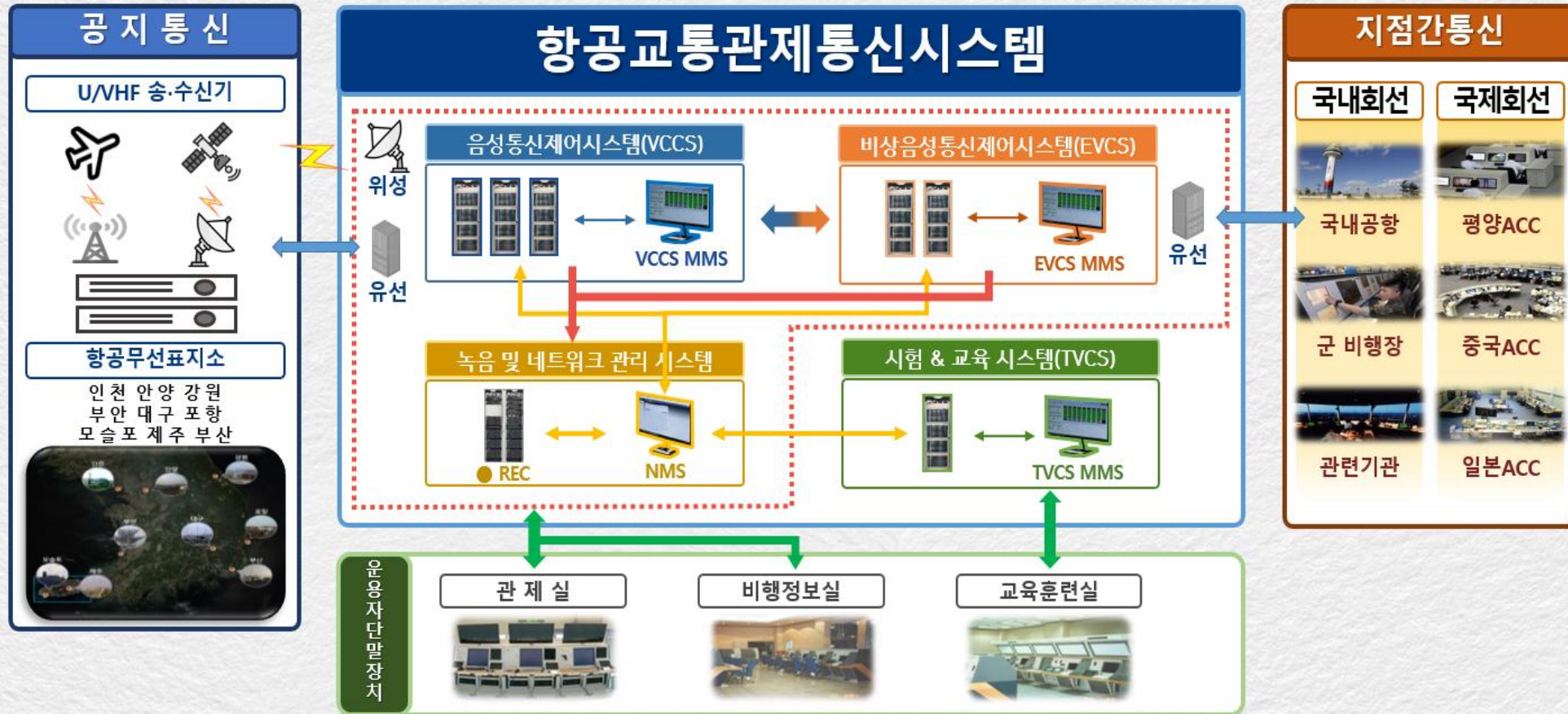
11 항공교통관제(통신)시스템

1. 항공교통관제시스템



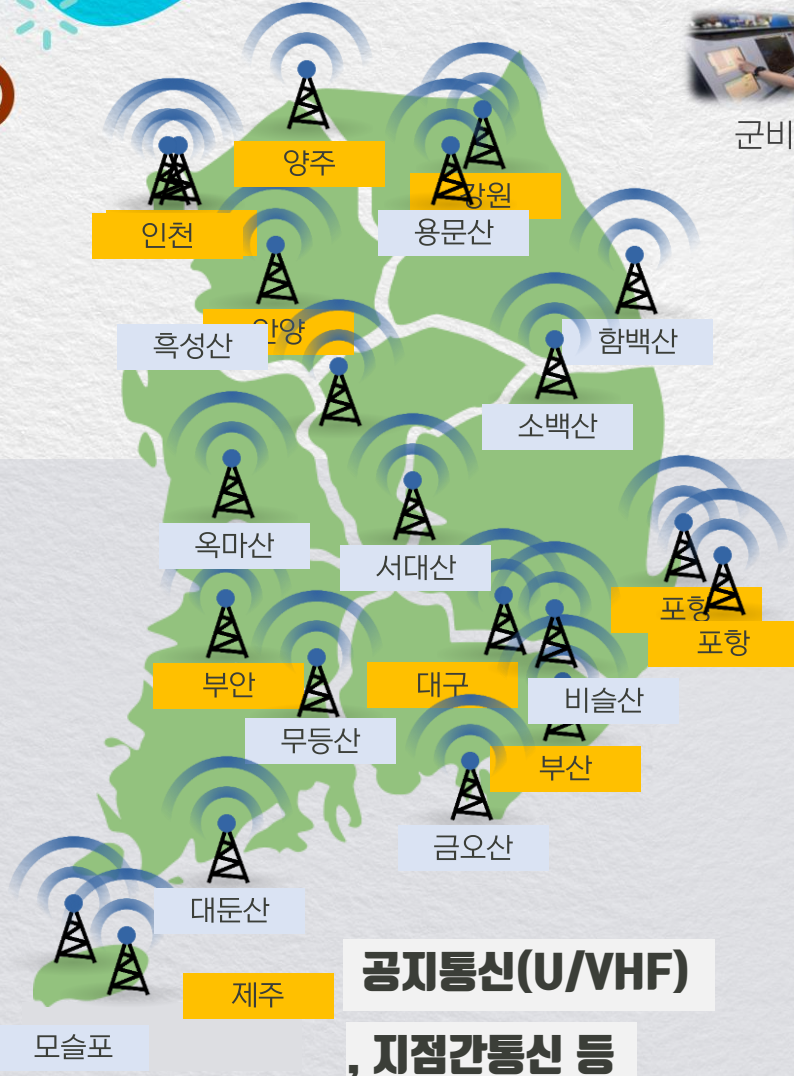
12 항공교통관제(통신)시스템

2. 항공교통관제통신시스템



12 항공교통관제(통신)시스템

2. 항공교통관제통신시스템



군비행장



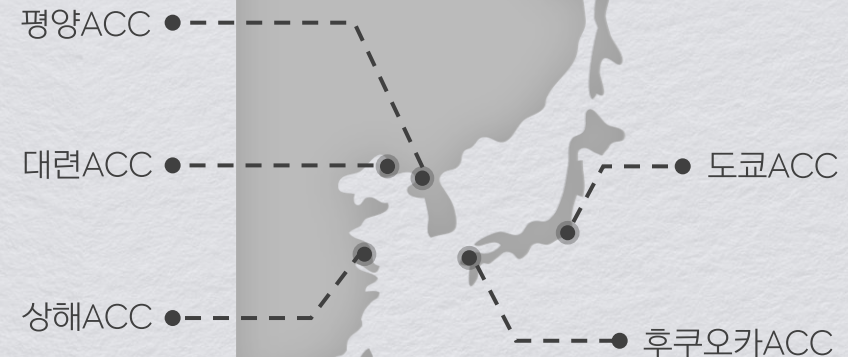
접근관제소



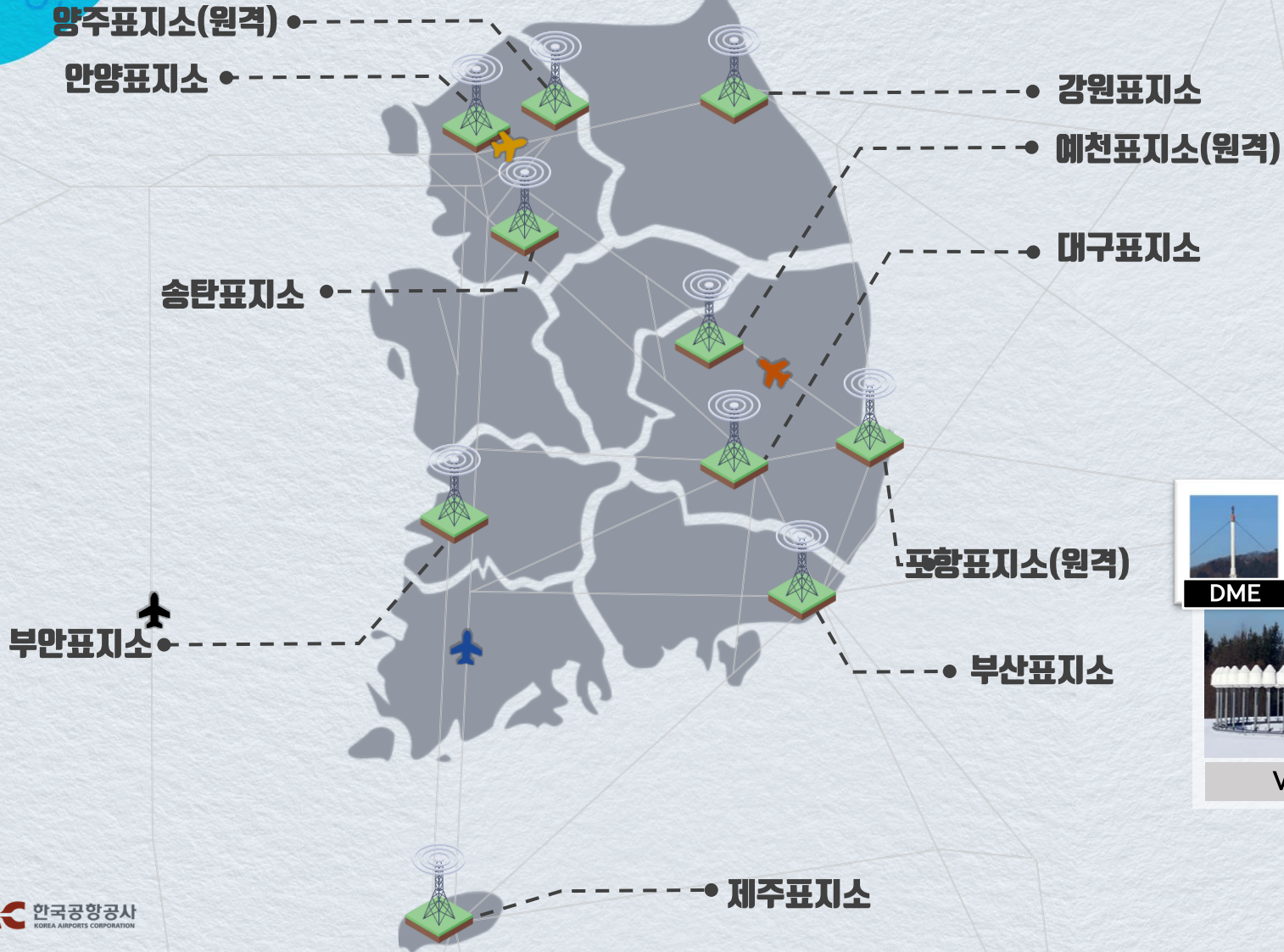
국내공항



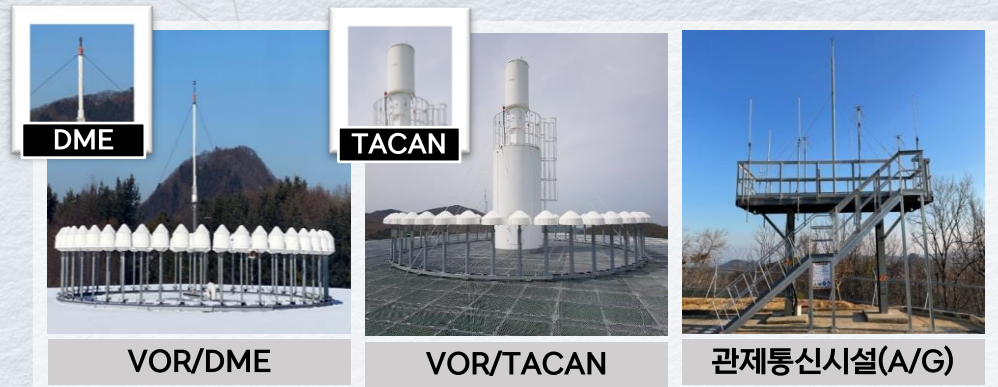
음성통신제어시스템(VCCS)



13 항공무선표지소(10개소)



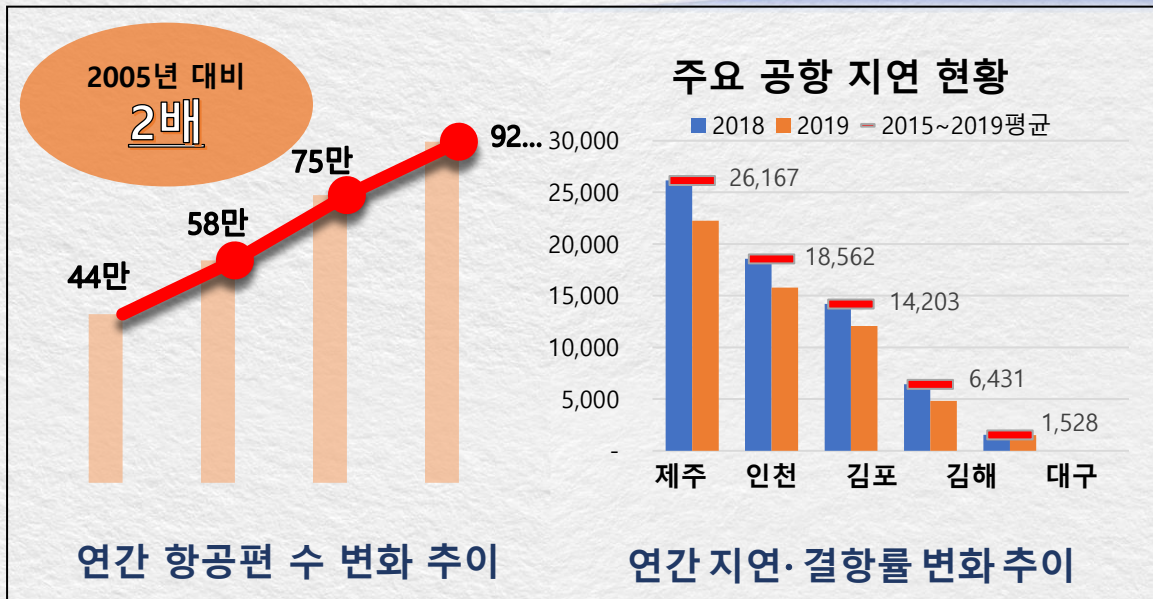
구 분	국제	국내
항공로	A582 A586 A593 A595 B332 B467 B576 G339 G585 G597 L512	V11 V543 V547 V549 W45 W61 W62 W526 Z50 Z51 Z52 Z53 Z54 Z55 Z56 Z57 Z63 Z81 Z82 Z83 Z84 Z85 Z86 Z91 Y253 Y437 Y571 Y572 Y579 Y590 Y644 Y655 Y711 Y722 Y233 Y657 Y659 Y677 Y697 Y685 Y744 Y781 Y782
	11개 노선	43개 노선



14 항공교통흐름통제센터

흐름관리 개요

공항 및 공역의 수용량과 수요량 간의 균형을 유지함으로써 안정적인 항공교통량을 유지하고 항공기 전 단계의 항공교통 흐름을 최적화하여 안전한 하늘길 확보



지속적인 항공교통량 증가



악기상, 자연재해, 항공테러 등 위기 상황

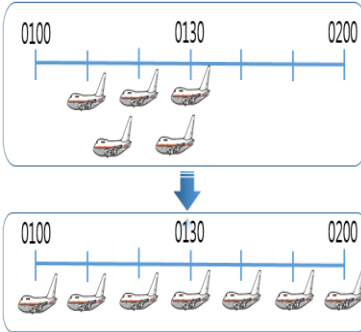
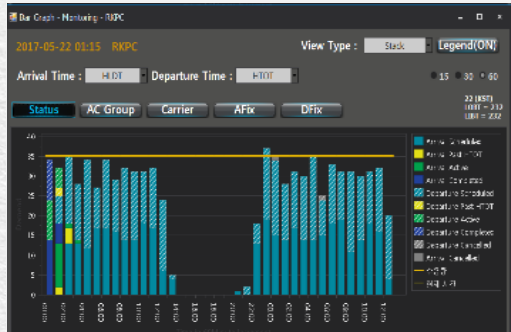


14 항공교통흐름통제센터

흐름관리시스템 기능

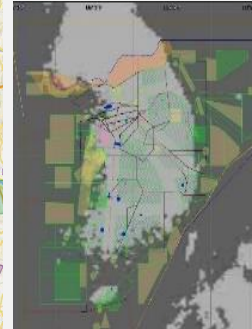
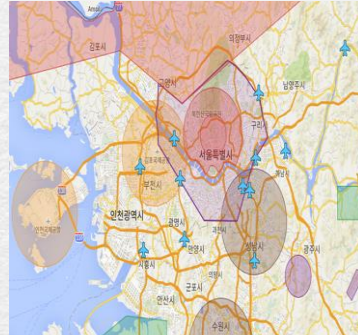
흐름 관리

- 항공수요량 분석 후 수용량에 맞추어 항공기 출발시간 조정



공역 관리

- 공역 사용신청 및 허가
공역관련 통계정보 제공



위기 관리

- 유사시 신속한 대응으로
항공위기 조기 안정화



공항 및 공역의 혼잡을 사전예측하여 항공교통 흐름 최적화(항공교통통제센터)

흐름관리시스템실



공역관리시스템



화상회의시스템



흐름관리시스템



영상관제시스템



교육시스템



14 항공교통흐름통제센터

항공교통흐름관리시스템 (ATFMS) 구성

항공교통통제센터



흐름관리사



공군 협조관



기상 분석관

외부 시스템 연동(15개소)

- 대구/인천 ACC(7개소)
- 항공고정통신망(AFTN) 및 단말
- 운항/비행정보 시스템(FOIS)
- 항공기상청(AMIS)
- 통합운항 정보시스템(iFIS)
- 인천공항 통합정보시스템(IIS)
- 대한항공
- 아시아나항공
- 에어부산

흐름관리시스템실



감시 시스템 연동(21개소)

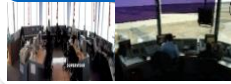
- 국내 공항 CCTV(8개소)
(김포/인천/김해/제주)
- 국내 공항 ASDE(4개소)
(김포/인천/제주/김해)
- 대구ACC 레퍼런스
/관제현시장치(CWP) (7개소)
- 수색구조 단말
- 항행안전관리과학화 단말기

흐름단말기(42대)

대구/인천 ACC(9)



관제/운항 (16)



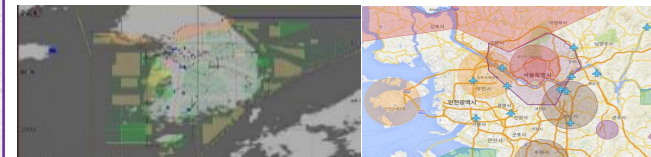
공항운영자(9)



항공사(8)



공역 단말기(3대)



공역과장

공역담당

공군작전사령부

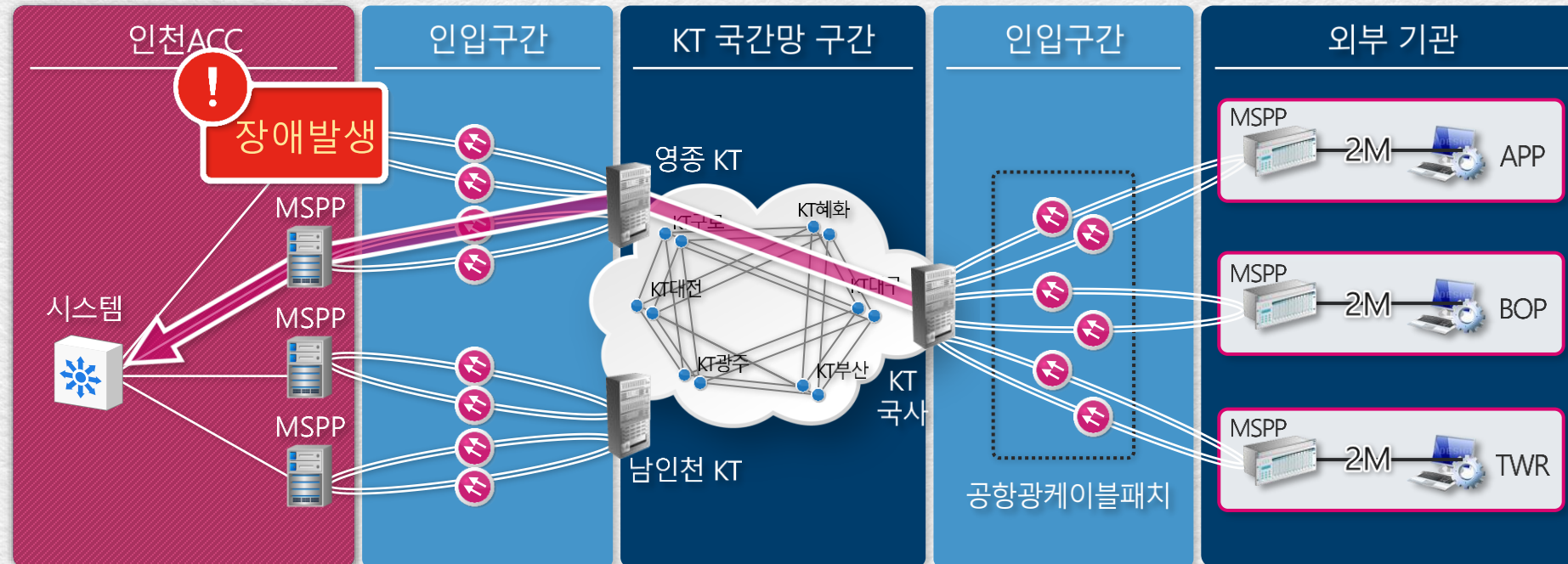
02 | 인천ACC 전용회선 통신망 구성

초융합 글로벌 공학그룹
비전 2030
Vision 2030



인천ACC 전용회선 통신망 구성

1. 인천ACC 통신실 내 MSPP 장비 장애 시

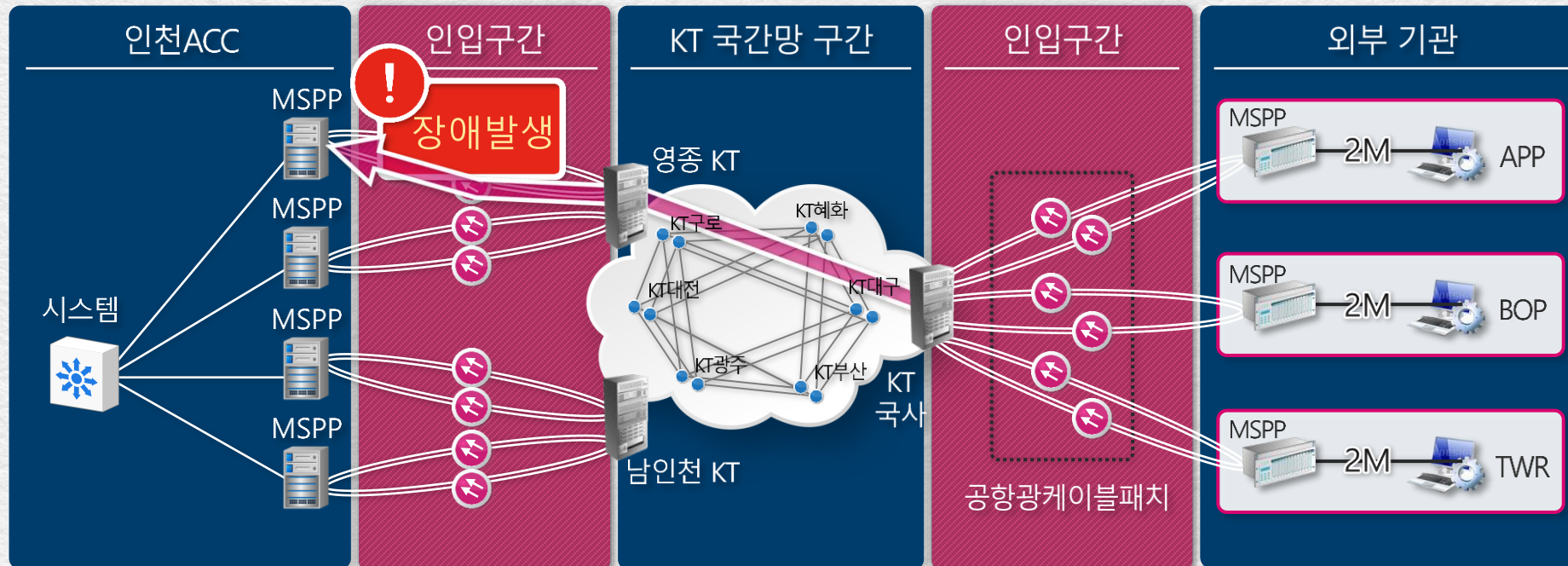


인천 ACC 통신실 내 MSPP 4식 설치로 회선 분산수용
MSPP 장비 장애 시 정상 운용 중인 다른 장비로 100% 회선 수용 가능 !!



인천ACC 전용회선 통신망 구성

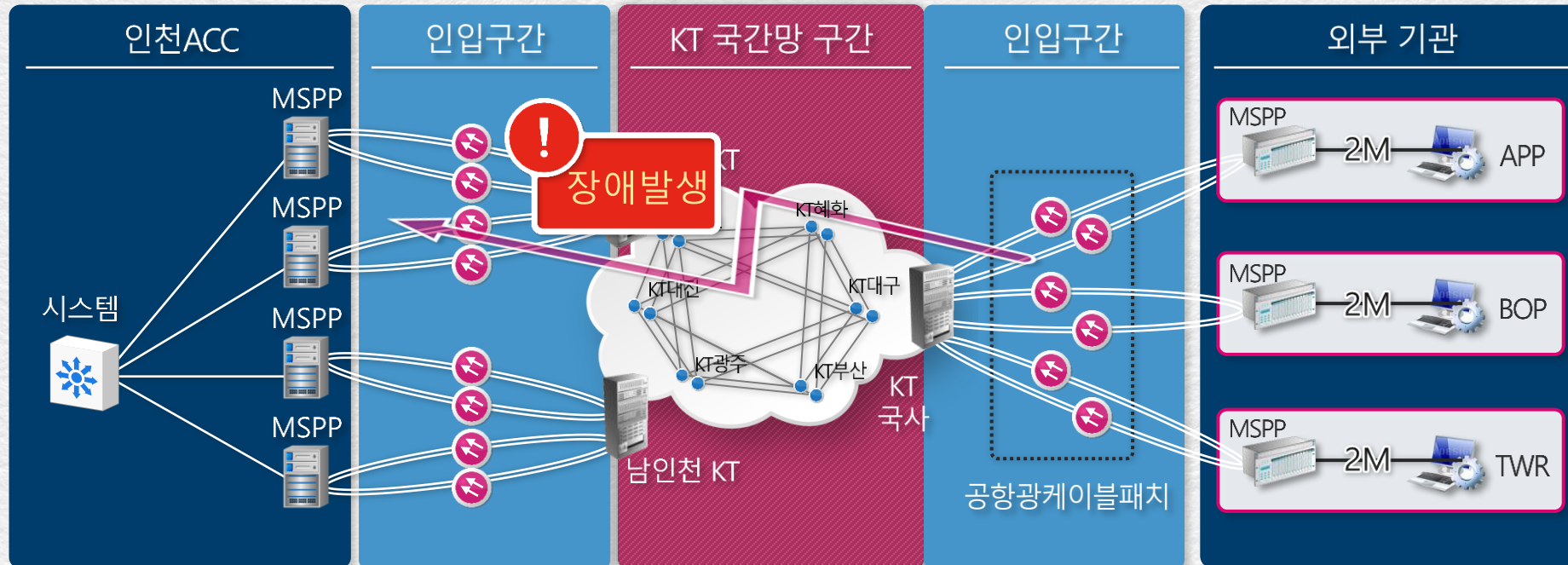
2. 광케이블 인입구간 장애 시



KT 국사에서 인천ACC 로 인입되는 광케이블을 루트 이원화된 경로로 구성
인입 구간 한쪽 경로 장애 시 다른 경로로 0.05초 이내 자동절체 !!

인천ACC 전용회선 통신망 구성

3. KT 국사 장애 시



항공관제통신망은 인천공항KT, 남인천 KT로 국사 이중화 구성되어
한쪽 KT 국사 장애 시에는 비상 시스템 절체를 통한 긴급복구 가능 !!



인천ACC 전용회선 통신망 구성

4. 영종대교 또는 인천대교 피폭 시



인천공항 KT, 남인천 KT 국사 간 우회 구성루트 구성
경로의 물리적 이원화로 항공관제통신망의 안전성 확보 !!

인천ACC 전용회선 통신망 구성

5. 영종대교 및 인천대교 모두 피폭 시



영종대교, 인천대교 폭파 혹은 인천공항, 남인천 KT 국사 동시 장애 시
M/W를 통한 서비스 절체로 주요 회선 긴급 복구

광전송시스템
(#1, #2)

광전송시스템
(#3, #4)

광전송시스템(TFOM-S5500)

초융합 글로벌 공항그룹
비전30
2025

MSPP망을 이용하여 각 가입자 신호(전용회선, 음성, 이더넷)를 광신호로 변환 전송하기 위한 다중화 및 역 다중화하는 장비

2.5Gbps의 높은 전송용량으로 전용회선+음성+이더넷을 단일장비에서 제공
→ 높은 신뢰성과 다양한 서비스를 지원

- 정류기 : 광 전송 시스템(MSPP)의 전원(DC-48V)을 공급하는 장치
- 비상전원(축전지) : 광 전송 시스템(MSPP)의 전원 장애 시 비상전원 공급
- E1절체용 단국 : 신, 구관제동 전송장비 간 E1급 회선 절체를 위한 단국장비

※ 각 시스템 별 회선수용현황

구 분	FDT 및 기타 (주)	FDT 및 기타 (예비)	AG(주)	AG(예비)	GG및 기타(주)	GG및 기타(예비)
광전송시스템#1	18회선(EoS)	18회선(EoS)	E1 x 4 회선	E1 x 4 회선	E1 x 5 회선	E1 x 5 회선
광전송시스템#2	18회선(EoS)	18회선(EoS)	E1 x 4 회선	E1 x 4 회선	E1 x 5 회선	E1 x 5 회선
광전송시스템#3	18회선(EoS)	18회선(EoS)	E1 x 4 회선	E1 x 4 회선	E1 x 5 회선	E1 x 5 회선
광전송시스템#4	18회선(EoS)	18회선(EoS)	E1 x 4 회선	E1 x 4 회선	E1 x 5 회선	E1 x 5 회선

※용어정리

MSPP(Multi-Service Provisioning Platform) 망 : 전용회선, 음성회선 및 인터넷회선 등 다양한 서비스를 함께 수용하여 전송하는 광전송 장치

AG(Air to Ground) : 공지통신(주파수 회선), GG(Ground to Ground) : 지점간 통신(전용선 전화회선)

FDT(Flight Data Terminal) : 비행자료단말기

EoS(Ethernet Over SONET/SDH) : Synchronous Optical NETwork/Synchronous Digital Hierarchy 동기 디지털 계층 기반 위에 이더넷을 전송할 수 있는 기술로써 FDT회선 연결을 위해 사용

인천ACC 전용회선 통신망 구성

채널단국시스템(WTC-30)

인천30
Vision 2030

항공무선표지소의 공지통신주파수회선 및 전화 신호를 E1 신호로 다중화 및 역 다중화하는 장비

- 광케이블 인입반 : KT 광선로 인입반
- 광 단국시스템(WTC-30) : ATC ↔ 항공무선표지소 간 공지통신 회선 및 전화회선을 전송하는 장비
- MSPP M/W : 광 전송시스템#1~#4 집단장애를 대비한 비상용 전송장비
- 구관제동 망연동 : 구관제동의 광 전송장비에 연동 하기 위한 회선
- KT망관제센터 : KT과천망관제센터에서 인천ATC 광 전송 및 단국장비의 동작상태를 모니터링 하는 회선
- NMS Server : KT 네트워크망에 대한 상태를 감시하기 위한 NMS 서버
- 정류기 : 광 전송시스템의 전원(DC-48V)을 공급하는 장치
- 비상전원(축전지) : 광 전송시스템 의 전원장애 시 비상전원 공급
- 청주비상(FDT,FPL) : 청주비상접근관제소와 연결된 FDT및 FPL 전송장비
- 청주비상(GG,RADAR) : 청주비상접근관제소와 연결된 GG및 RADAR 전송 및 단국장비

※ 각 카드 별 기능

구 분	MODEL	Unit	Full Name	기 능
공통부 UNIT	WTC-30	BRGU	Bank Ring Generator Unit	DC 전원 Unit(Ring Signal 공급)
		BCU	Bank Control Unit	Channel Process Unit
		FCD1	Framer and Clock Ds1(e) 1	Frame 처리 및 Clock 공급 Unit
CHANNEL UNIT	ANALOG	FXS	Foreign eXchange Station	SLC-T, DPO, TD Service (자국발신)
		FXO	Foreign eXchange Originate	SLC-E, DPT Service (타국발신)
		RD	Ring Down	자석식 전화기 서비스
		4WE&M	4 Wire Ear & Mouth	아날로그 전용선
	DIGITAL	OCUDP	Office Carrier Unit Data Port	저속 데이터(2.4~64kbps) 전송

※용어정리

WTC-30 : Wintek社의 단국장비 모델명, 가입자 30채널 수용용량

M/W(Microwave) : KT유선회선 장애 시 인천ATC - 장봉도 - 송도KT 간 구성된 무선회선사용

NMS(Network Monitoring System) : KT 전송구간의 상태를 모니터링하기위한 시스템



지점간 통신회선(전화, 레이다, 기타데이터) 신호를 E1 신호로 다중화 및 역 다중화하는 장비

○ 광 단국시스템(WTC-60) : 지점간 통신에 사용되는 전용회선(전화, 레이다자료, 기타데이터) 수용
→ E1급 회선이 인천ACC 광 단국시스템(WTC-60)과 각 KT DACS(NPC)에 1:1로 회선 구성

○ 정류기 : 광 전송시스템의 전원(DC-48V)을 공급하는 장치

○ 비상전원(축전지) : 광 전송시스템의 전원 장애 시 비상전원 공급

※ 각 카드 별 기능

구 분	MODEL	Unit	Full Name	기 능
공통부 UNIT	WTC-60	BRGU	Bank Ring Generator Unit	DC 전원 Unit(Ring Signal 공급)
		BCU	Bank Control Unit	Channel Process Unit(감시 및 제어)
		FCD2	Framer and Clock Ds1(e) 2	Frame 처리 및 Clock 공급 Unit
가입자 CHANNEL UNIT	ANALOG	FXS	Foreign eXchange Station	SLC-T, DPO, TD Service (자국발신)
		FXO	Foreign eXchange Originate	SLC-E, DPT Service (타국발신)
		RD	Ring Down	자석식 전화기 서비스
		2WE&M	2 Wire Ear & Mouth	아날로그 전용선
		4WE&M	4 Wire Ear & Mouth	아날로그 전용선
		OCUDP	Office Carrier Unit Data Port	저속 데이터(2.4~64kbps) 전송
	DIGITAL	OCUDP	Office Carrier Unit Data Port	저속 데이터(2.4~64kbps) 전송

※용어정리

WTC-60 : Wintek社의 단국장비 모델명, 가입자 60채널 수용용량

DACS(Digital Access Cross Connection System) : KT의 전용회선접속장비로 경로 이원화를 위해 KT인천과 KT부천으로 이원화 구성

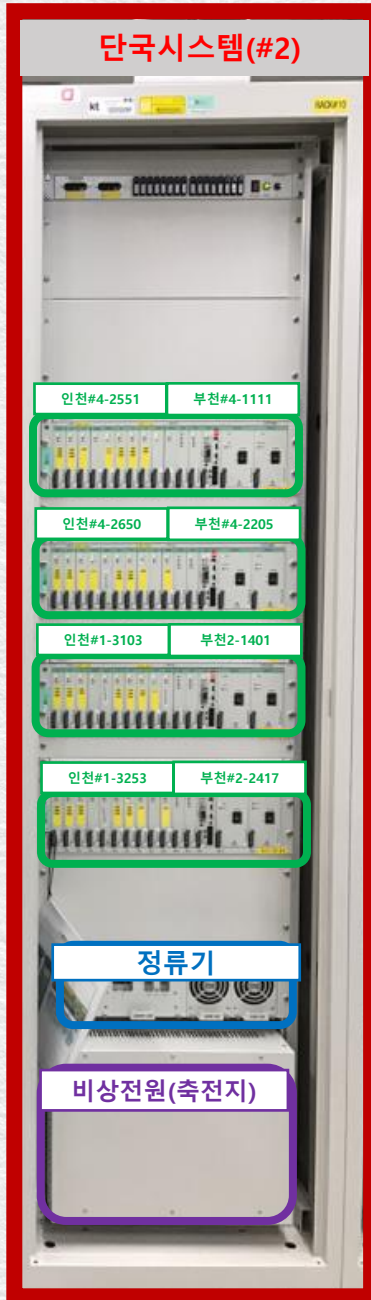
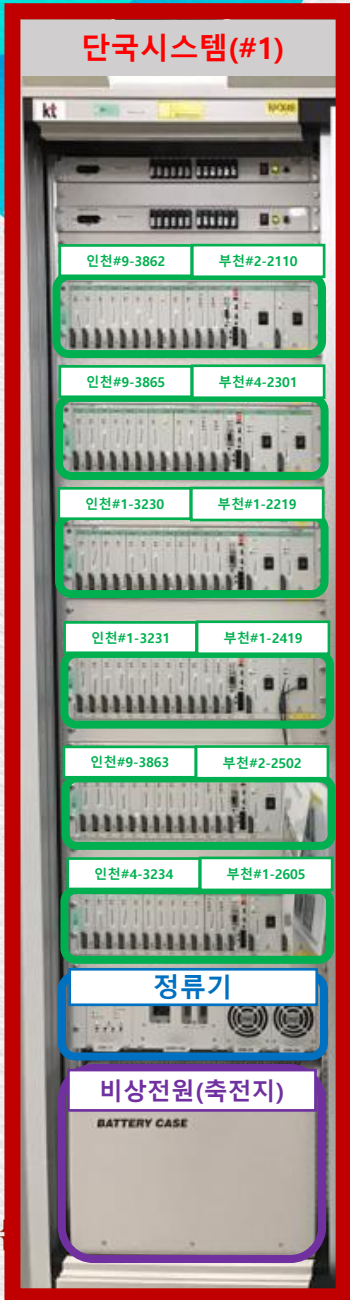
NPC(Network Processing Circuit, 회선교환네트워크)로 전용회선 분산수용 회선그룹

SLC-T(Subscriber Loop Carrier-Telephone) : 일반 전화 접속 기능

SLC-E(Subscriber Loop Carrier-Exchange) : 일반 전화 교환접속 기능

DPO(Dial Pulse Originator) : PABX 접속기능 Outgoing

DPT(Dial Pulse Terminator) : PABX 접속기능 Incoming



인천ACC 전용회선 통신망 구성 회선 절체반

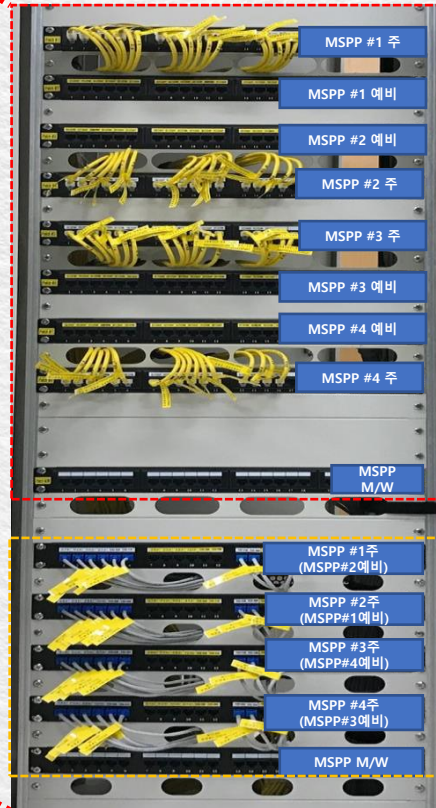


광 전송시스템(TFOM-S5500) 장애 시 예비 광 전송시스템으로 절체하는 절체반

○ 신/구관제동 간 E1절체기 : 신/구관제동 전송장비간 E1급 회선을 절체하는 장비

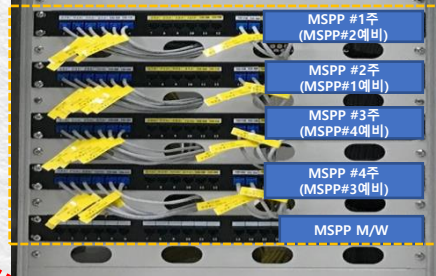
○ FDT 회선 절체반 : 광 전송시스템 장애 시 예비 시스템으로 FDT회선 절체반

○ E1 회선 절체반 : 광 전송시스템 장애 시 예비 시스템으로 E1회선 절체반



FDT(EoS) 절체반

정상상황: 각 MSPP 주 패치패널에 회선 수용
각 MSPP 비정상 상황 : 각 MSPP 예비 패치패널로 회선 절체
대규모장애 시 : 중요회선에 대해 M/W 패치패널로 회선 절체



E1회선 절체반(AG, GG 및 기타회선 절체반)

정상상황: 각 MSPP 주 패치패널에 회선 수용
각 MSPP 비정상 상황 : 각 MSPP 예비 패치패널로 회선 절체
대규모장애 시 : 중요회선에 대해 M/W 패치패널로 회선 절체



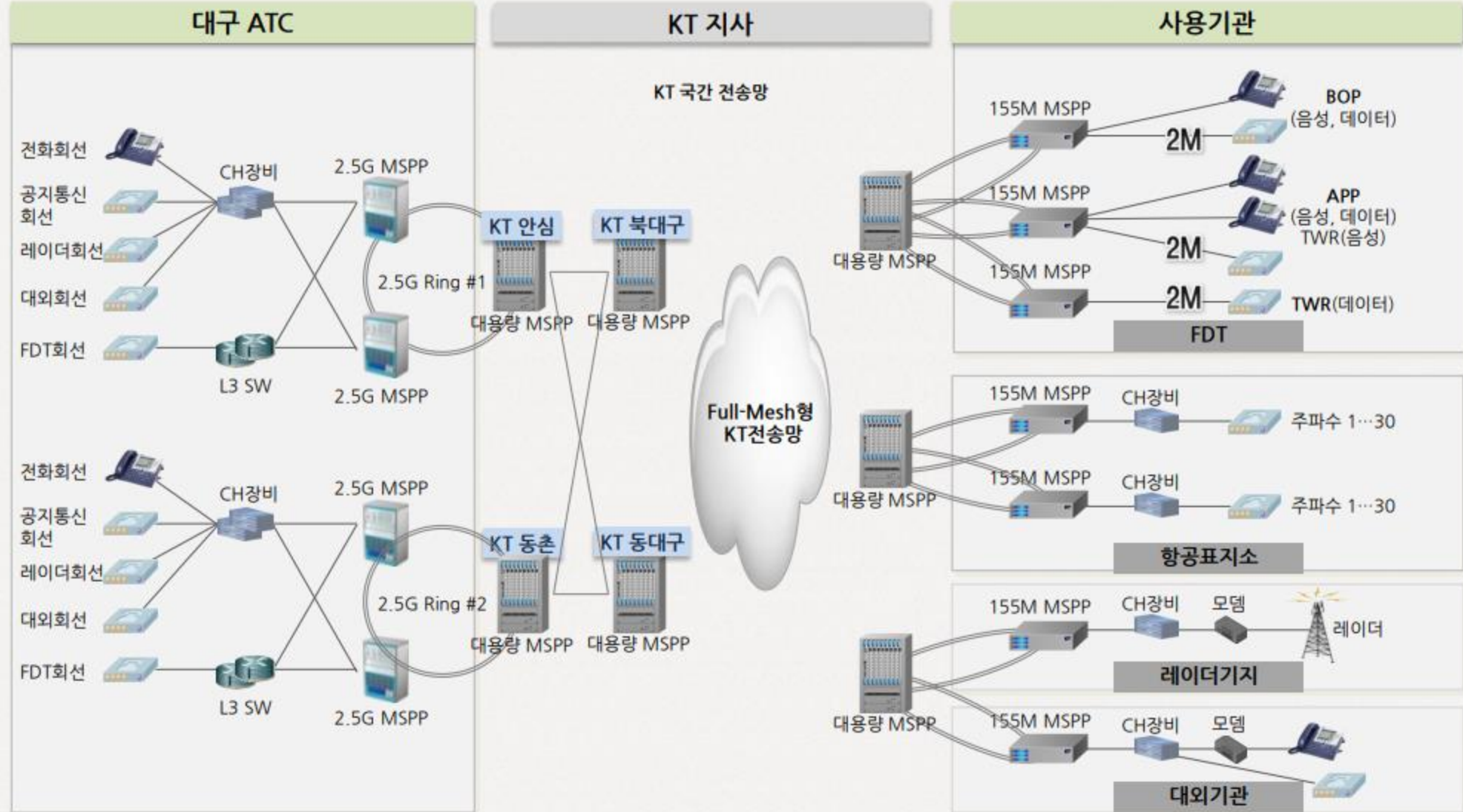
대구 ACC

대국

비전 2030
Vision 2030



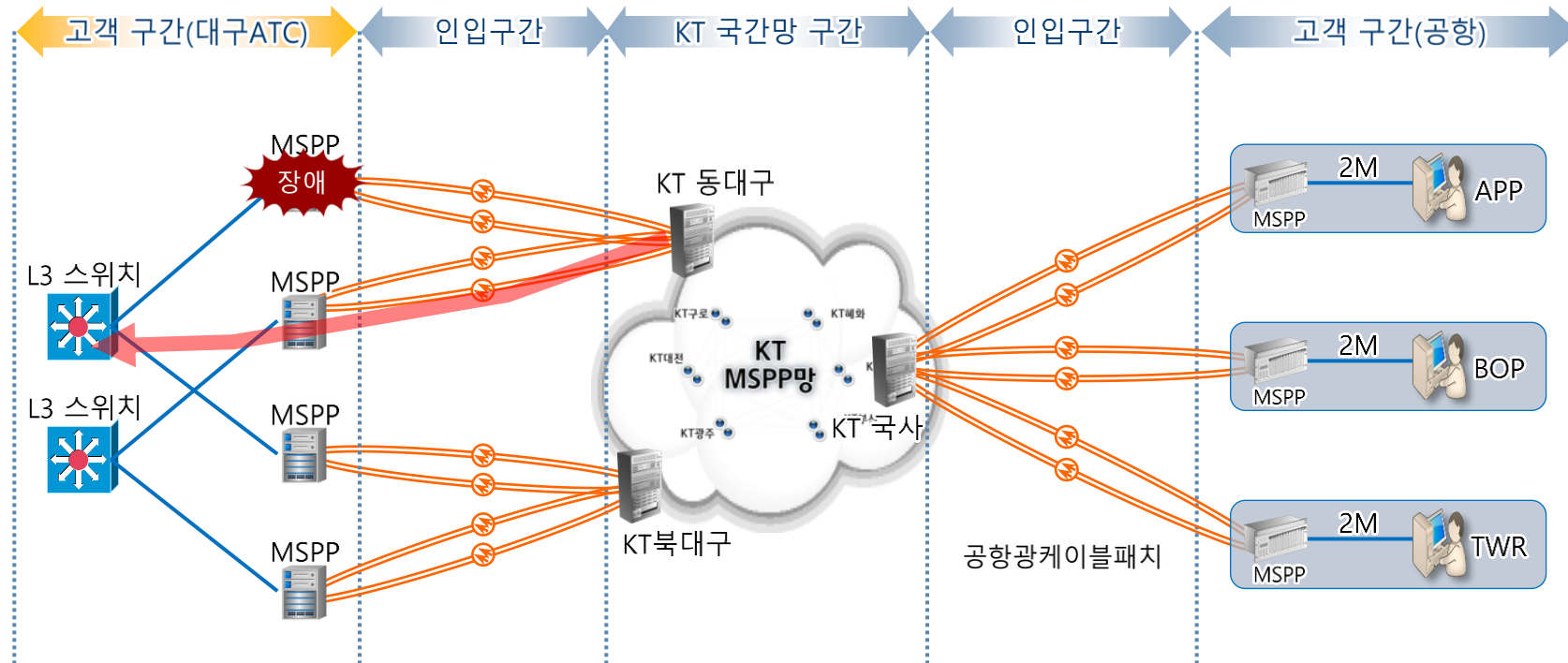
대구ACC 구축 사업



초융합 글로벌 공학그룹
비전 2030
Vision 2030

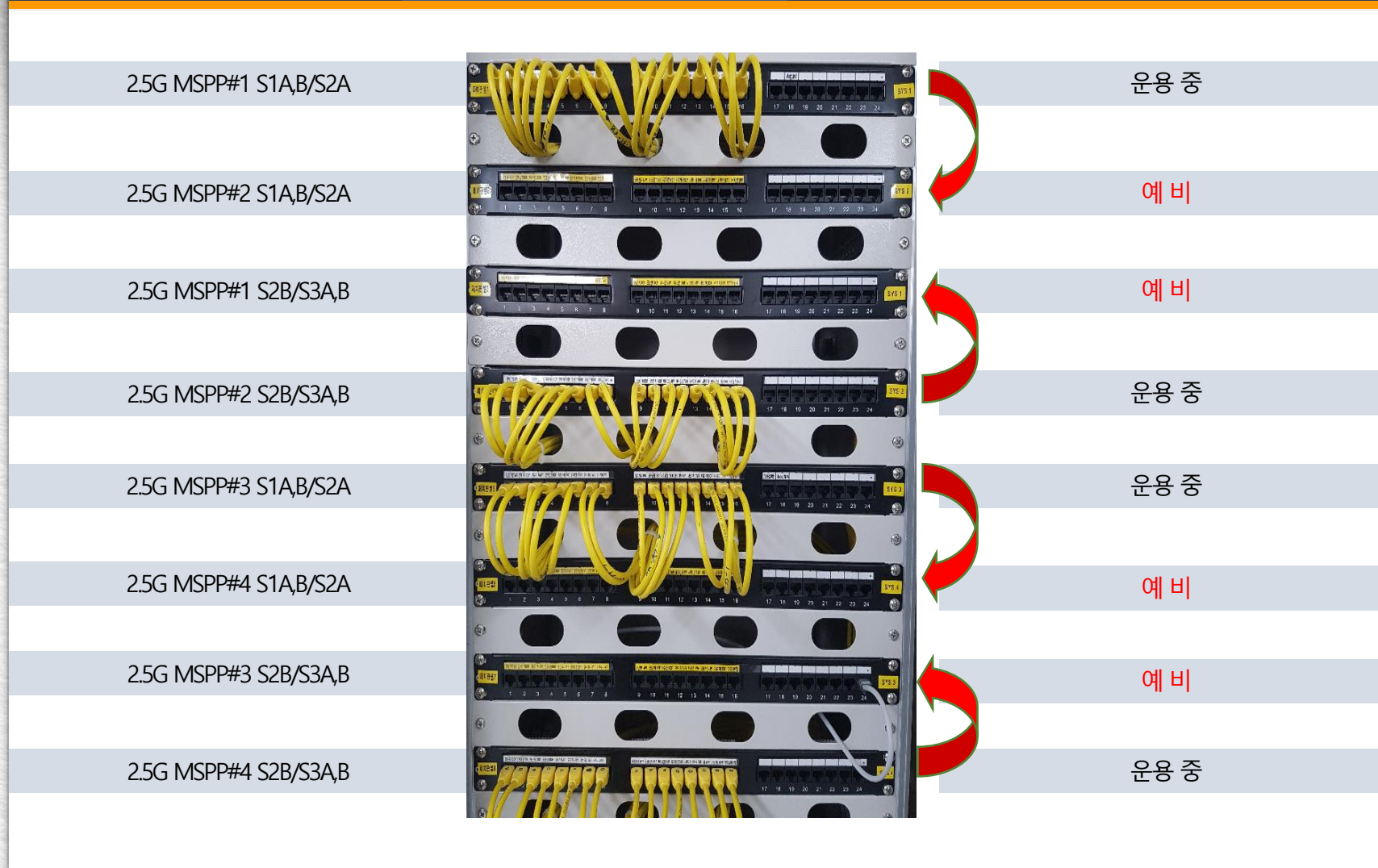


시스템 장애 시 흐름도



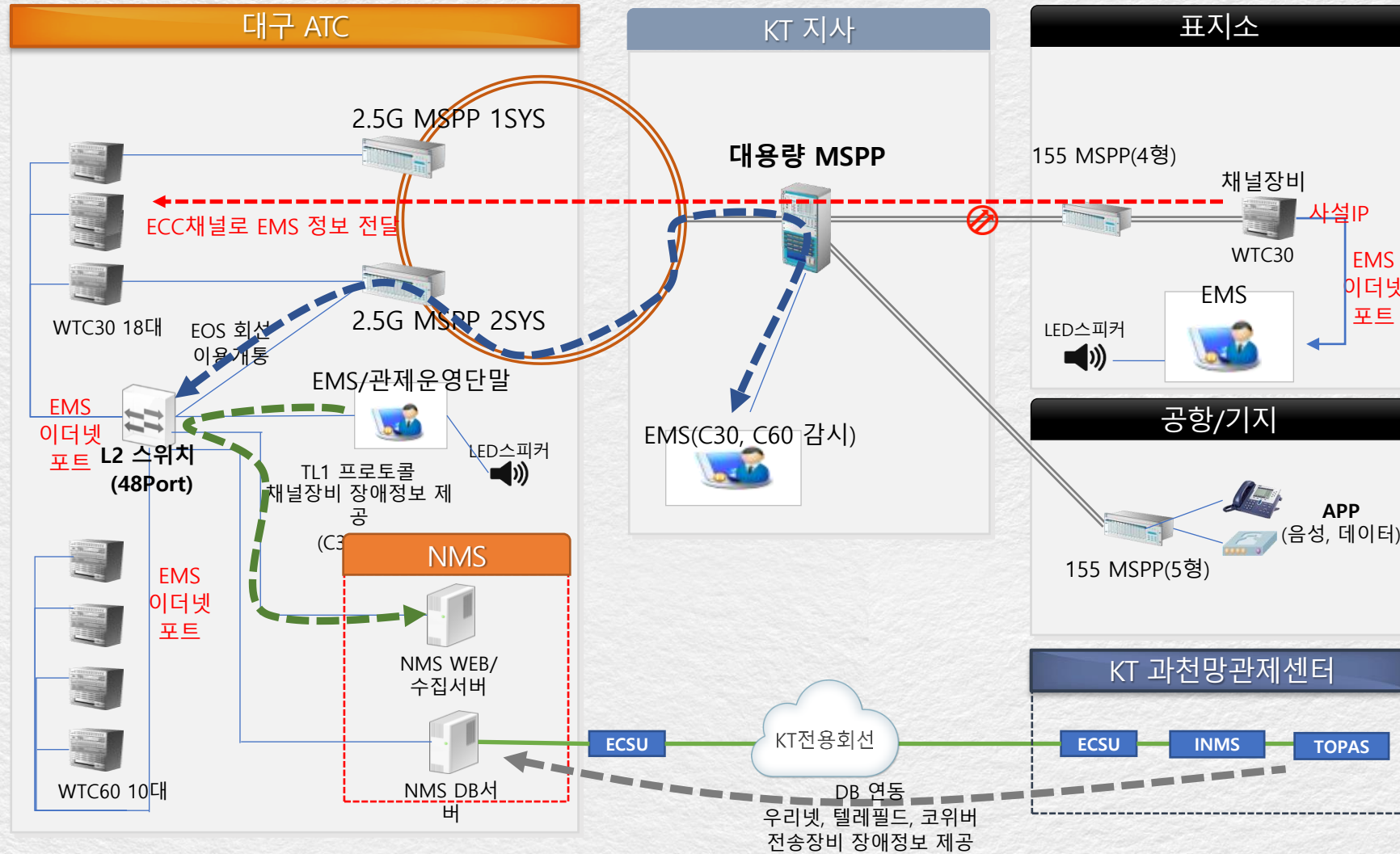
MSPP 장비 장애 시 정상 운용 중인 다른 장비로 회선 경로 변경

2.5G MSPP 시스템 장애시(FDT)



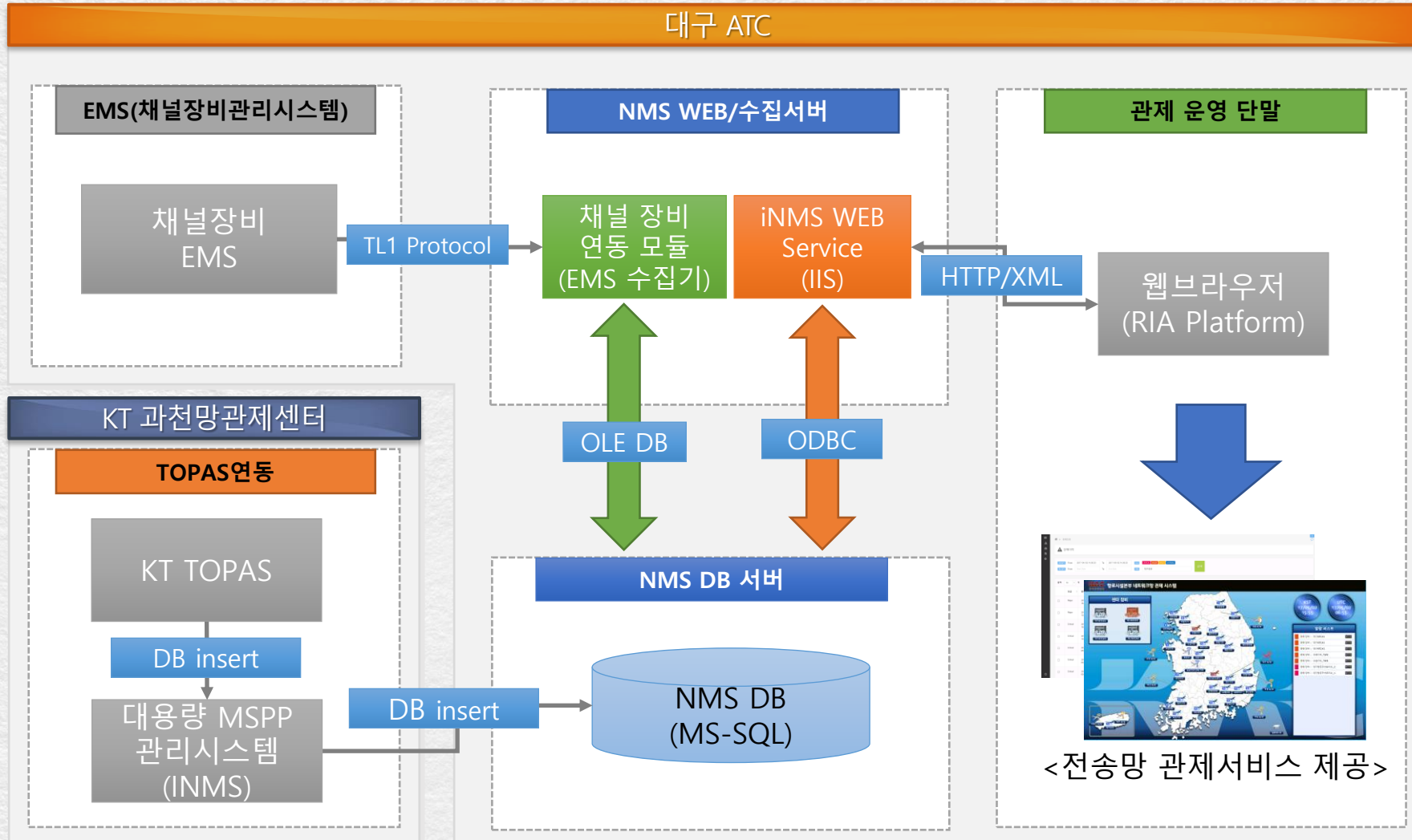
전송망관제시스템 구성

전송망관제시스템 H/W 구성도



전송망관제시스템 구성

■ 전송망관제시스템 S/W 구성도



03 | 인천ACC 현대화 사업



인천 / 대구 ACC 구축 개요



인천ACC

◦ 목 적

우리나라 비행정보구역(FIR)의 항공교통 관제시설 노후화 및 내구연한도래('15년) 및 부하 상승에 따라 현대화 추진

◦ 총 사업비 : 627억원(국고)

- (청사 신축) 174억원,
(시스템 구축) 443억원
(설계비) 10억원

◦ 사업기간 : 2011 ~ 2015(5년간)

◦ 위 치 : 인천 중구 운서동 인천공항 내 항공교통센터(연면적 6,298m²)

◦ 시행청 : 항공교통센터 (관제동신축 : 서울지방항공청)



대구ACC

◦ 목 적

증가하는 항공교통량을 효율적으로 처리하고
우발사태 발생 시 무중단 관제업무를 제공하여
항공안전을 확보하기 위함

* (항공교통량) 49만대('10)→51만대('11)→55만대('12)

◦ 총 사업비 : 802억원(국고)

- (청사 신축) 218억원
(시스템 구축) 561억원
(설계비) 23억원

◦ 사업기간 : 2011 ~ 2016(6년간)

◦ 위 치 : 대구광역시 동구 상매동 231-1번지 일원(부지 26,871m²)

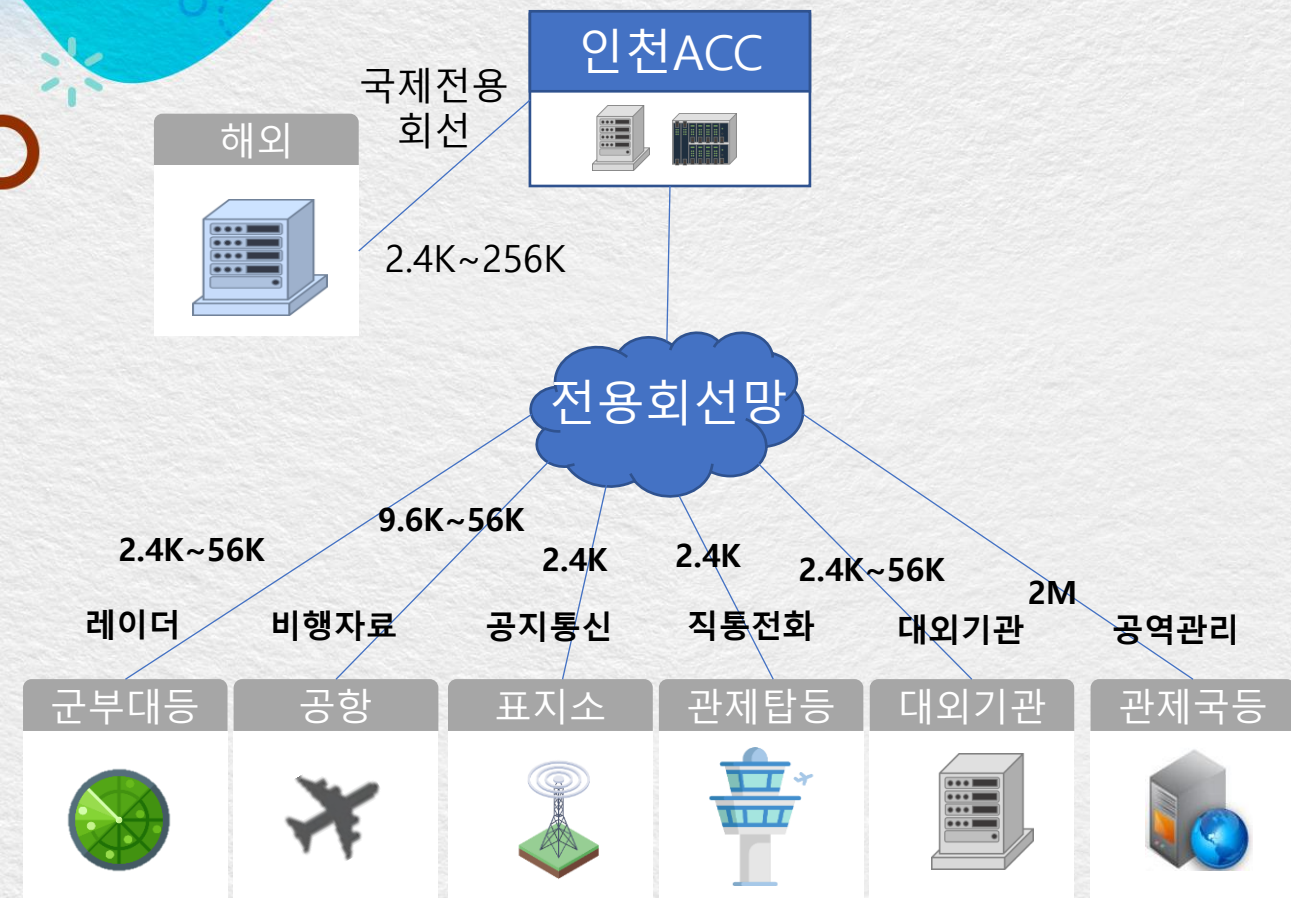
◦ 시행청 : 항공교통센터 (청사신축 : 부산지방항공청)



인천ACC 현대화 사업

인천ACC 전용회선 통신망 운영 현황

- 저속급 전용회선 운용(총 회선수 : 277회선)
 - 회선 종류 : FDT 회선(9.6 ~ 56Kbps), 공지 통신 회선(2.4Kbps) 등 총 8종의 다양한 통신서비스 운용
- 전송장비 시설 현황 : P-32T, DSU, 모뎀 등 대부분 동선 기반의 저속급 단말장비 운용
- 동선 기반 통신망 운용으로 광통신망 대비 품질 열악
 - 저속회선 사용 및 공항 내 구내지역이 넓음(1Km~6Km)
- 저속 회선에 대한 경보 감시 및 모니터링 미흡
- 군 부대 구내 회선 장애 시 출입지연으로 인한 장비 고장수리 및 유지보수 취약



인천ACC 현대화 사업

1. 레이더자료 수신회선

- 레이더 기지 저속급 회선은 기존 이용 속도와 동일하게 전용회선을 구성

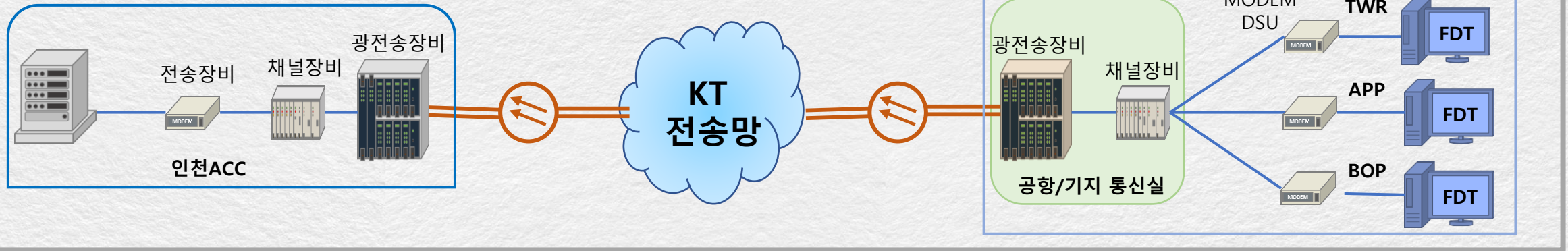
레이더 회선



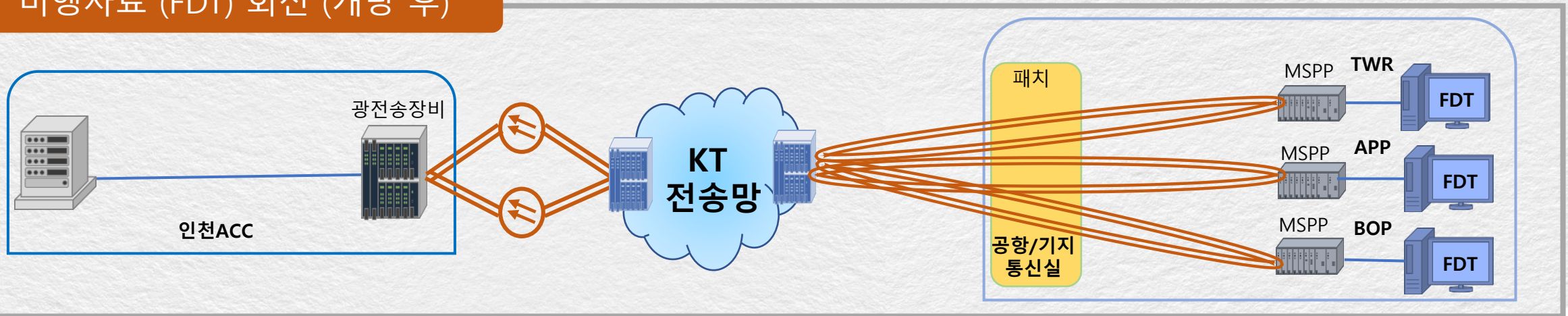
인천ACC 현대화 사업

2. FDT 회선

비행자료 (FDT) 회선 (개량 전)



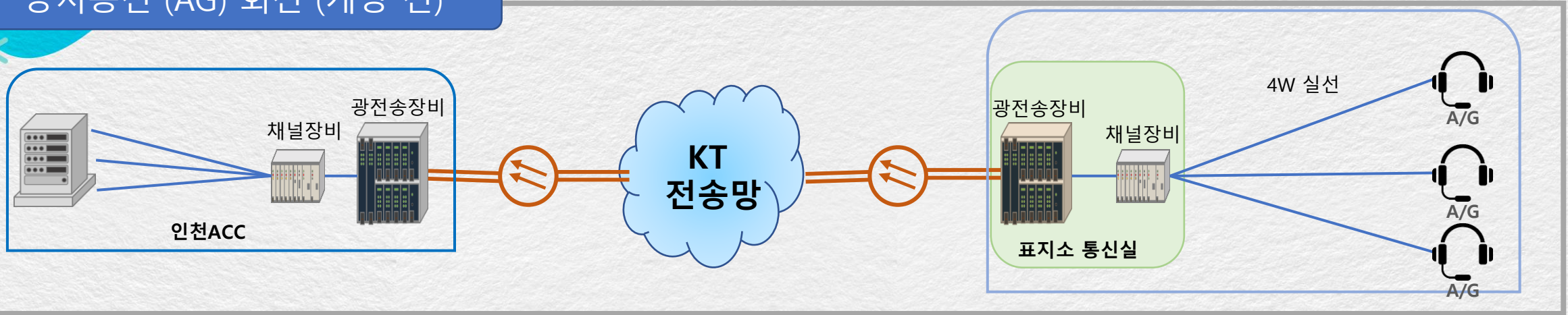
비행자료 (FDT) 회선 (개량 후)



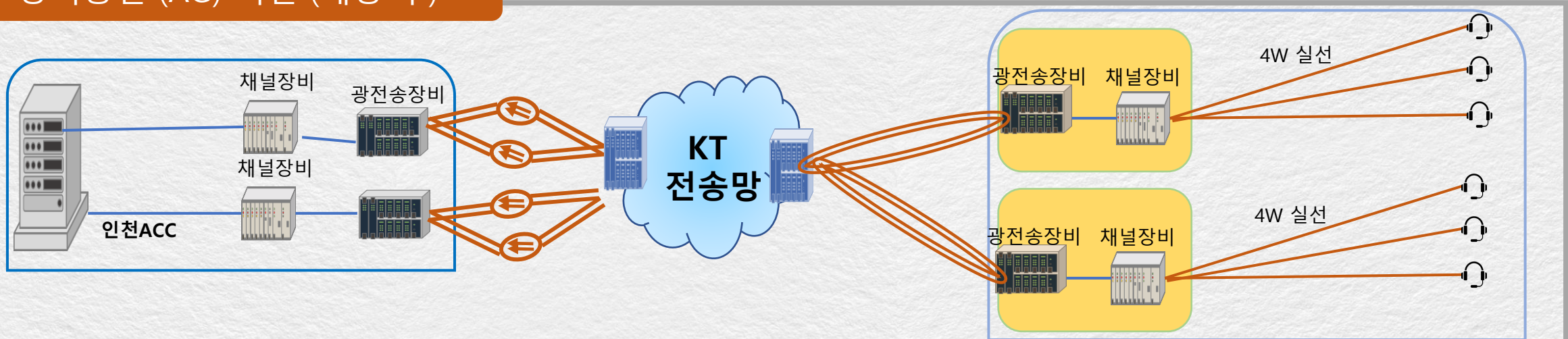
인천ACC 현대화 사업

3. 공지통신 회선

공지통신 (AG) 회선 (개량 전)



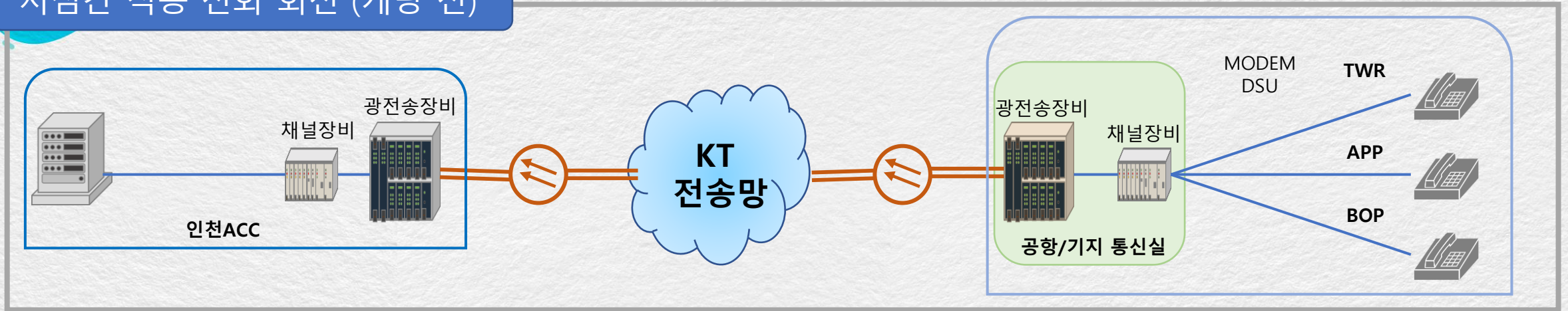
공지통신 (AG) 회선 (개량 후)



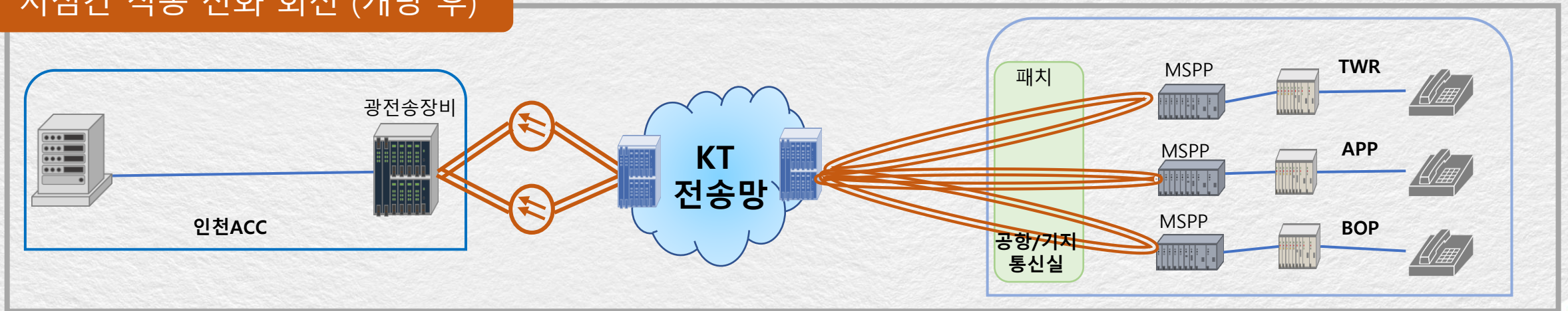
인천ACC 현대화 사업

4. 지점간 직통 전화 회선

지점간 직통 전화 회선 (개량 전)



지점간 직통 전화 회선 (개량 후)



인천ACC 현대화 사업

장비 유형별 실장도(공지통신/FDT)

APP,BOP,TWR (Rack 1식)
(높이 1200/1800mm)



전원분배반

OFD

FAN

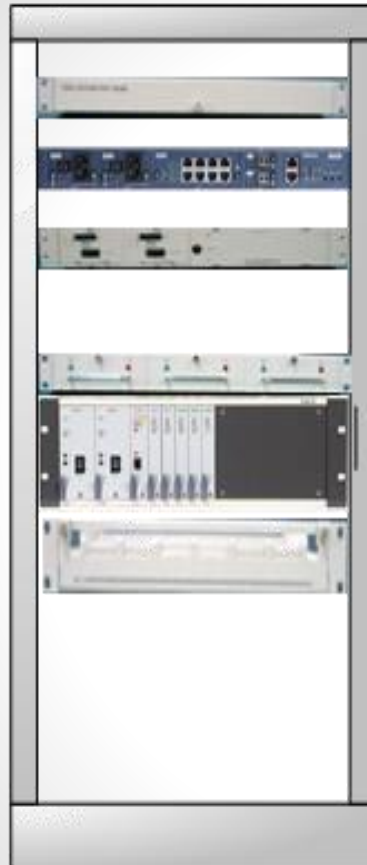
MSPP 155

여장함

정류기

배터리

항공 표지소 (Rack 2식)
(높이 1200/2200mm)



OFD

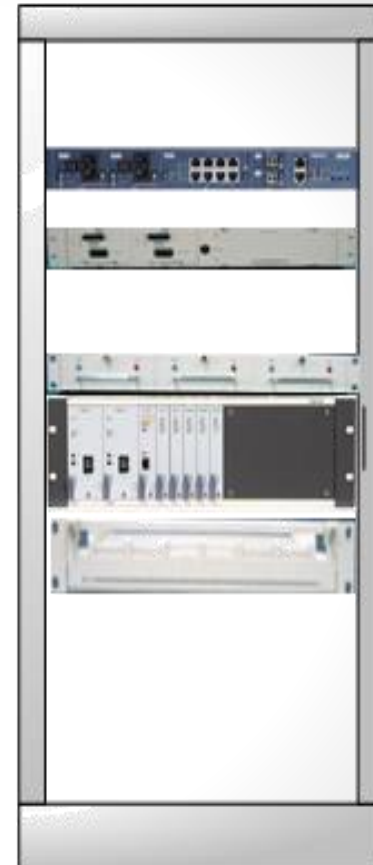
MSPP
155

배터리

FAN

채널장비

여장함



인천ACC 현대화 사업

● 인천 ACC 전용회선망 구축장비

장비 구분	모델명	제조사	주요기능	설치장소	수량	비고
대용량 MSPP	TFOM- S5500	텔레 필드	● 인천ACC 집선용 MSPP 장비 ● 다양한 토폴로지 구성 지원 ● 다양한 서비스 신호 지원 ● 편리한 운용 유지 보수 기능	인천 ACC 2F 종합통신소	4식	
Acess MSPP	TFOM- S540A	텔레 필드	● 긴급복구용 M/W MSPP 장비 ● 다양한 토폴로지 구성 지원 ● 다양한 서비스 신호 지원 ● 편리한 운용 유지 보수 기능	인천 ACC 2F 종합통신소	1식	



인천ACC 현대화 사업

● 인천 ACC 전용회선망 구축장비

장비 구분	모델명	제조사	주요기능	설치장소	수량	비고
Acess MSPP	WRN_ M155U_ SLF	우리넷	● SITE FDT/전화용 MSPP 장비 ● 다양한 토폴로지 구성 지원 ● 다양한 서비스 신호 지원 ● 편리한 운용 유지 보수 기능	충북/강원 /경상/ 제주	40식	
Acess MSPP	COW_ 1050S	코위버	● SITE FDT/전화용 MSPP 장비 ● 다양한 토폴로지 구성 지원 ● 다양한 서비스 신호 지원 ● 편리한 운용 유지 보수 기능	충남/전라	12식	



인천ACC 현대화 사업

● 인천 ACC 전용회선망 구축장비

장비 구분	모델명	제조사	주요기능	설치장소	수량	비고
Acess MSPP	TFOM- S550	텔레필드	● SITE FDT/전화용 MSPP 장비 ● 다양한 토폴로지 구성 지원 ● 다양한 서비스 신호 지원 ● 편리한 운용 유지 보수 기능	수도권	8식	
Acess MSPP	TFOM- S540A	텔레필드	● 공지통신 E1제공용 MSPP 장비 ● 다양한 토폴로지 구성 지원 ● 다양한 서비스 신호 지원 ● 편리한 운용 유지 보수 기능	수도권	2식	



인천ACC 현대화 사업

● 인천 ACC 전용회선망 구축장비

장비 구분	모델명	제조사	주요기능	설치장소	수량	비고
Acess MSPP	WRN_ S155C- SLF	우리넷	● 공지통신 E1제공용 MSPP 장비 ● 다양한 토폴로지 구성 지원 ● 다양한 서비스 신호 지원 ● 편리한 운용 유지 보수 기능	표지소	14식	
C-MUX	WTS_ WTC-60- SHELF	원텍	● ACC센터 TD제공용C-MUX장비 ● TD, 레이다, 대외회선 ● 주요회로 또는 기능의 이중화 ● 편리한 운용 유지 보수 기능	인천 ACC 2F	4식	



인천ACC 현대화 사업

● 인천 ACC 전용회선망 구축장비

장비 구분	모델명	제조사	주요기능	설치장소	수량	비고
C-MUX	WTS_ WTC-30- SHELF	원텍	● ACC센터 공지통용 C-MUX장비 ● 4WEM, RCMS, 전화 ● 주요회로 또는 기능의 이중화 ● 편리한 운용 유지 보수 기능	인천 ACC 2F, 표지소	28식	
C-MUX	C30A_ SHELF	텔레필드	● ACC센터 공지통용 C-MUX장비 ● 4WEM, RCMS, 전화 ● 주요회로 또는 기능의 이중화 ● 편리한 운용 유지 보수 기능	강원,대구 표지소	4식	



04 | MSPP 전송망 이론

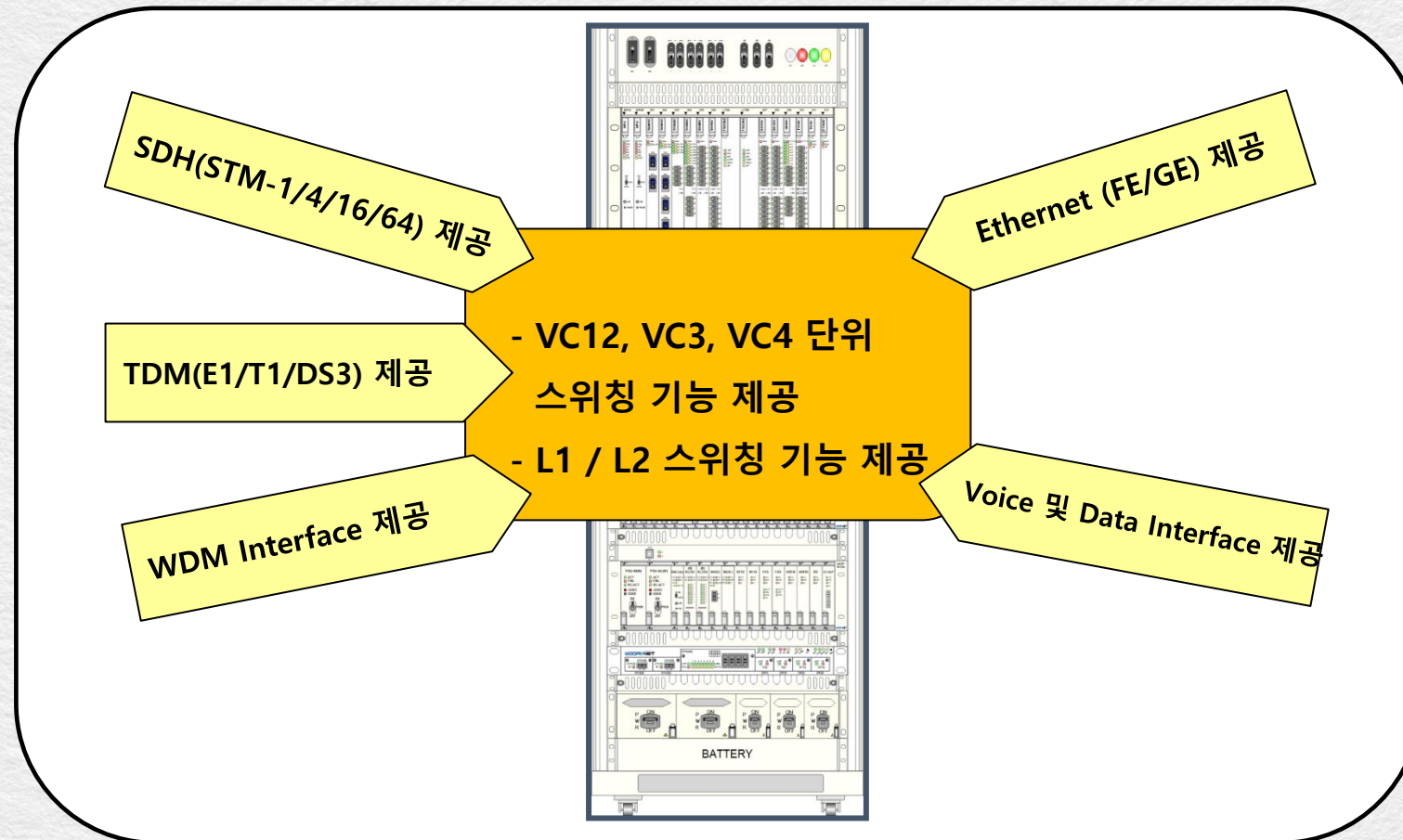


1. MSPP 개요

MSPP의 개요

- MSPP(Multi Service Provision Platform)란?

하나의 시스템을 기반으로 과 전송(SDH) 기능 뿐만 아니라 다양한 형태의 서비스들을 통합 수용 할 수 있는 네트워크 장비를 의미한다.



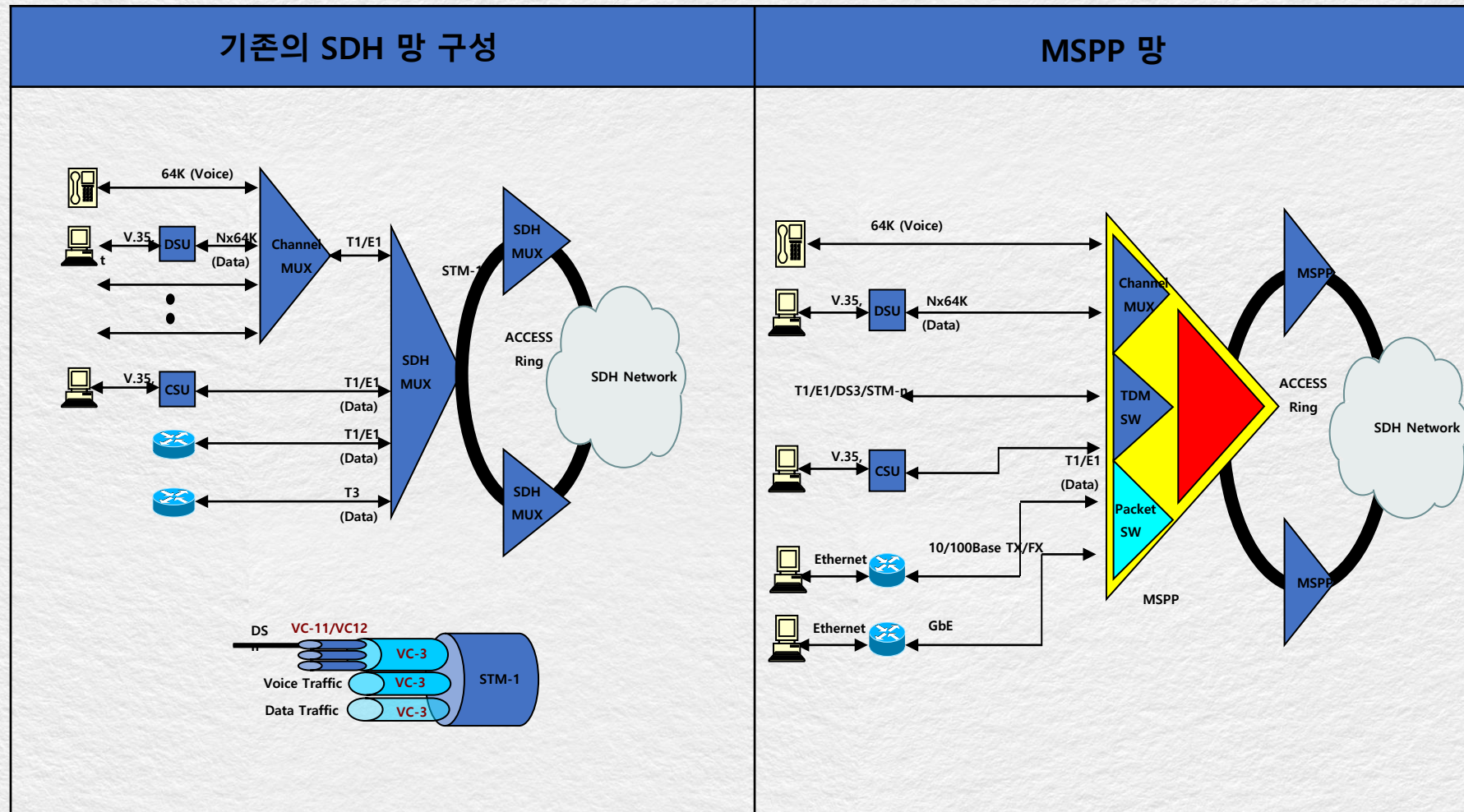
1. MSPP 개요

MSPP 장치의 특징

- 기존의 서비스(SDH/PDH) 및 데이터(Ethernet) 서비스의 통합을 통하여 다양한 서비스의 창출
 - ▶ PDH, SDH Interface 수용
 - ▶ Ethernet (GE, FE) Interface 제공
- EoS 기술 적용하여 안정적인 Ethernet 서비스를 제공 할 수 있으며, 다양한 형태의 서비스를 제공
 - ▶ 50ms 이내의 안정적인 트래픽 복구 가능
 - ▶ L1/L2 스위칭 기능등을 통하여 기업용 전용회선 서비스를 수용
- 다양한 망구성 방식의 지원을 통한 유연한 네트워크의 구현
 - ▶ Multi-Ring 기능을 통한 망구성의 통합
 - ▶ 스위칭 기능 제공을 통한 대역폭의 효율적 활용

1. MSPP 개요

MSPP와 기존 망과의 비교



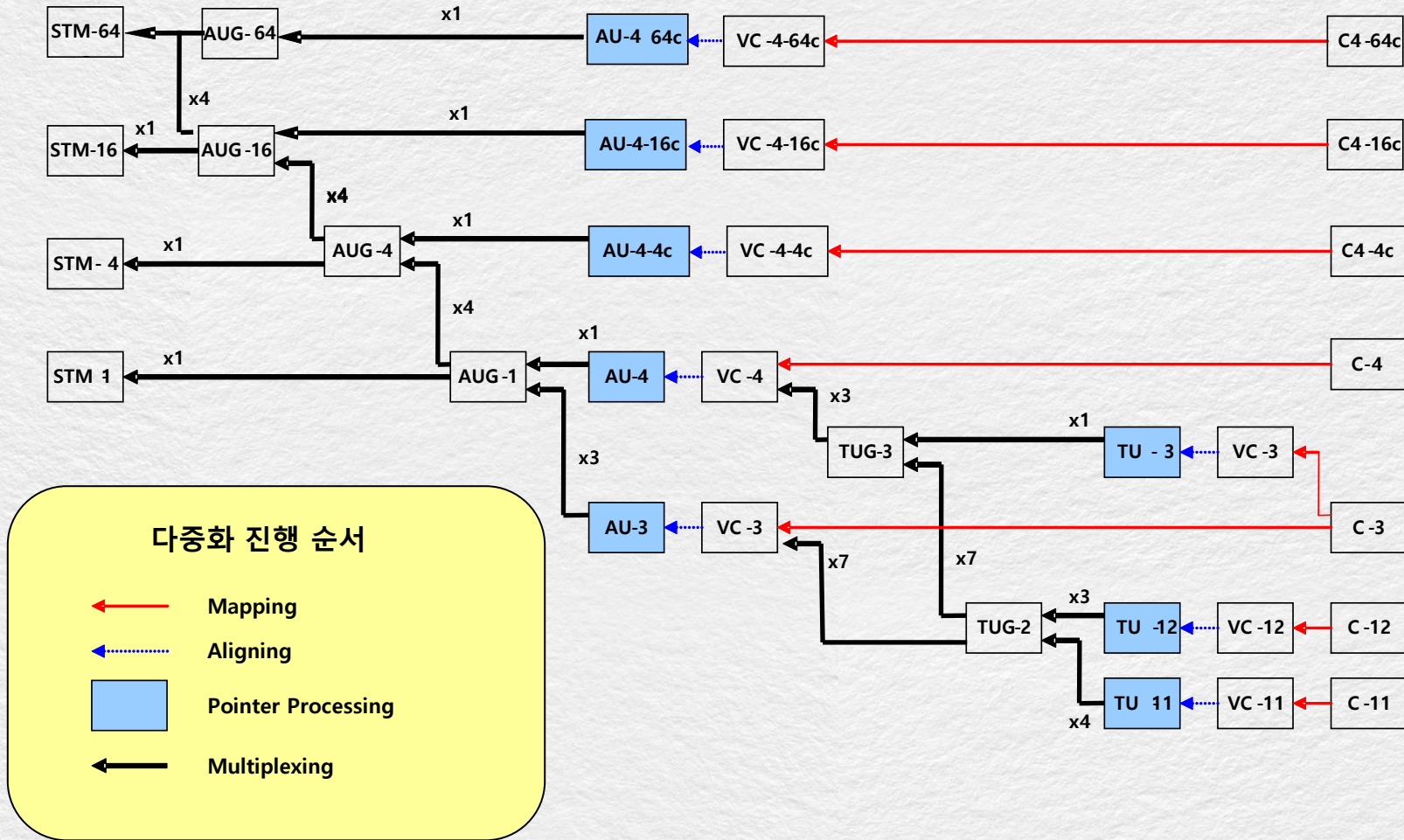
1. MSPP 개요

MSPP와 기존 망과의 비교

구분	기존망	MSPP 망
Interface	SDH 전송장치, PDH 다중화 장치, Ethernet 장치 등 여러 종류의 장치가 혼재	SDH, PDH, Ethernet Interface를 통합지원 (WDM 및 Voice/DATA Interface를 지원 가능)
망구성	복잡함 (여러 네트워크가 혼재)	단순함
회선분배기능	미지원 (일부 장치의 경우 VC3/4 스위칭 제공)	VC3/4 및 VC12 단위의 스위칭 기능 제공
Ethernet L2 스위칭 기능	별도의 L2 스위치를 이용	L2 스위칭 기능 제공
EoS 기능	미지원	지원
운용관리	다양한 제품의 혼재로 인한 통합 운용관리가 어려움	통합 EMS를 통한 운용관리가 용이함

1. MSPP 개요

다중화 구조(Multiplexing)



1. MSPP 개요

동기식 다중화 구성 신호단위

● C (Container 상자)

- 동기식 다중화 구조를 구성하는 기본 단위
- 기존 PDH 신호는 해당 C속에 매핑 된 후 동기식 다중화 과정을 거침
- 동기식 다중화 구조를 구성하는 기본 단위이며 페이로드를 싣고 있다

● VC (Virtual Container 가상상자)

- 동기식 전송에 있어서 경로 계층간의 연결을 지원하기 위한 신호단위.
- 정보를 채운 유료 부하 공간과 경로 오버헤드로 구성
- 저위 VC(VC-1, VC-2)에 대한 POH로 V5, 고위 VC(V3)에 대한 POH는 VC-3POH

● TU(Tributary Unit, 계위신호 단위)

- 하위 경로 계층과 상위 경로 계층 간의 적응 기능을 제공하기 위한 신호단위
- 하위 VC + TU PTR(하위 VC가 상위 VC 프레임 시작점으로부터 어긋난 정도 표시)

● TUG(TU Group, 계위 신호 단위 그룹)

- TU를 한개 이상 결합해서, 상위 VC 유료 부하 공간내에 정해진 위치에 정렬시킨 것.
- TU를 결합, TUG를 구성할 때는 오버헤드가 없음.

● AU(Administrative Unit, 관리 단위)

- 상위 경로 계층과 다중화기 구간 계층간의 적응기능을 제공
- 유료 부하(고위 VC)와 AU PTR(유료 부하 프레임이 다중화기 구간 프레임의 시작점으로부터 어긋난 정도 표시)

● AUG(AU Group, 관리 단위 그룹)

- AU 들이 한 개 이상 결합하여 STM 유료 부하 공간내의 정해진 위치에 정렬
- 3개의 AU-3에 의해 구성

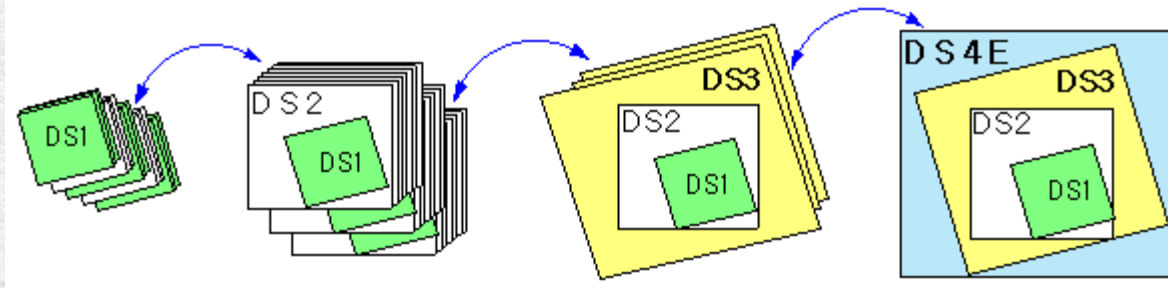
● STM-n (Synchronous Transfer Module, 동기식 수송 모듈)

- 실제 동기식 전송망에 전송되는 신호
- AUG를 n개 BIM 시킨 후, SOH를 부착하여 만들어짐.

1. MSPP 개요

비동기식 다중화 : 단계적 다중 (Bit by Bit Interleaving)

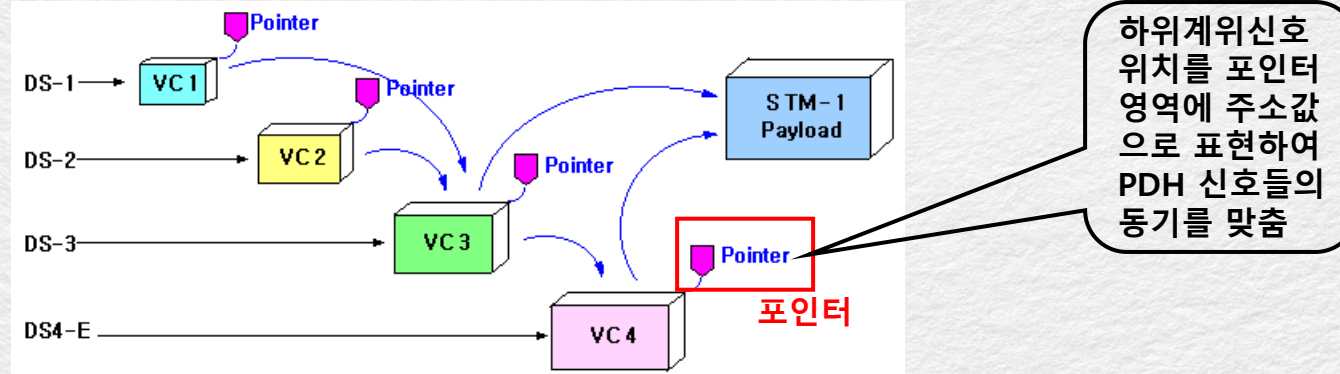
- 비동기식 다중화의 원리는 여러 개의 하위 계위신호를 각각의 크기에 맞는 상자에 갖다 담은 후 이것을 일정개 모아 보다 큰 상위 계위의 상자에 담는 과정을 순차적으로 수행하여 다중화 하는 형태이다.



- 하위 신호 추출 시 모든 상위 계위 신호의 해체 필요. [분기 및 결합 과정이 복잡함]

동기식 다중화 : 일단계 다중 (Byte by Byte Interleaving)

- 계위 신호들을 규정된 크기의 용기에 담아 동기식 계위 신호로 다중화 하고, Pointer라고 하는 영역에 계위의 신호들이 일정한 위치를 점유하는 형태로 주소 값을 표현한다.



- 하위 계위신호의 추출시 Pointer의 주소 값만으로 하위 계위 신호를 찾아 냄. [분기 및 결합이 용이함]

1. MSPP 개요

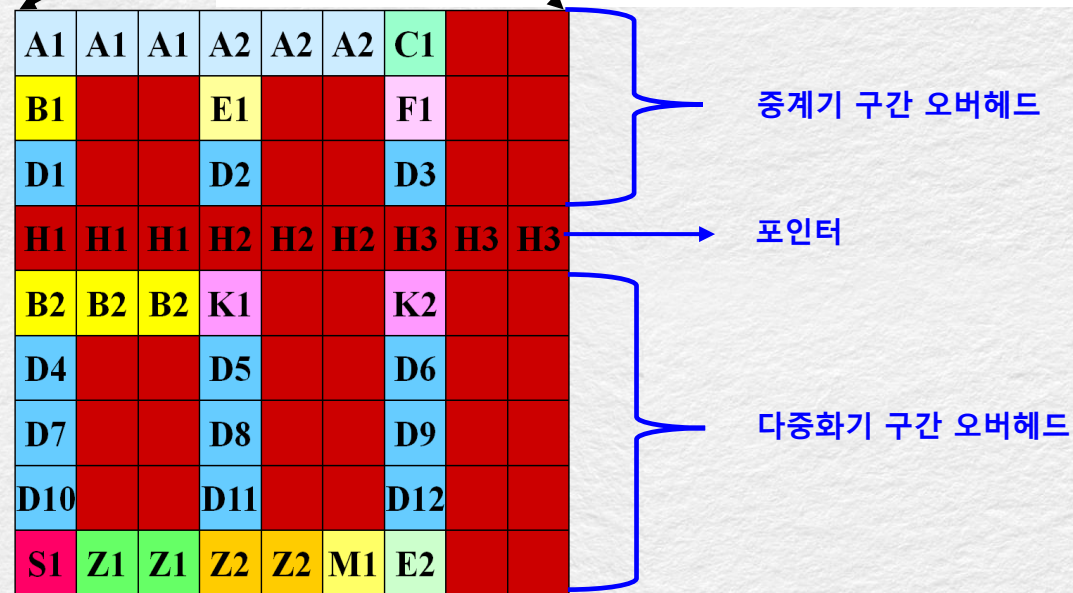
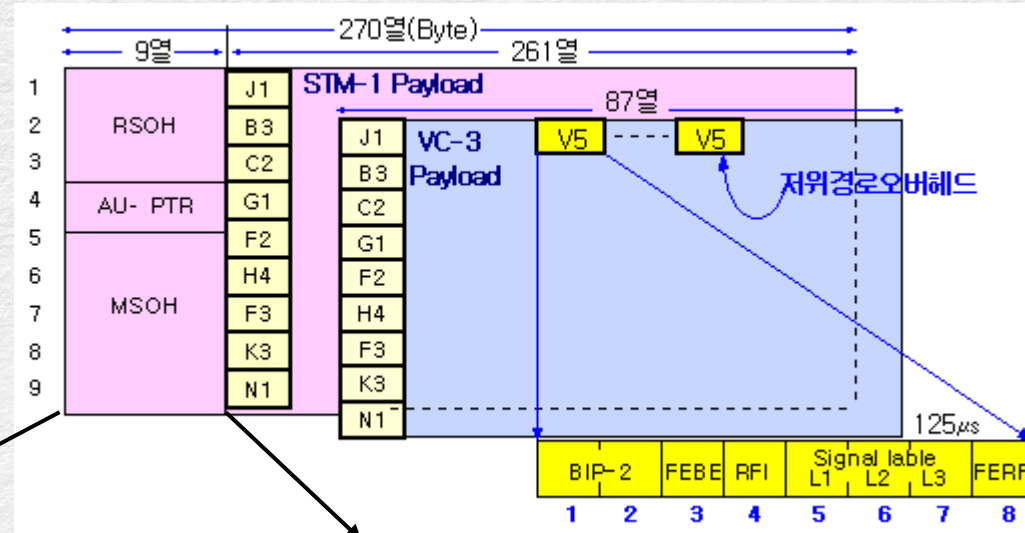
STM-1 프레임 오버헤드

➤ SDH Frame 주기

▶ 125μs로 되어 있고

9행 270열로 구성

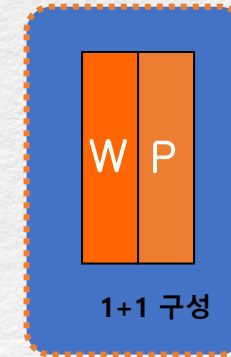
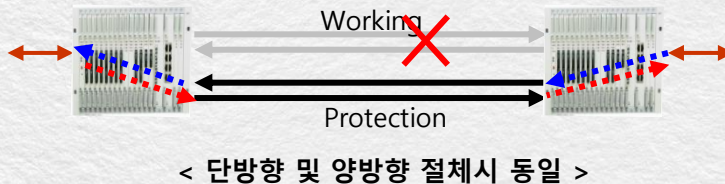
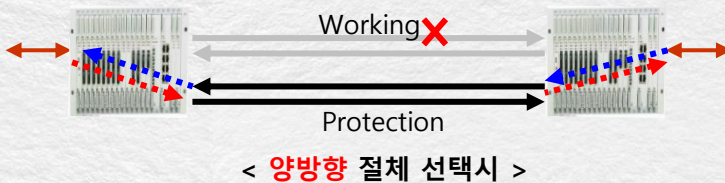
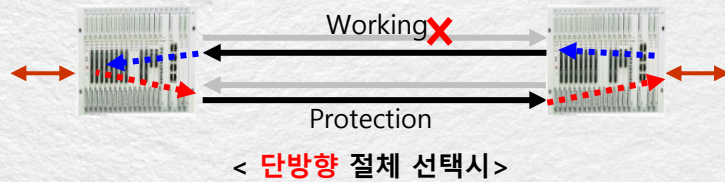
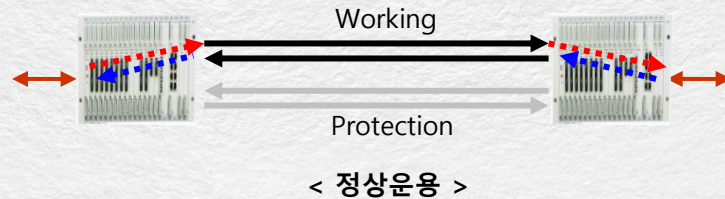
▶ 1초에 8000개의 프레임 생성



1. MSPP 개요

보호절체 (Point to Point)

1+1 MSP 에서 장애 발생시



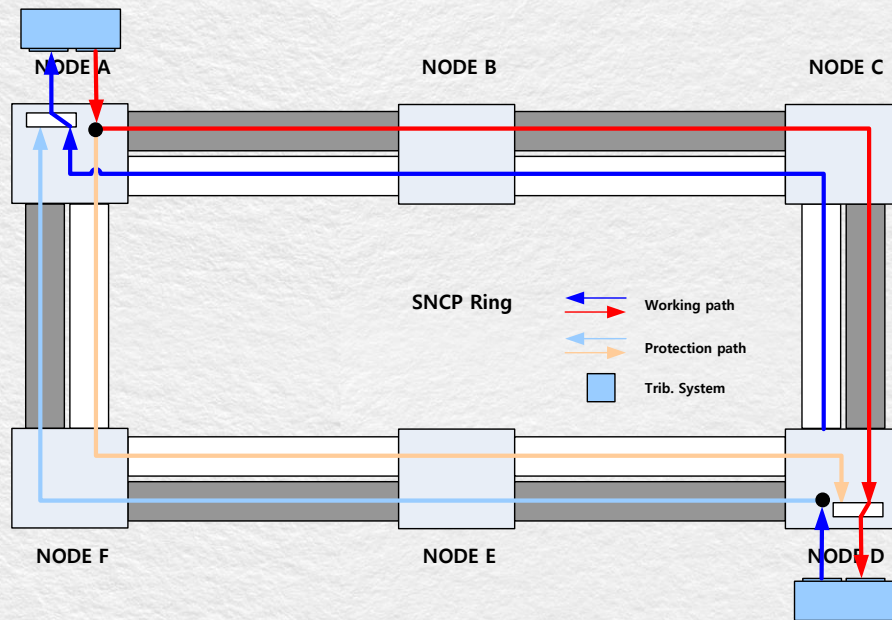
전기신호 (DS1, DS1E, DS3) 카드의 보호절체 구성

- 1+1 MSP 구성은 SDH 카드를 위한 보호절체 구성
→ 단방향 절체(Uni)와 양방향 절체(Bi)로 구분
- MSP 구성에서 카드 Fail시 선로절체와 동일하게 동작
- 전기신호 카드의 보호는 카드불량에 대처한 보호구성
→ 운용중인(Working)중인 카드의 불량시 보호
(Protection) 카드로 Working 카드에서 운용중이던
모든 트래픽이 Protection 카드로 절체

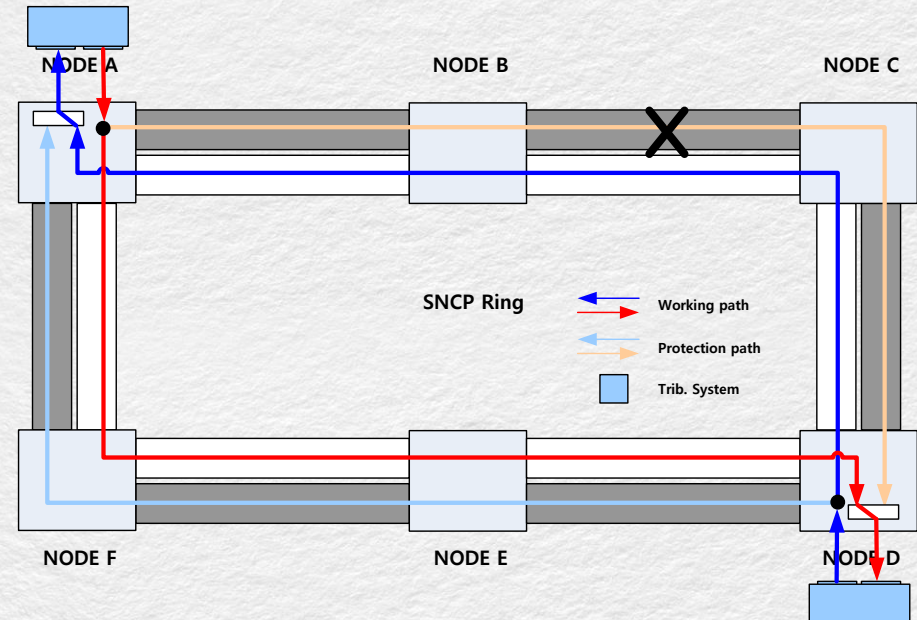
1. MSPP 개요

보호절체 UPSR (Unidirectional Path Switched Ring)

- 각 노드는 한 개의 ADM으로 구성되며 서로 반대 방향으로 전송 되는 트래픽을 갖는 두 개의 fiber로 구성함.
- 수신 노드에서는 두 개의 동일한 traffic에 primary와 secondary를 정해 놓고 정상상태에서는 두 traffic모두를 감시하여 primary traffic만을 선택할 수 있음.
- 만일 링 네트워크 내에 선로절단이나 국소장애 등의 이상상태가 발생하면 수신 노드에서는 Secondary traffic을 선택함으로써 자동 복구망을 구현 할 수 있음. (UPSR망은 비복귀성임)



[정상 상태]

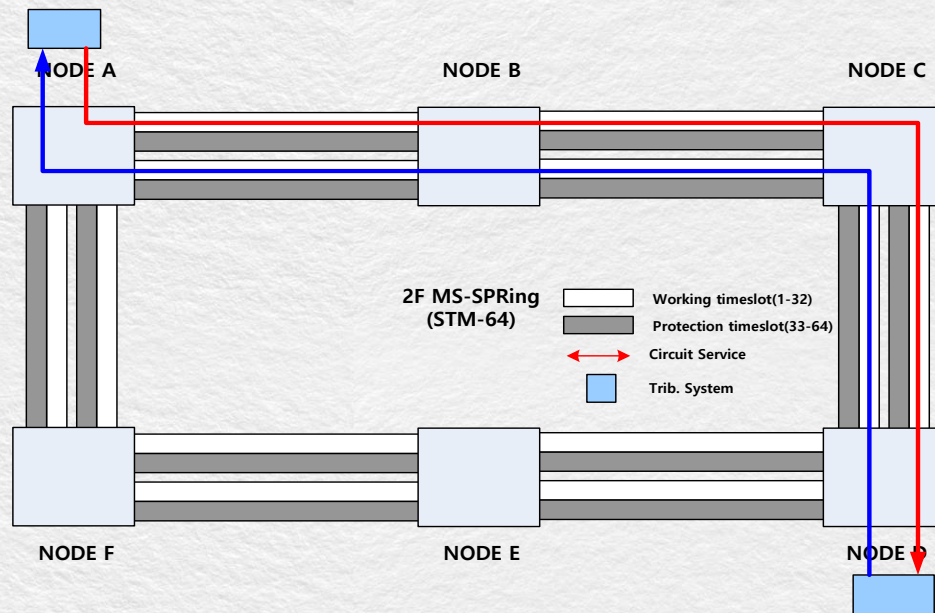


[절체 상태]

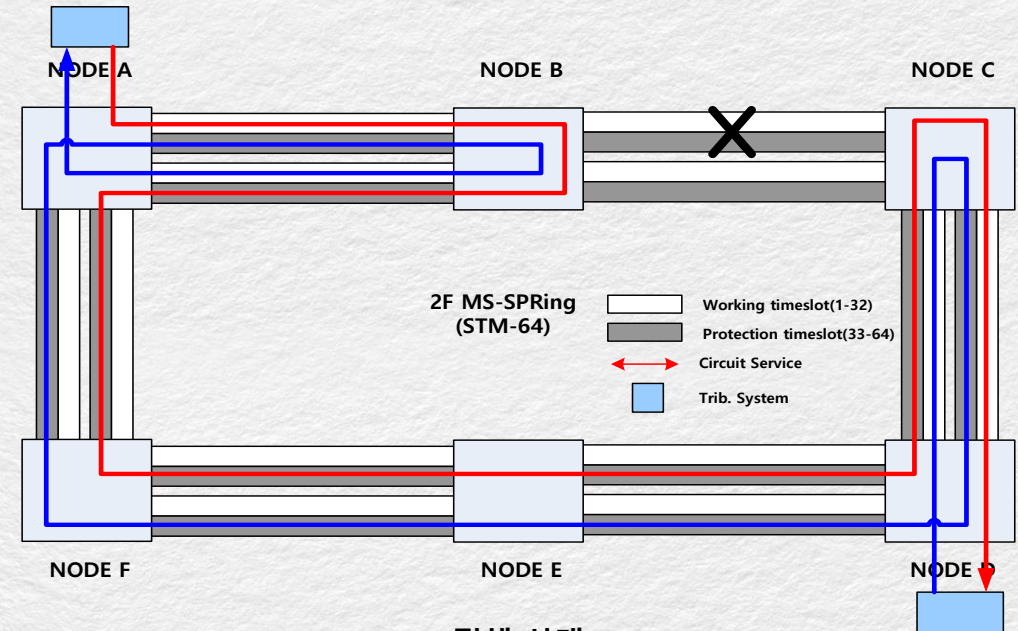
1. MSPP 개요

보호절체 BLSR/2F (Bidirectional Line Switched Ring / 2F)

- 정상상태의 경우 바깥쪽 링에는 짝수의 time slot이 할당되고 홀수 time slot은 비워두며 안쪽 링에는 홀수의 time slot이 할당 되고 짝수 time slot은 비워두게 되어 결국 한 개의 fiber당 절반의 bandwidth 만 사용함.
- 만일 선로 또는 국소 장애 시에는 working traffic이 반대방향으로 진행되는 fiber의 비어있는 time slot에 자동으로 switching됨으로써 자동복구 망을 구현 할 수 있음.(BLSR망은 자동복귀성임)



[정상 상태]



[절체 상태]

EoS(Ethernet over SDH) 기술

- EoS 기술은 크게 세 가지 기술로 이뤄져 있는데, VCAT(Virtual Concatenation), GFP(Generic Framing Procedure), LCAS(Link Capacity Adjustment Scheme)가 그것이다. 이들 세 가지 기술을 이용해 MSPP 시스템을 구성할 수 있다.

1. VCAT(Virtual Concatenation) ITU-T G.707

VCAT(이하 가상 연결)은 이더넷 접속 포트의 서비스 속도를 가변적으로 제공할 수 있는 차세대 SDH의 핵심기술이다. 각각의 VC(Virtual Container)들을 원하는 개수로 가상적으로 연결해 전송하는 것이다.

2. GFP(Generic Framing Procedure) ITU-T G.7041

이더넷 프레임을 SDH 프레임에 맵핑하기 위한 기술로 EoS의 핵심 기술이다.

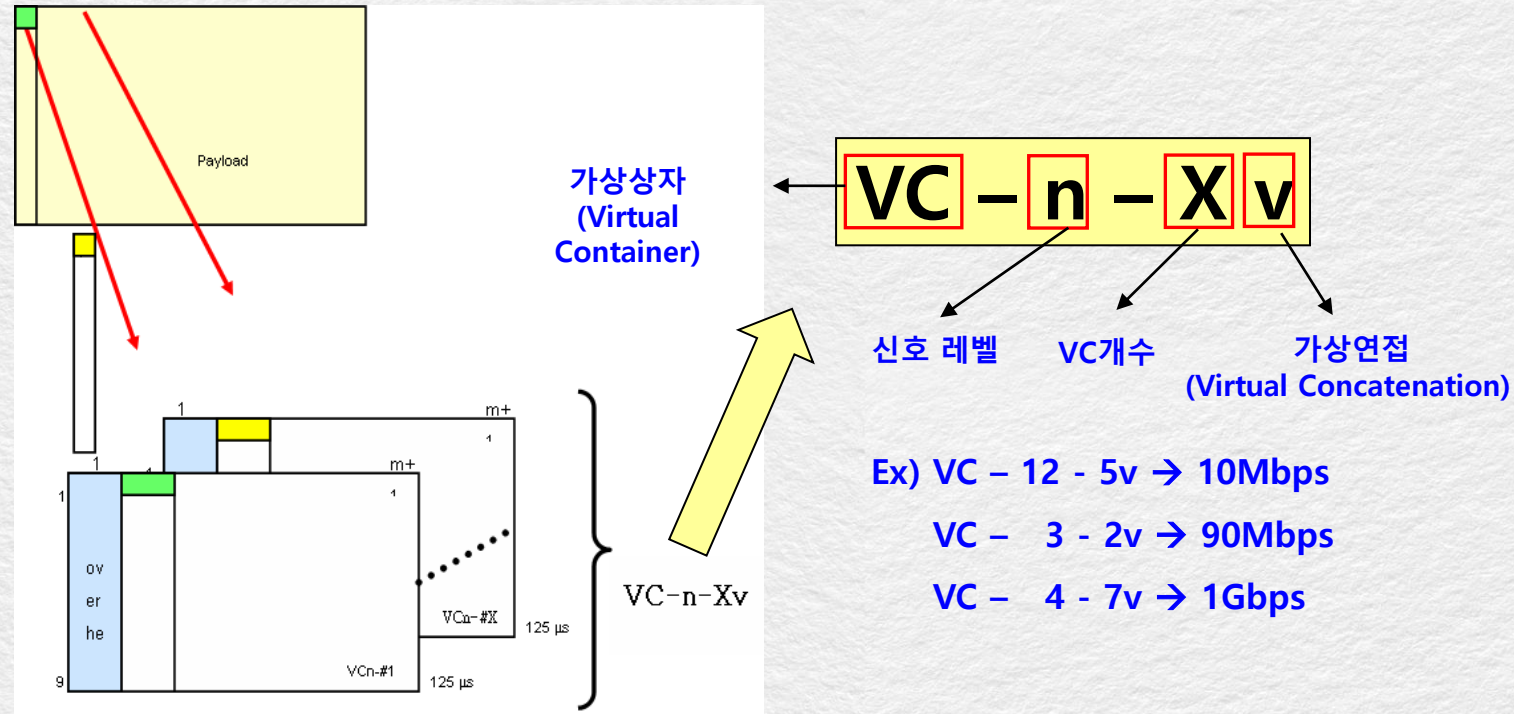
3. LCAS(Link Capacity Adjustment Scheme) ITU-T G.7042

가상 연결에서 발생하는 장애 경로의 자동 제거, 복구 기능과 에러 없이 링크 용량을 증가 감소시키는 기능이다.

1. MSPP 개요

가상연접(Virtual Concatenation)

이더넷신호는 10M, 100M, 1G, 10G단위로 기준으로 되어있어, SDH로 매핑할 때 트래픽 전달 효율이 떨어져 이를 보완한 방법이 가상 연접이다. 가상연접 방식은 저차 군 연접과 고차 군 연접이 있다. VC보다 큰 데이터를 VC단위 로 쪼개어 VC에 연접하여 송신하고, 수신에서는 이를 조합하여 원래의 데이터를 복원한다. 가상연접 신호를 송신해서, 역과정으로 조합할때는 Muti Frame 표시 와, 순번 표시가 필요한데, 이 기능은 고차[High oder] 군에서는 H4 바이트, 저차[Low order] 군에서는 K4 바이트가 사용된다.



1. MSPP 개요

EoS 기능(VCAT)

Virtual Concatenation

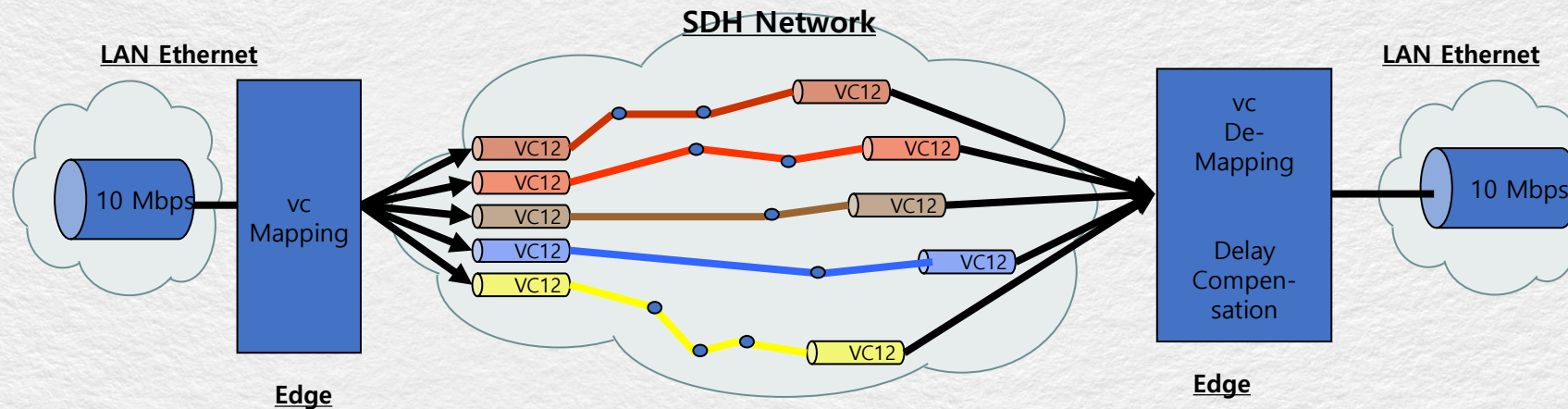
: 네트워크 내에서 독립적으로 전송될 수 있는 2개 또는 그 이상의 VC를 이용하여 하나의 페이로드를 만드는 방법

1. 연속적인 대역폭을 갖는 하나의 Payload를 개개의 VC로 분리
2. Termination Point에서 여러 경로를 거쳐 도달한 각각의 분리된 VC를 합쳐 하나의 Payload로 만든다

Virtual Concatenation 장점

- 대역폭 낭비 억제
- SDH 페이로드의 대역폭 사용을 극대화
- Provide method for dynamic resizing of path
- 기존의 SDH Network을 그대로 사용 할 수 있음

Service	Bit Rate	Without VCat	With VCat
Ethernet	10 Mbit/s	VC3 (20%)	VC12-5v (100%)
Fast Ethernet	100 Mbit/s	VC4 (67%)	VC3-2v (100%)
GigaEthernet	1000Mbit/s	VC4-16c (42%)	VC4-7v (95%)



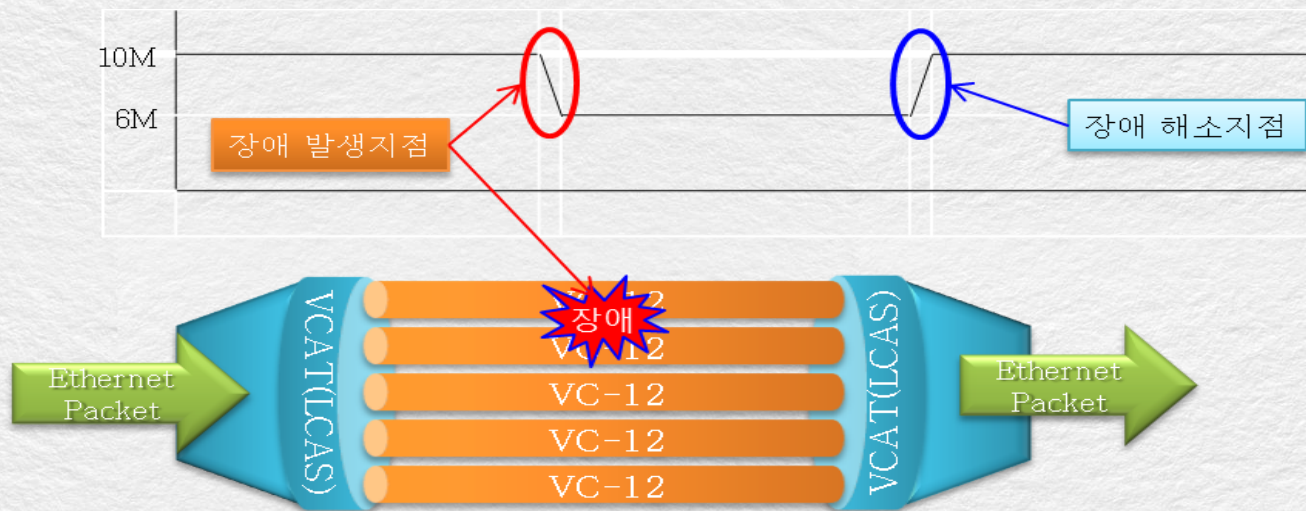
1. MSPP 개요

EoS 기능(LCAS, GFP, LLCF)

■ LCAS (Link Capacity Adjustment Scheme)

: 망 관리 시스템에 의해 특정 가상 연결 그룹(VCG)의 용량을 증가시키거나 감소시킬 때, 에러 없이 전송 용량의 증감을 수행하는 기능

가상 연결은 대역폭의 효율적 이용 등의 많은 장점이 있지만, 동일 데이터가 N개의 VC로 나뉘서 전송되기 때문에 N개 중 1개의 경로만이라도 에러가 발생하면 전체 Packet을 버리고 상위 계층에서 재전송한다. 따라서, 특정 VC 경로에 에러가 발생하면 해당 경로를 가상 연결 그룹에서 신속히 제외시켜야 하며, 장애 경로가 정상으로 복구되면 이 경로를 다시 가상 연결 그룹으로 편입시키는 기능이 요구된다.



1. MSPP 개요

EoS 기능(LCAS, GFP, LLCF)

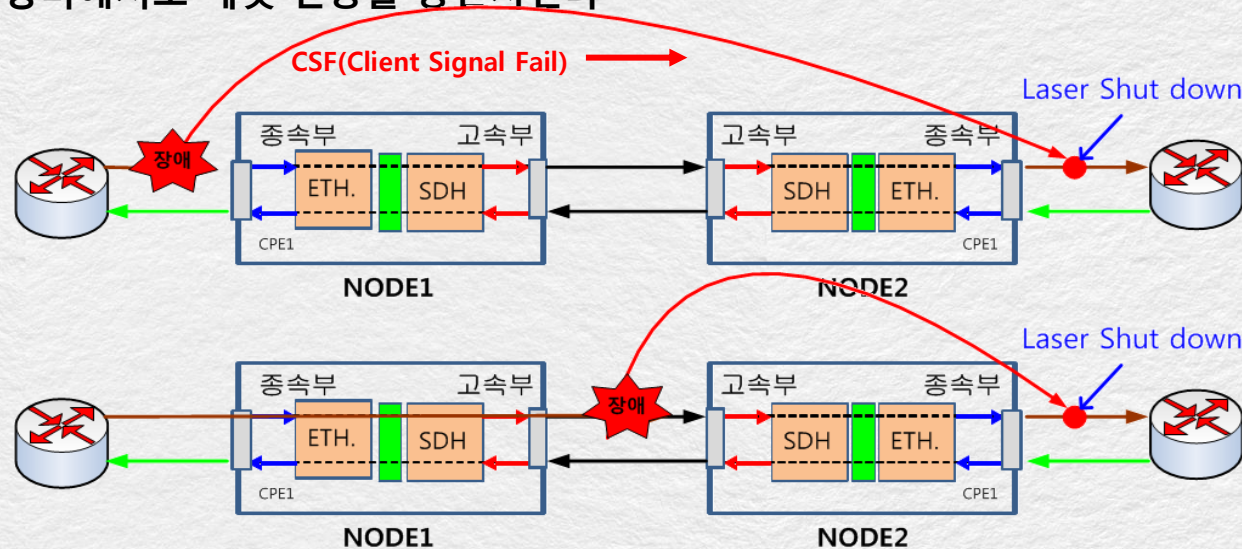
■ GFP (Generic Framing Procedure)

Ethernet 신호를 SDH 전송로를 통하여 전송하기 위한 Framing 기법중의 하나로서 ITU-T G.7041에 규정되어 있으며, 다음과 같은 두가지 종류가 있다.

- GFP-F (Frame-based GFP)
: Frame 단위별로 Framing 하는 기술.(Ethernet)
- GFP-T (Transport-based GFP)
: Block Coded 신호를 수신하여 연속적으로 Framing 하는 기술.(ESCON, FICON, Fiber Channel 등)

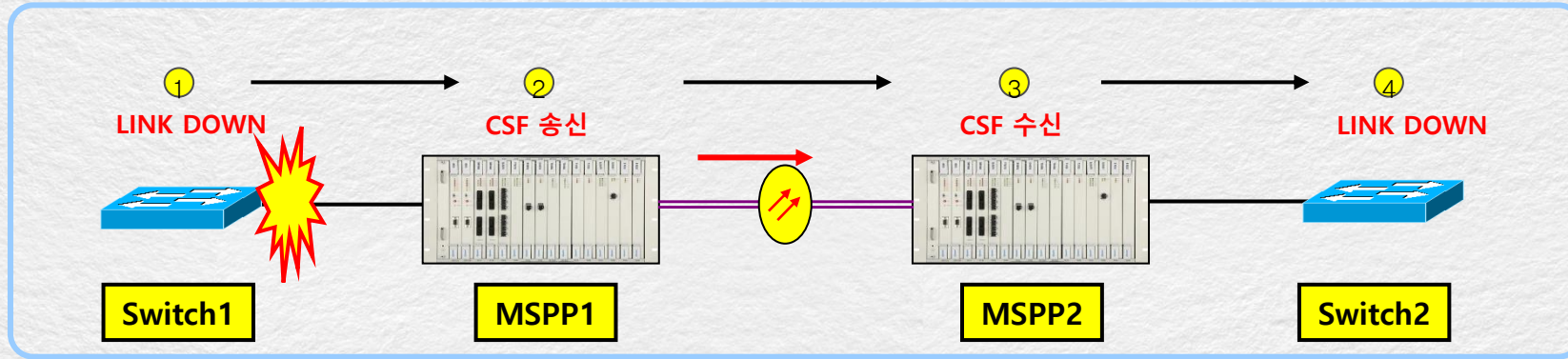
■ LLCF(Link Loss Carry Forward)

OPTIC 경보 또는 Ethernet 상위 경보 모니터링을 통해 경보 검출시 패킷 전송을 중단하고 대항된 장비에서도 패킷 전송을 중단시킨다



1. MSPP 개요

CSF (Client Signal Fail)



① MSPP1 : LINK DOWN 경보발생

EOS포트	txCSF "ON"	rxCSF "OFF"
CSF포트	txlink "UP" ①	rxlink "DN"

② MSPP2 : GFP CSF 경보발생

EOS포트	txCSF "OFF" ③	rxCSF "ON"
CSF포트	txlink "DN"	rxlink "UP"

④ Rx link "DN"

CSF 신호흐름

1. 고객 Switch1 의 LINK DOWN 발생 시 MSPP1 의 RX 포트에서 LINK DOWN 을 감지한다.
2. MSPP1에서 CSF 신호를 대국으로 송신한다.
3. MSPP2에서 MSPP1에서 받은 CSF 경보를 수신한다.
4. MSPP2에서 CSF 를 감지 후 TX 포트를 Down 시킨다.
5. 고객 Switch2 LINK DOWN 발생
6. CSF 신호는 단 방향 형태로만 동작하므로 Switch2 가 LINK DOWN 이 후 반대방향으로 CSF 동작은 하지 않는다.



1. MSPP 개요

유형1 세부내용

[정보분석내용 - 1]

CASE1] RT1 과 RT2 모두 "CSF 기능사용" 의 경우

1. 고객 S/W #1 의 TX 불량 시 RT1 에서 RX 포트에서 LINK DOWN 을 감지한다.
2. LINK DOWN 감지 후 RT1에서 대국 RT2 측으로 CSF 경보를 발령한다.

① RT1 : LINK DOWN 경보발생

EOS포트	txCSF "ON"	rxCSF "OFF"
CSF포트	txlink "UP" ①	rxlink "DN" ②

② RT2 : RT1으로부터 수신 된 GFP CSF 경보발생

EOS포트	txCSF "OFF" ③	rxCSF "ON"
CSF포트	④ txlink "DN"	rxlink "UP"

③ 고객S/W #2 : LINK DOWN

(RT2 의 TX 포트가 LINK DOWN 상태가 되어 S/W #2 의 RX 포트에서 LINK DOWN 감지)

1. MSPP 개요

CASE2] RT1 과 RT2 모두 “CSF 기능 미사용” 의 경우

- ① RT1 : **LINK DOWN** 경보
- ② RT2 : 경보 없으나 LINK UP 상태이며 트래픽 단절
(CSF 기능을 사용하지 않아 대국 측은 장애상태를 인식하지 못함)
- ③ 고객S/W #2 : LINK 는 UP 상태이나 트래픽 단절
(RT2 의 TX 포트가 LINK UP 상태가 되어 S/W #2 의 RX 포트는 LINK UP으로 인식)

CASE3] RT1 “CSF 기능 사용” , RT2 “CSF 기능 미사용” 의 경우

- ① RT1 : **LINK DOWN** 경보발생

EOS포트	txCSF “ON”	rxCSF “OFF”
CSF포트	txlink “UP”	rxlink “DN”

- ② RT2 : **GFP CSF** 경보발생
LINK UP 상태이나 트래픽 단절
(CSF 기능이 Disable 이므로 LINK DOWN 은 발생하지 않음)
- ③ 고객S/W #2 : LINK 는 UP 상태이나 트래픽 단절

[경보분석내용 - 2]

양측 COT 및 기간망 : **경보 없음**

TSI 경로상의 문제가 아닌 물리적인 LINK 단절로 인한 장애이므로 COT와 기간망 구간은 경보가 없음

1. MSPP 개요

EoS 기능(LCAS)

LCAS는 가상연접 데이터의 대역폭을 관리하는 프로토콜로 대역폭 증가, 감소를 송신 과 수신이 메시지를 교류하면서 에러없이 처리하는 방법이다.
그리고 가상연접의 일부 회선에 장애가 발생하면 대역폭을 자동으로 줄여서 나머지 회선으로 데이터를 전송한다. 그리고 장애가 발생한 회선이 복구되면 자동으로 대역폭이 복구된다.

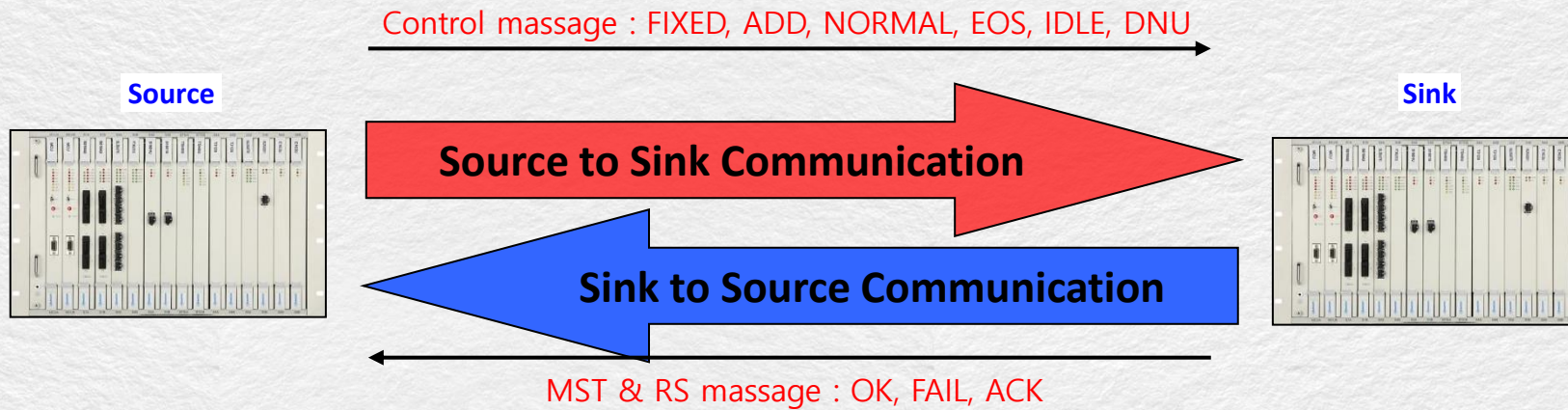
제어 패킷 쓰임새

Value msb...lsb	Command	Remarks
0000	FIXED	This is an indication that this end uses fixed bandwidth (non-LCAS mode) (복수개의 회선으로 고정된 대역폭을 구성되어있음을 나타낸다. LCAS 모드와 달리 한 개의 회선이라도 문제가 발생하면 회선에 장애가 발생한다.)
0001	ADD	This member is about to be added to the group (해당하는 멤버(TSI)를 그룹(EoS)에 추가함을 의미한다.)
0010	NORM	Normal transmission (정상적인 전송상태를 의미한다.)
0011	EOS	End of Sequence indication and Normal transmission (LCAS 모드에서 연접된 회선(복수 개 회선의 그룹)의 끝지점을 나타낸다.)
0101	IDLE	This member is not part of the group or about to be removed (EoS 회선상태는 Ctrl 필드에 표기되며 상기의 IDLE 메시지는 그룹에서 멤버가 삭제되거나 해당 그룹의 멤버가 아닌 경우를 의미한다.)
1111	DNU	Do Not Use (the payload) the Sk side reported FAIL status (대국의 수신이 AIS 상태로 인지될 때 자국 Source Ctrl 필드에 사용금지 표시한다. 원격지의 노드에서 멤버상태를 FAIL 로 응답 받은 경우를 의미한다.)

1. MSPP 개요

EoS 기능(LCAS 프로토콜 메시지)

LCAS 프로토콜은 Source 측과 Sink 측의 신호가 독립적으로 동작하는 단방향 프로토콜이다.
VCG의 멤버의 장애 및 복구시 VC 신호의 유연한 조정을 위해 소스(Source) 측과 싱크(Sink) 측
사이에 주고받아야 하는 메시지와 필요한 상태를 정의하고 있다.

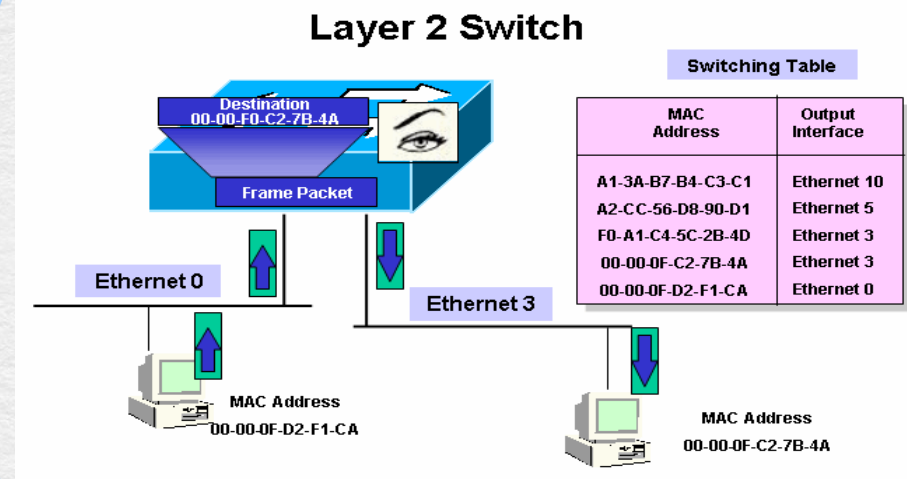


1. MSPP 개요

L2 Switch 기능

Layer-2 Switch Functions

- Store & Forward 스위칭 방식
- 8K MAC Address 지원
- IEEE 802.3ad Link Aggregation
- IEEE 802.3x Flow Control
- IEEE 802.1Q Tagged VLAN / 255개 Port Based지원
- IEEE 802.1d STP
- 1Mbps단위의 Rate Limiting.



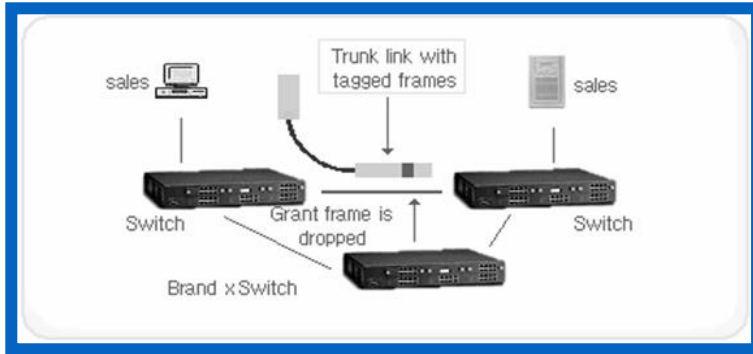
MSPP에 L2 기능이 필요한 이유?

Ethernet 신호에 대한 Traffic 제어와 VLAN를 통한 그룹핑, 속도제어 확장된 링크 속도 제공을 위해 필요하다. 스위치가 하는 기능은 허브와는 달리 주소인식 기능이 있어서 스위치가 스위칭 테이블이라고 하는 주소테이블(FDB)을 참조하여 입력되는 패킷의 MAC주소를 보고서 해당되는 포트에 패킷을 전송한다. Mac Table에 등록 가능한 MAC 주소의 갯수는 스위치의 메모리양에 따르며 스위치에 따라 수천에서 수 십만개까지 가능하다.

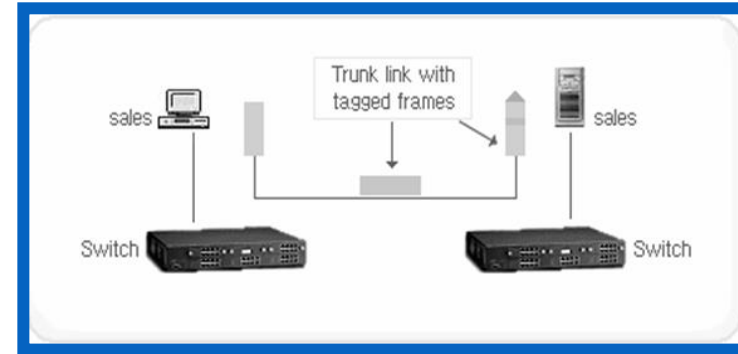
1. MSPP 개요

VLAN (Virtual LAN)

- VLAN을 인식 못하면 다른 LAN에 연결된 같은 그룹 PC와 통신이 되지 않는다



- Switch 대 Switch 간 인식은 VLAN ID와 TAGGING 에 근간하여 인식한다.



■ VLAN(Virtual LAN)

: 네트워크 노드들의 물리적인 위치와는 상관없이 다수의 노드들을 브로드캐스트 도메인으로 세그먼트 하는 방법으로 그룹을 구성하는 것을 의미한다. 이로써 네트워크상의 자원과 사용자들을 여러 작업그룹으로 분리 하여, 세그먼트간의 트래픽을 현저하게 줄일 수 있다.

- VLAN의 장점으로선 향상된 네트워크 대역폭, 물리적인 제약 해소, Broadcast제한, 편리한 관리, 보안의 강화

■ MSPP에 VLAN 필요한 이유?

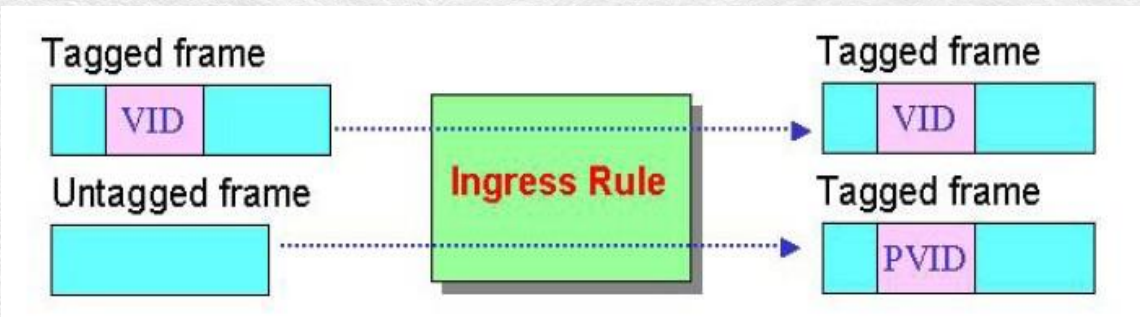
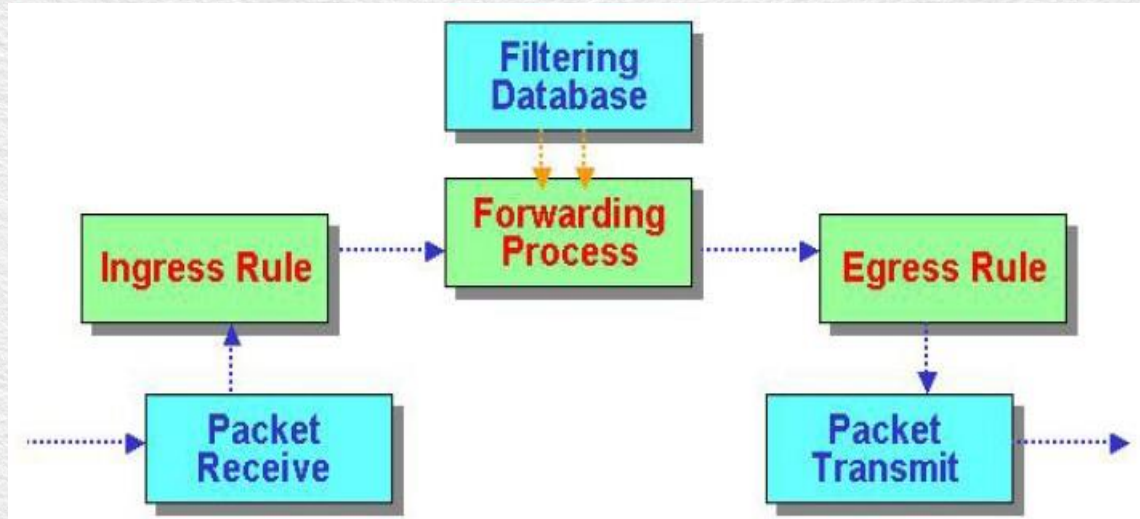
: MSPP의 물리적 포트와 가상포트(VCG)의 연결과 한정된 PORT(물리포트 8개 가상포트 8개)의 사용을 극대화 하기위한 수단으로 사용된다. 또한 VLAN 의 본연 기능도 물론 필요하다.

- Tagging 이란, 프레임에 일종의 꼬리표를 붙여서 각 프레임이 어느 VLAN에 속하는지알기 위한 일종의 인식표이다. 이 Tag(꼬리표)는 스위치를 벗어나 컴퓨터로 가기 전에 반드시 제거되어야 한다.



1. MSPP 개요

VLAN (IEEE 802.1Q)



802.1Q 동작원리

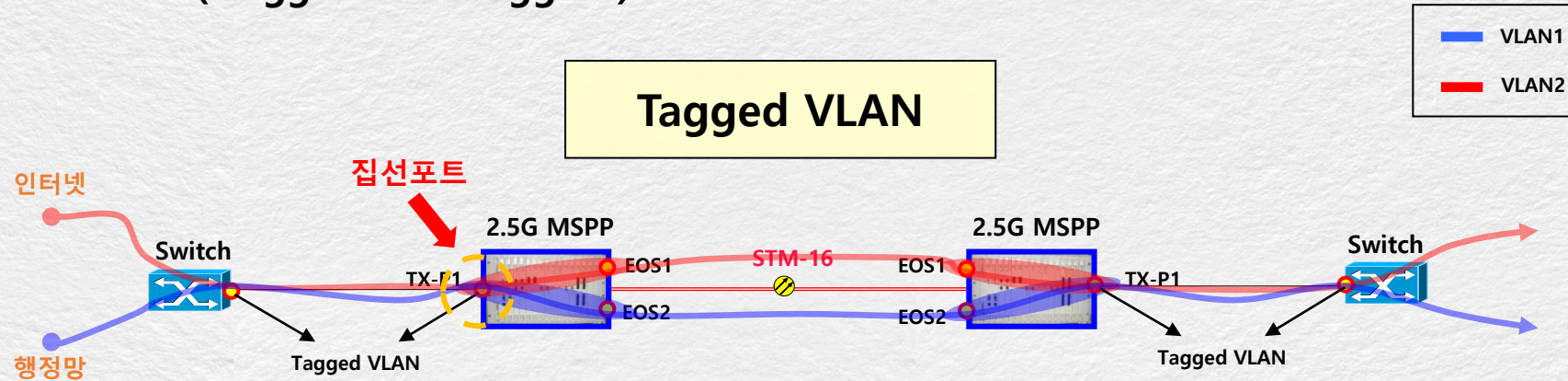
: tag에 포함된 VID 정보에 따라 스위치는 포트간에 frame를 forward 하거나 filter를 하게 되고, 같은 VID를 가진 포트들간에 서로 통신이 일어나게 된다. IEEE 802.1Q vlan은 아래와 같이 Ingress, Forwarding, Egress process의 세가지 기능을 포함하고 있다. 각각의 포트는 tagged나 untagged frame을 통과시킬 수 있다. Ingress Process는 들어온 frame이 tag를 가지고 있는지 식별하여 해당 vlan으로 frame을 분류하는 기능을 한다.

A.tagged frame가 들어오면, 포함된 VID 정보에 따라 곧바로 forwarding process로 넘어간다.

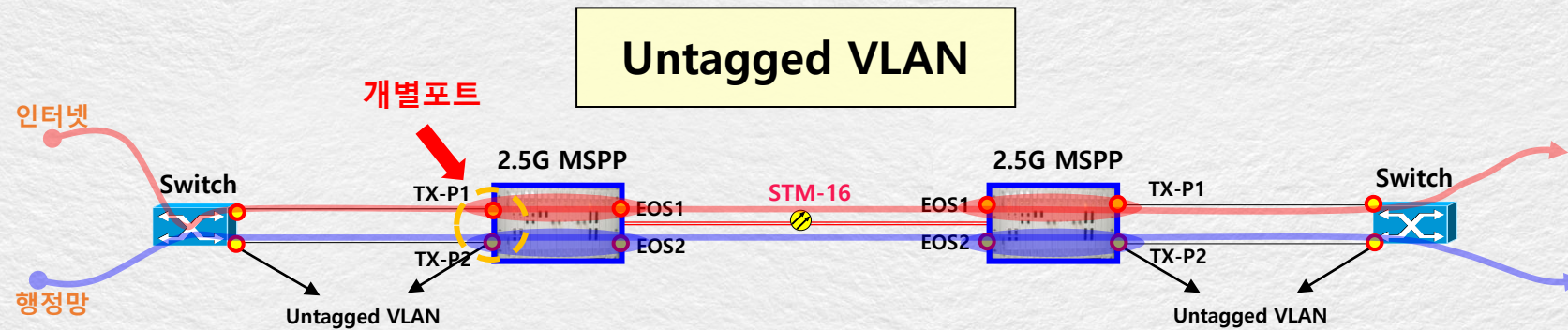
B.Untagged frame는 VID 정보를 가지고 있지 않기 때문에, Ingress Process에서 PVID(Port VLAN ID)를 frame에 삽입한다. Ingress Process 후에 모든 frame이 4 byte의 tag와 VID 정보를 가지게 된 후, Forwarding Process 단계로 넘어가게 된다.

1. MSPP 개요

VLAN (Tagged & Untagged)



★ **Frame의 VLAN ID 를 참조 :** 한 개의 포트에 복수개의 VLAN 이 집선형태로 구성되며 (TRUNK 구성) 프레임에 Tag 정보가 있다.



★ **Frame의 PORT VLAN ID 를 참조 :** 한 개의 포트에 한 개의 VLAN 으로 구성되며 프레임에 Tag 정보가 없다.

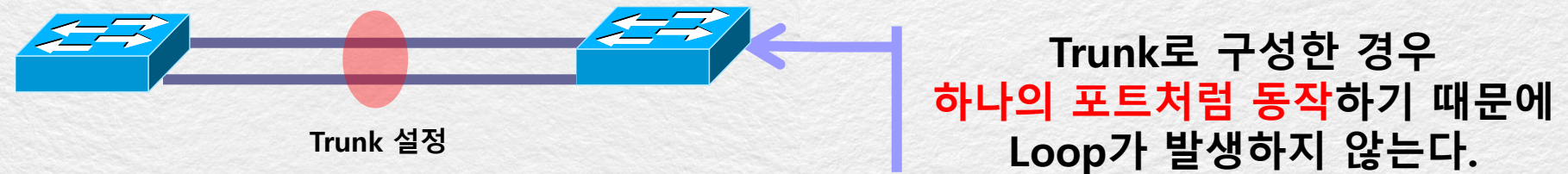
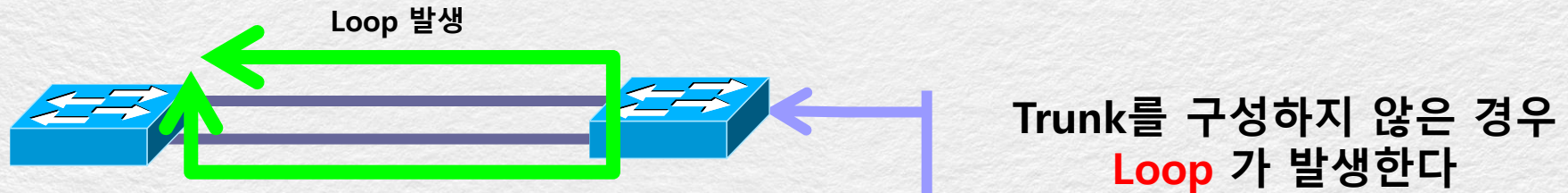
1. MSPP 개요

IEEE 802.3ad Link Aggregation (Trunk , LACP)

링크 어그리게이션(Link Aggregation)은 여러 개의 물리적인 포트를 모아서 고속으로 데이터를 처리할 수 있는 한 개의 논리적인 포트처럼 만드는 것이다. 그룹의 모든 포트는 같은 VLAN에 속해야 하고, 모두 같은 속도여야 하고 Full Duplex로 설정되어야 한다.

LACP 기능은 Trunk 와 같은 기능을 제공하는데 차이점은 제어프로토콜을 사용하여 관리하는 기술이다.

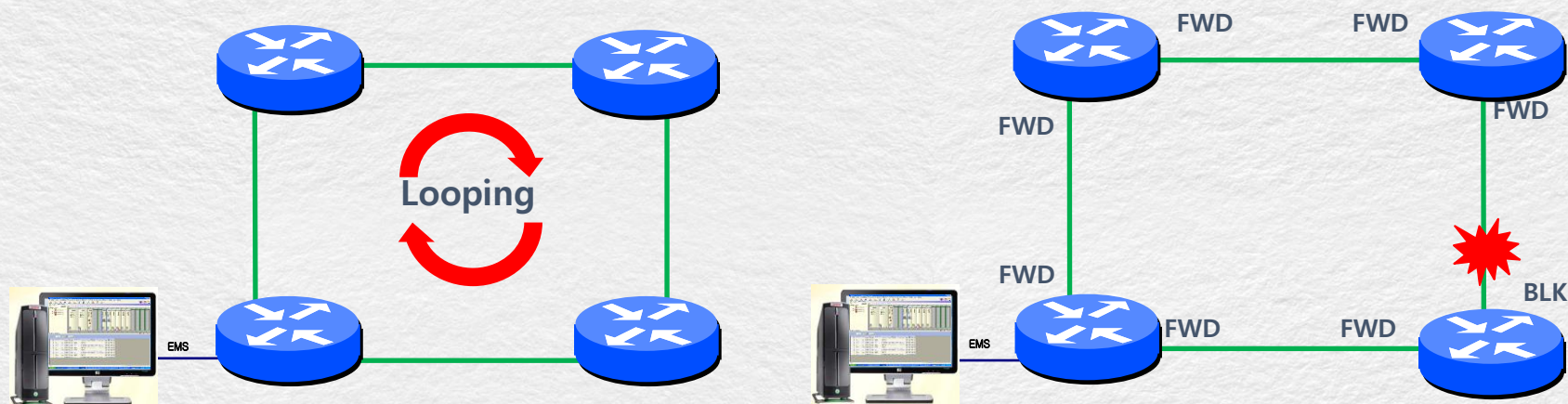
Trunk 와 LACP 기술을 적용하는 경우 최대 8개의 포트를 하나의 포트로 구성이 가능하며 로드밸런싱을 통해 전체 트래픽을 관리하게 된다.



1. MSPP 개요

IEEE 802.1d Spanning Tree Protocol (STP)

Spanning Tree Protocol은 스위치 상에서 루프를 방지하여 이중성을 유지하는 IEEE 표준 프로토콜(802.1d)이다. 루프가 일어나는 구간의 스위치들의 포트 중에서 적절한 포트에 대해 Block 시킴으로 루프 문제를 해결할 수 있다. 물론 수동으로 해당 포트를 Block 시켜도 되지만 변화하는 네트워크에 대처하기에는 현실적으로 문제점을 가지고 있다. 그러므로 STP를 통하여 자동으로 적절한 포트를 Block 시켜 Loop 문제를 해결한다. STP가 자동적으로 Root Bridge를 선정하고 Port 역할을 지정하기 위하여 스위치 간 BPDU라는 정보를 서로 주고 받으면서 가능하다.



05 | 참고사항



□ 항로관제 전용회선 현황 [대구 항행통신부] V.A.T 별도

※ 타 기관 청약 및 요금납부 회선 : 55회선(항공교통본부, 공군, MCRC, 기상청 등)

구 분	세부내역	회선수량		통신요금(월)	사업자
		총회선	요금납부		
국제통신망	일본(2,AIDC 포함), CRV(1), 중국(4), 북한(2)	9	9	21,211,433원	KT,SKB, PCCW
RADIO	강원표지소 등 9개소(동광, 인천 포함)	20	20	11,073,492원	KT
위성전용망	강원표지소 등 3개소	4	4	20,655,000원	KTsat
FDT	강릉기지 등 29개소	76	69	36,894,438원	KT
직통전화망	강릉기지 등 34개소	108	77	26,866,826원	KT
RADAR	제주 등 15개소 (신불,왕산)	32	31	12,201,100원	KT
저고도	용문산, 흑성산 등 13개소(인천포함), 포항/인천X	11	2	771,415원	KT
기 타	일반전화(14), PDC(1), FPL(7), 국선(3), 기상(1), AFTN(2), ADS-B(2), 기타 등	47	40	15,270,593원	KT,LGU+ SKB
합 계 (연 1,746백만원)		307	252	144,944,297원	5개社



□ 항로관제 전용회선 현황 [인천 항행통신부] V.A.T 별도

※ 타 기관 청약 및 요금납부 회선 : 111회선(인천항공교통관제소, 공군, MCRC, 기상청 등)

구 분	세부내역	회선수량		통신요금(월)	사업자
		총회선	요금납부		
국제통신망	일본(2,AIDC 포함), CRV(1), 중국(4), 북한(2)	9	9	21,268,859원	KT,SKB, PCCW
RADIO	강원표지소 등 9개소	18	18	8,913,728원	KT
위성전용망	안양표지소 등 5개소	5	4	20,774,000원	KTsat
FDT	강릉기지 등 29개소	80	63	28,491,210원	KT
직통전화망	강릉기지 등 34개소	99	68	17,429,015원	KT
RADAR	제주 등 13개소	29	23	7,483,152원	KT
저고도	용문산, 흑성산 등(RCMS 포함) 12개소	24	4	1,178,980원	KT
기 타	일반전화(36), FPL(2), GPS(4), 기상(1), ADS-B(18), 기타 등	108	67	10,602,417원	KT,LGU+ SKB
합 계 (연 1,417백만원)		372	256	116,141,361원	4개社



□ 항공교통통제센터 전용회선 현황 [항공흐름부] V.A.T 별도

구 분	세부내역	회선수량		통신요금(월)	사업자
		총회선	요금납부		
흐름관리	관제기관, 주요공항, 항공사 등	49	49	13,583,700원	SKB
	AFTN	2	2	600,000원	LGU+
	국제 ADS-B	1	1	6,775,600원	메트론
합 계 (연 250백만원)		52	52	20,959,300원	3개社

- 총 회선 수량 : **731회선**(요금 납부 회선 : **560회선**)
- 월 납부 통신요금(대구본부 및 인천시설단) : 약 **282백만원**(V.A.T 제외)
- 연 납부 통신요금(대구본부 및 인천시설단) : 약 **3,385백만원**(V.A.T 제외)



[별표 제1호] <개정 2016.12.23.>

요 금 표 (부가가치세 포함)

1. 회선사용료 (월액) <개정 2018.11.19.>

(단위: 원/월)

구 분		전 화 급				저속 부호급		중속 부호급			
		제1규격		제2규격							
		2선식	4선식	2선식	4선식	50baud	300baud	2.4Kbps	4.8Kbps	9.6Kbps	56/64Kbps
시 내	수용구역내	32,010	48,070	48,070	72,050	16,170	25,630	48,070	62,370	72,050	144,100
	수용구역간										
	1-6Km	36,190	54,340	54,340	81,510	18,150	29,040	54,340	70,620	81,510	162,910
	7-12Km	37,620	56,430	56,430	84,590	18,920	30,140	56,430	73,260	84,590	169,180
	13Km 이상	39,050	58,520	58,520	87,670	19,580	31,130	58,520	76,120	87,670	175,340
시 외	-10Km	97,020		145,750		48,400	77,770	97,020	126,280	145,750	291,500
	-30Km	169,730		254,760		84,810	135,850	169,730	220,770	254,760	509,410
	-50Km	236,940		355,520		118,470	189,640	236,940	308,220	355,520	711,150
	-100Km	374,440		561,550		187,110	299,530	374,440	486,750	561,550	1,123,320
	-200Km	424,490		636,790		212,190	339,570	424,490	551,870	636,790	1,273,690
	-300Km	475,860		713,790		237,930	380,600	475,860	618,640	713,790	1,427,580
	-400Km	513,810		770,770		256,850	411,070	513,810	668,030	770,770	1,541,650
	400Km초과	539,440		809,160		269,610	431,530	539,440	701,360	809,160	1,618,540

구 분		고 속 부 호 급								
		128Kbps	192Kbps	256Kbps	384Kbps	512Kbps	768Kbps	1M/ 1.024Mbps	1.544Mbps	2M/ 2.048Mbps
시내	수용구역내	159,280	204,710	270,600	315,700	376,090	438,350	516,450	645,590	819,720
	수용구역간									
	1-6Km	180,180	231,550	305,800	356,840	425,260	495,550	583,770	729,740	926,640
	7-12Km	187,000	240,350	317,570	370,590	441,540	514,580	606,320	757,900	962,280
	13Km 이상	193,930	249,370	329,340	384,230	457,930	533,610	628,760	785,950	997,920
시외	-10Km	309,100	397,430	529,980	618,310	750,750	883,300	996,380	1,245,530	1,660,670
	-30Km	545,160	700,920	934,560	1,090,430	1,324,070	1,557,710	1,757,140	2,196,370	2,928,750
	-50Km	761,200	978,780	1,305,040	1,522,620	1,848,880	2,175,250	2,453,660	3,067,020	4,089,470
	-100Km	1,213,410	1,560,130	2,080,210	2,426,820	2,946,900	3,467,090	3,910,940	4,888,510	6,518,270
외	-200Km	1,485,990	1,910,590	2,547,600	2,972,090	3,609,100	4,246,000	4,789,400	5,986,860	7,982,480
	-300Km	1,665,620	2,141,480	2,855,270	3,331,240	4,045,030	4,758,930	5,368,110	6,710,110	8,946,740
	-400Km	1,798,500	2,312,420	3,083,300	3,597,110	4,368,100	5,138,870	5,796,560	7,245,810	9,661,190
	400Km초과	1,888,260	2,427,920	3,237,190	3,776,630	4,586,010	5,395,390	6,085,970	7,607,490	10,143,320

<별표1>

요 금 표 (부가세 포함)

1. 전용회선이용료 (월액)

- 전용회선을 이용하는 대가로 납입하는 요금

(단위 : 원/월.)

구 분		전 화 급				중속디지털			고속디지털		
		제1규격		제2규격							
		2선식	4선식	2선식	4선식	2.4Kbps	4.8Kbps	9.6Kbps	56/64Kbps	128Kbps	
시 내	수용구역내	<u>26,510</u>	<u>39,600</u>	<u>39,600</u>	<u>59,290</u>	<u>39,600</u>	<u>51,480</u>	<u>59,290</u>	<u>118,800</u>	<u>138,490</u>	
	수용 구역 외	1-6Km	<u>29,920</u>	<u>44,770</u>	<u>44,770</u>	<u>67,210</u>	<u>44,770</u>	<u>58,190</u>	<u>67,210</u>	<u>134,310</u>	<u>156,750</u>
		7-12Km	<u>31,130</u>	<u>46,530</u>	<u>46,530</u>	<u>69,740</u>	<u>46,530</u>	<u>60,390</u>	<u>69,740</u>	<u>139,480</u>	<u>162,690</u>
		13Km이상	<u>32,230</u>	<u>48,290</u>	<u>48,290</u>	<u>72,380</u>	<u>48,290</u>	<u>62,700</u>	<u>72,380</u>	<u>144,870</u>	<u>168,960</u>
시 외	-10Km	<u>81,070</u>		<u>121,550</u>		<u>81,070</u>	<u>105,380</u>	<u>121,550</u>	<u>243,210</u>	<u>283,690</u>	
	-30Km	<u>143,000</u>		<u>214,500</u>		<u>143,000</u>	<u>185,900</u>	<u>214,500</u>	<u>429,000</u>	<u>500,500</u>	
	-50Km	<u>199,760</u>		<u>299,640</u>		<u>199,760</u>	<u>259,600</u>	<u>299,640</u>	<u>599,280</u>	<u>699,160</u>	
	-100Km	<u>318,450</u>		<u>477,620</u>		<u>318,450</u>	<u>413,930</u>	<u>477,620</u>	<u>955,240</u>	<u>1,114,520</u>	
	-200Km	<u>390,060</u>		<u>585,090</u>		<u>390,060</u>	<u>506,990</u>	<u>585,090</u>	<u>1,170,180</u>	<u>1,365,210</u>	
	-300Km	<u>437,250</u>		<u>655,820</u>		<u>437,250</u>	<u>568,370</u>	<u>655,820</u>	<u>1,311,750</u>	<u>1,530,320</u>	
	-400Km	<u>472,120</u>		<u>708,180</u>		<u>472,120</u>	<u>613,690</u>	<u>708,180</u>	<u>1,416,360</u>	<u>1,652,420</u>	
	400Km초과	<u>495,770</u>		<u>743,600</u>		<u>495,770</u>	<u>644,490</u>	<u>743,600</u>	<u>1,487,310</u>	<u>1,735,140</u>	

구 분			고속디지털								초고속디지털
			192Kbps	256Kbps	384Kbps	512Kbps	768Kbps	1,024/1Mbps	1,544Mbps	2,048/2Mbps	5Mbps
시 내	수 용 구 역 내 외	수용구역내	<u>177,980</u>	<u>237,380</u>	<u>276,980</u>	<u>336,270</u>	<u>395,670</u>	<u>466,180</u>	<u>582,670</u>	<u>776,930</u>	<u>1,747,900</u>
		1-6Km	<u>201,520</u>	<u>268,620</u>	<u>313,390</u>	<u>380,600</u>	<u>447,700</u>	<u>527,450</u>	<u>659,340</u>	<u>879,120</u>	<u>1,977,800</u>
		7-12Km	<u>209,110</u>	<u>278,740</u>	<u>325,270</u>	<u>394,900</u>	<u>464,640</u>	<u>547,470</u>	<u>684,310</u>	<u>912,340</u>	<u>2,052,600</u>
		13Km이상	<u>217,250</u>	<u>289,630</u>	<u>337,920</u>	<u>410,300</u>	<u>482,790</u>	<u>568,810</u>	<u>711,040</u>	<u>947,980</u>	<u>2,132,900</u>
시 외		-10Km	<u>364,760</u>	<u>486,420</u>	<u>567,490</u>	<u>689,040</u>	<u>810,700</u>	<u>914,430</u>	<u>1,143,120</u>	<u>1,524,050</u>	<u>3,428,700</u>
		-30Km	<u>643,500</u>	<u>858,000</u>	<u>1,001,000</u>	<u>1,215,500</u>	<u>1,430,000</u>	<u>1,613,040</u>	<u>2,016,300</u>	<u>2,688,400</u>	<u>6,048,900</u>
		-50Km	<u>898,920</u>	<u>1,198,560</u>	<u>1,398,320</u>	<u>1,697,960</u>	<u>1,997,600</u>	<u>2,253,240</u>	<u>2,816,660</u>	<u>3,755,400</u>	<u>8,450,200</u>
		-100Km	<u>1,432,970</u>	<u>1,910,700</u>	<u>2,229,150</u>	<u>2,706,770</u>	<u>3,184,500</u>	<u>3,592,160</u>	<u>4,490,200</u>	<u>5,986,860</u>	<u>13,470,600</u>
		-200Km	<u>1,755,270</u>	<u>2,340,360</u>	<u>2,730,420</u>	<u>3,315,510</u>	<u>3,900,600</u>	<u>4,399,780</u>	<u>5,499,890</u>	<u>7,333,150</u>	<u>16,500,000</u>
		-300Km	<u>1,967,570</u>	<u>2,623,500</u>	<u>3,060,750</u>	<u>3,716,570</u>	<u>4,372,500</u>	<u>4,932,180</u>	<u>6,165,280</u>	<u>8,220,300</u>	<u>18,495,400</u>
		-400Km	<u>2,124,540</u>	<u>2,832,720</u>	<u>3,304,840</u>	<u>4,013,020</u>	<u>4,721,200</u>	<u>5,325,430</u>	<u>6,656,870</u>	<u>8,875,790</u>	<u>19,970,500</u>
		400Km초과	<u>2,230,910</u>	<u>2,974,620</u>	<u>3,470,390</u>	<u>4,213,990</u>	<u>4,957,700</u>	<u>5,592,290</u>	<u>6,990,390</u>	<u>9,320,410</u>	<u>20,970,400</u>

3. 중속도회선

* 부가세포함 (단위:원)

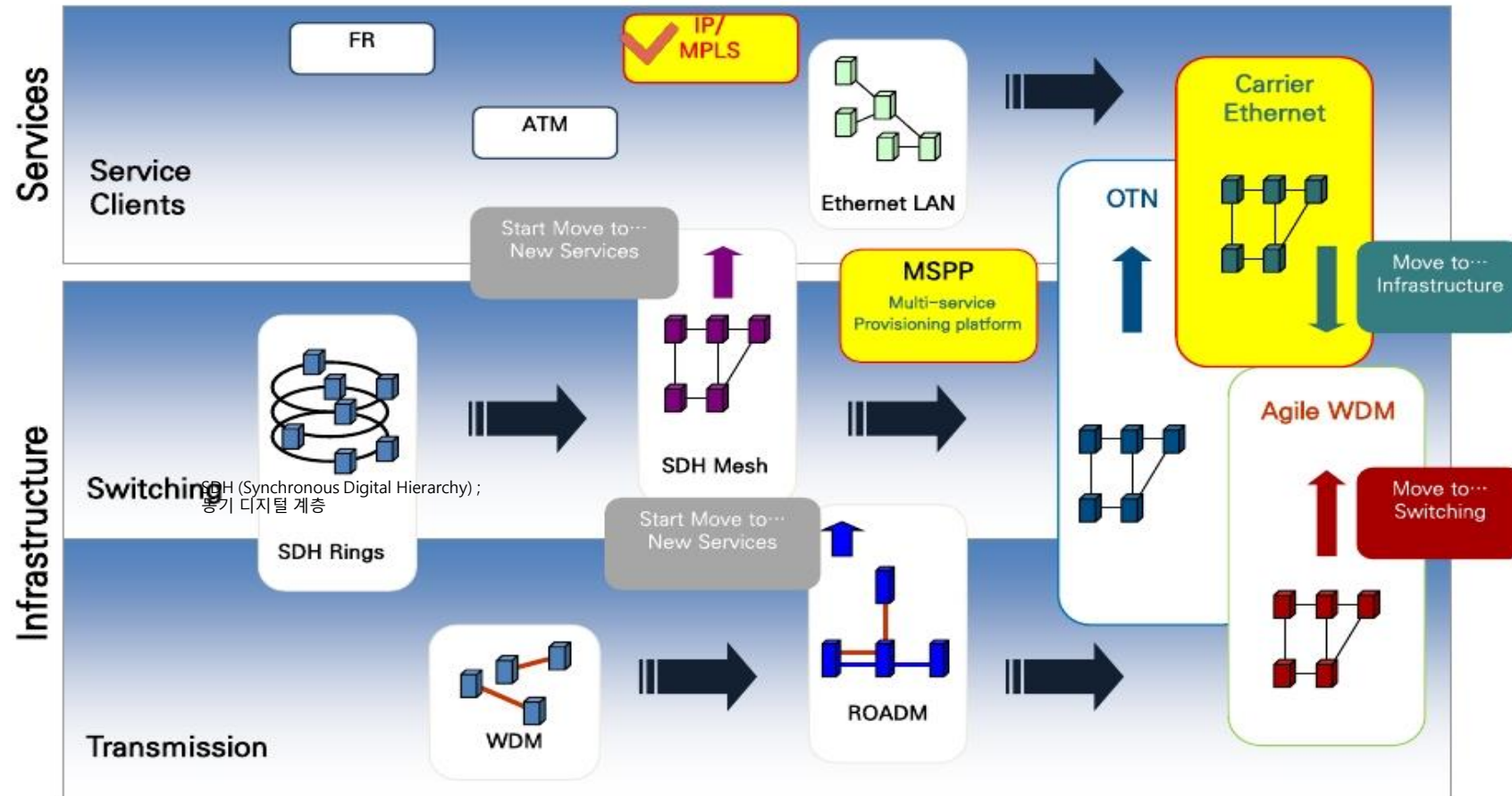
종별			장기전용 (월액)		
			제 1 규격		제 2 규격
			2.4/4.8/9.6Kbps		56/64Kbps
			2 선식	4 선식	
시 내	수용구역내		41,470	62,370	144,100
	수용구역외	1~6 km	46,970	70,620	162,910
		7~12 km	48,730	73,260	169,180
		13 km~	50,600	76,120	175,340
시 외	~10km		128,810		297,330
	~30 km		225,280		519,860
	~50 km		314,600		725,890
	~100 km		496,870		1,146,640
	~200 km		563,530		1,300,530
	~300 km		631,620		1,457,610
	~400 km		681,890		1,573,770
	401 km~		716,760		1,652,640

4. 고속도회선

* 부가가치세 포함(단위:원)

종별			장기전용용 (월액)				
			제 1 규격	제 2 규격	제 3 규격	제 4 규격	제 5 규격
			128Kbps	192Kbps	256Kbps	384Kbps	448Kbps
시 내	수용구역내		159,280	204,710	270,600	315,700	331,870
	수용 구역 외	1~6 km	180,180	231,550	305,800	356,840	375,320
		7~12 km	187,000	240,350	317,570	370,590	389,620
		13 km	193,930	249,370	329,340	384,230	404,030
시 외	~10km		315,260	405,350	540,540	630,630	675,620
	~30 km		556,270	715,220	953,700	1,112,650	1,192,070
	~50 km		776,930	998,910	1,331,880	1,553,860	1,664,850
	~100 km		1,238,490	1,592,360	2,123,220	2,477,090	2,653,970
	~200 km		1,517,230	1,950,740	2,601,060	3,034,570	3,251,270
	~300 km		1,700,490	2,186,360	2,915,220	3,401,090	3,643,970
	~400 km		1,836,010	2,360,600	3,147,540	3,672,130	3,934,370
	401 km~		1,928,080	2,478,960	3,305,280	3,856,160	4,131,600
종별			장기전용 (월액)				
			제 6 규격	제 7 규격	제 8 규격	제 9 규격	제 10 규격
			512Kbps	768Kbps	1.024Mbps	1.544Mbps	2.048Mbps
시 내	수용구역내		376,090	438,350	516,450	645,590	819,720
	수용 구역 외	1~6 km	425,260	495,550	583,770	729,740	926,640
		7~12 km	441,540	514,580	606,320	757,900	962,280
		13 km~	457,930	533,610	628,760	785,950	997,920
시 외	~10km		765,710	900,900	1,016,180	1,270,280	1,693,670
	~30 km		1,351,020	1,589,500	1,793,000	2,241,250	2,988,260
	~50 km		1,886,830	2,219,800	2,503,930	3,129,940	4,173,180
	~100 km		3,007,840	3,538,700	3,991,680	4,989,600	6,652,800
	~200 km		3,684,780	4,335,100	4,889,940	6,112,480	8,150,010
	~300 km		4,129,840	4,858,700	5,480,640	6,850,800	9,134,400
	~400 km		4,458,960	5,245,900	5,917,340	7,396,730	9,862,270
	401 km~		4,682,480	5,508,800	6,213,900	7,767,430	10,356,500

네트워크 발전방향

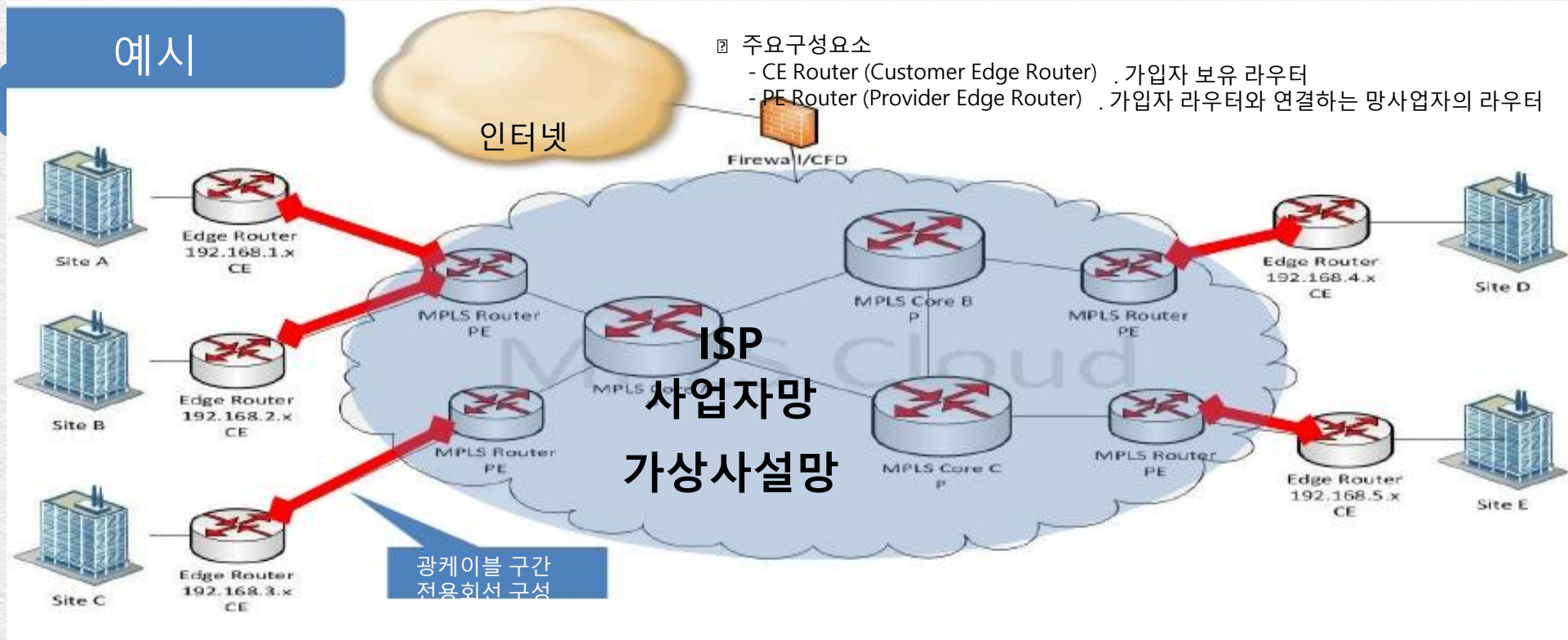


가. 정의

연결지향적 MPLS 기술을 이용하여, 서비스 제공 사업자망에서, 가상의 VPN 을 구성하는 기술

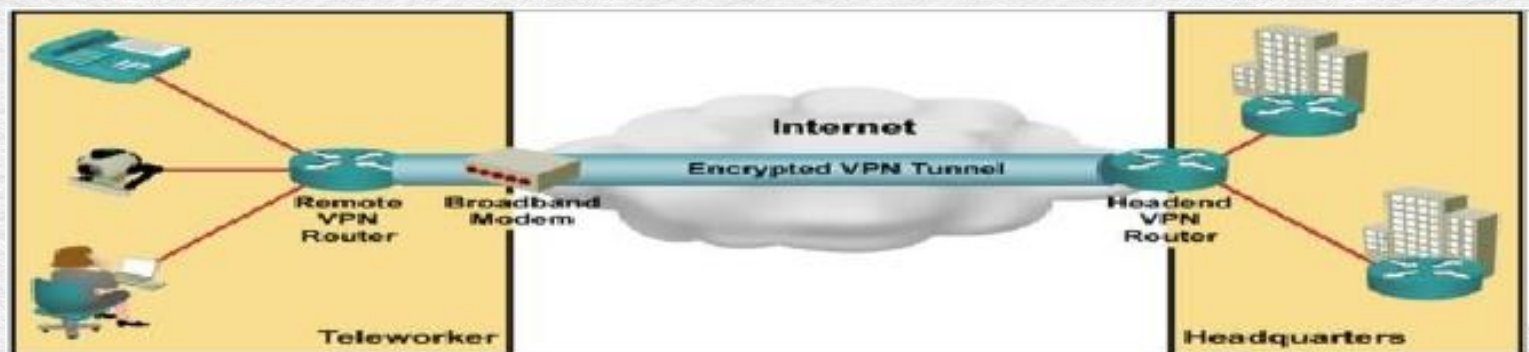
나. MPLS VPN 특징

- 1:1 전용회선과 달리 동일 그룹내에 Multi 사업장간 통신이 가능
- 보안 및 안정성 보장, IP 트래픽 보호 및 보안성유지, 별도 VPN 장비 없이 가능



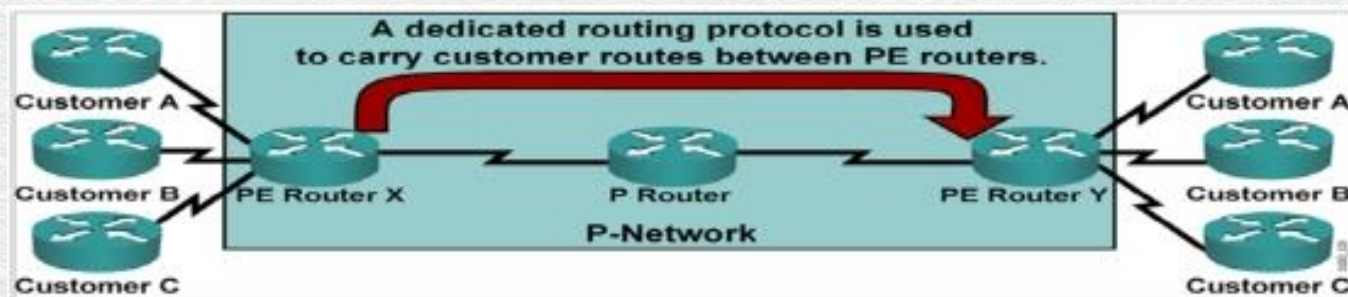
가 . IPSEC VPN 방식의 이해

두 지점 사이에 암호를 설정하여 공중망을 이용하여 보안을 강화한 회선으로 사용하는 기법



나 . MPLS VPN 방식의 이해

MPLS 기법을 이용하여 ISP 업체를 경유하더라도 두 지점 사이의 라우팅 정보만을 유지하여 VPN 효과를 얻는 기법



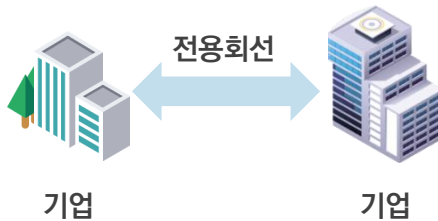
1. MPLS-VPN 서비스 소개

MPLS-VPN은 전용회선 수준의 높은 보안성과 안정성을 구현한 기술로써 기업의 본/지사간 또는 기업과 기업간 전용선을 저렴한 가격에 제공하는 서비스입니다.

MPLS-VPN 서비스 개요

1 정의

MPLS VPN 전용망을 통해
**기업의 본/지사 간 또는
기업과 기업간의 솔루션을
통합으로 제공**

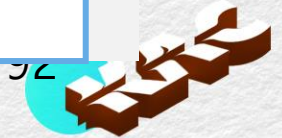


2 특징

- ✓ **높은 수준의 보안과 신뢰성 보장**
MPLS 기능을 채택하여 고객간의 데이터를 분리
- ✓ **저렴한 비용**
전용망을 구축하는 것보다 최대 4~50% 저렴
- ✓ **철저한 보호화 보안성 유지**
라벨에 의한 VPN 터널링 구성
- ✓ **구축의 용이성**
네트워크 기반으로써 망측에서 VPN 터널 구성

3 종류

- ✓ **인트라넷 서비스**
기업의 전산센터 및 지사간 통신을 위해 VPN을 구성하는 서비스
- ✓ **인터넷 접속 서비스**
하나의 접속회선을 이용하여 VPN 트래픽과 일반 인터넷 트래픽을 공동으로 사용하는 서비스
- ✓ **익스트라넷 서비스**
인트라넷과 동시에 사용을 하며, 본 지사 이외에 협력사나 파트너사 등 다른 인트라넷 그룹과의 통신
- ✓ **원격 접속 서비스**
재택근무자, 이동근무자들이 인터넷 서비스를 이용하여 기업의 정보시스템을 이용



1. MPLS-VPN 서비스 소개(계속)

본사~지사간 인트라넷 구성은 경제성, 효율성 및 서비스 품질 등을 종합적으로 고려하여 전용회선(MPLS-VPN)을 제안 합니다.

서비스별 장단점

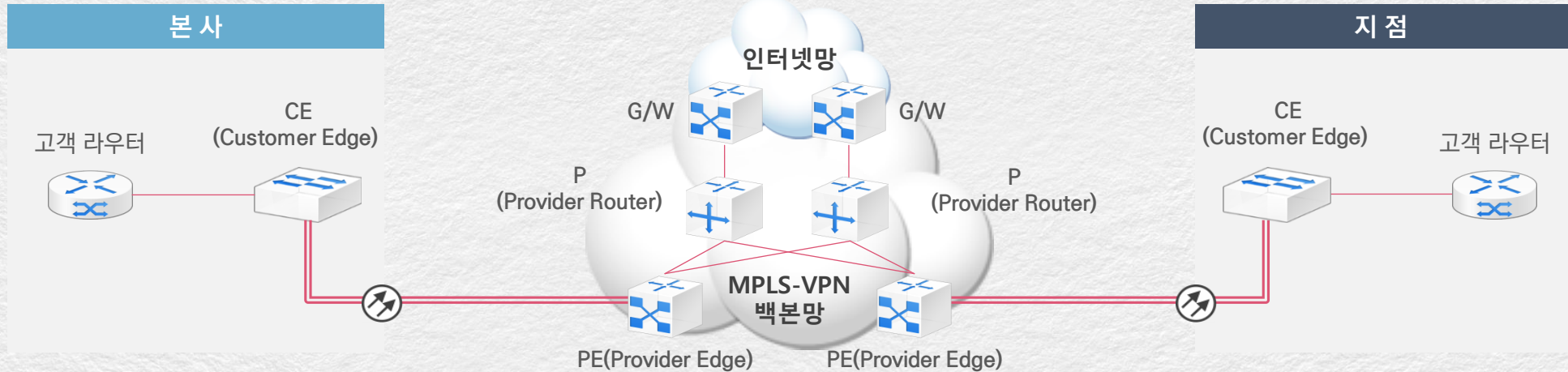
구 분	전용회선(MSPP)	전용회선(MPLS-VPN)	비즈광랜
구성도			
특 징	▪ Ethernet 기반 전용회선 서비스 ▪ 회선수는 상하위국 End-to-End 링크수로 산정	▪ IP-VPN 기반 전용회선 서비스 ▪ 회선수는 사업자(PE)~고객(CE) 라우터 링크수로 산정	▪ IP 기반 공용 인터넷망 서비스(E-PON방식) ▪ 회선수는 OLT(L2/L3)-ONT(L2)간 1개 링크에 다수 고객 수용(단, OLT이하 다수ONT 장비 수용)
장 점	▪ 독립회선으로 회선 대역 100% 보장 ▪ 회선 보안 및 고신뢰성, 링크 이중화 - TDM Time slot 개별 할당으로 회선 보안 ▪ 본/지점간 라우팅 정책 수립 및 IP대역 추가 시 망 사업자(ISP)와 독립적 수행 가능	▪ IP Label 및 VLAN 이용으로 보안성 우수 ▪ Point-To-Multipoint 방식 접속 용이함 ▪ 회선료는 거리에 무관, 속도에 따라 과금 - 시외구간 접속 시 요금부담 경감 ▪ 사용 요금 中 (비즈광랜 < MPLS < MSPP)	▪ 초고속인터넷 서비스 - 가정용/기업용 구분이 없음 ▪ 사용 요금 小
단 점	▪ 회선의 대역폭 상시 점유로 대역폭 효율성 낮음 ▪ 사용 요금 大	▪ MPLS 공용망 내부 트래픽 관리 필요(사업자) ▪ 본/지점간 라우팅 정책 수립 및 IP 대역 추가 시 사업자(ISP)와 사전 협의의 선행 필요	▪ 공용망 사용으로 회선 보안이 취약 ▪ 공용망 네트워크 품질 저하 가능성 높음



2. 망 구성 > 2.1 MPLS-VPN 서비스 구성

IP Label 및 VLAN을 이용한 MPLS-VPN 기술을 이용하여 높은 수준의 보안 및 고품질 전용회선 서비스를 제공하는 서비스 입니다.

서비스별 장단점



MPLS-VPN 서비스

1

높은 수준의 보안과 신뢰성 보장

MPLS 기능을 채택하여 고객간의 데이터를 분리

2

철저한 보호된 보안성 유지

각 라벨에 의한 VPN 터널링 구성

3

저렴한 서비스 비용

전용망을 구축하는 것보다 최대 4~50% 저렴

4

빠르고 쉬운 서비스 구축

네트워크 기반으로써 망측에서 VPN 터널 구성

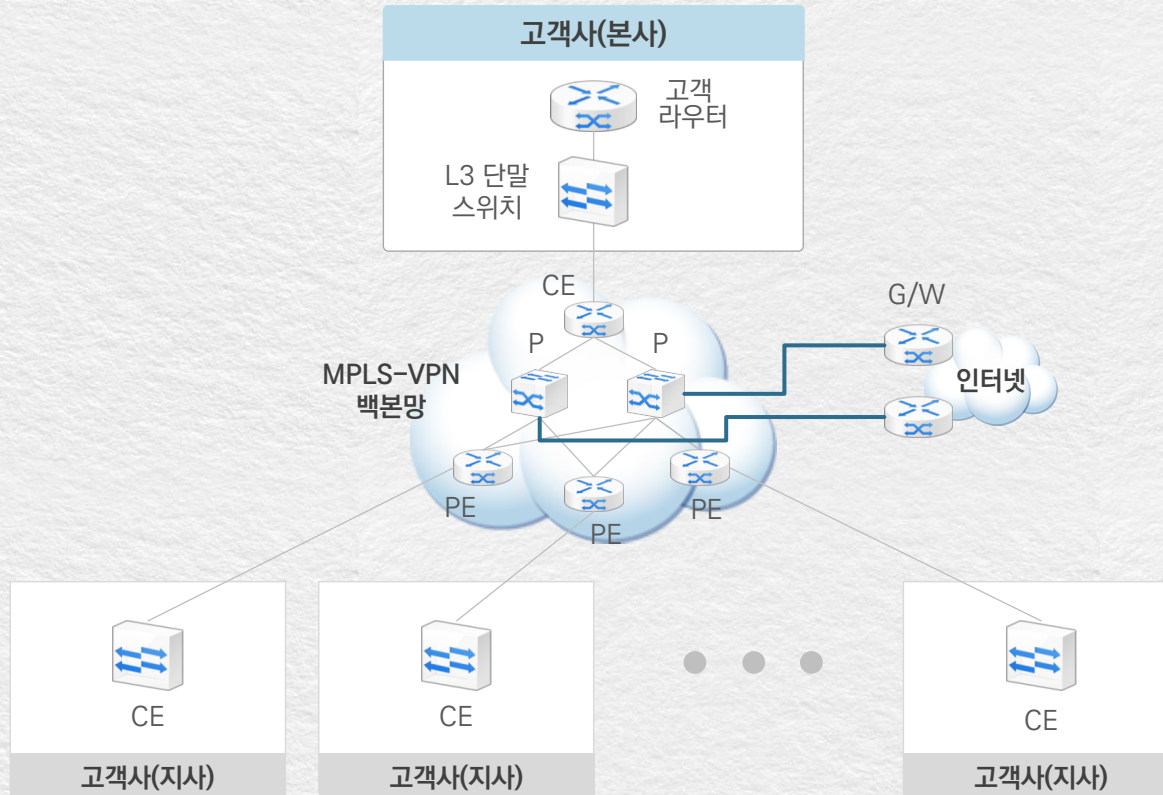


2.2 망 구성 방안

IP Label 및 VLAN을 통한 고품질의 회선 서비스를 제공합니다.

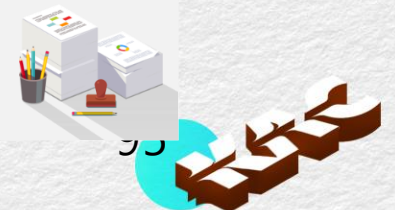
전체 망 구성도

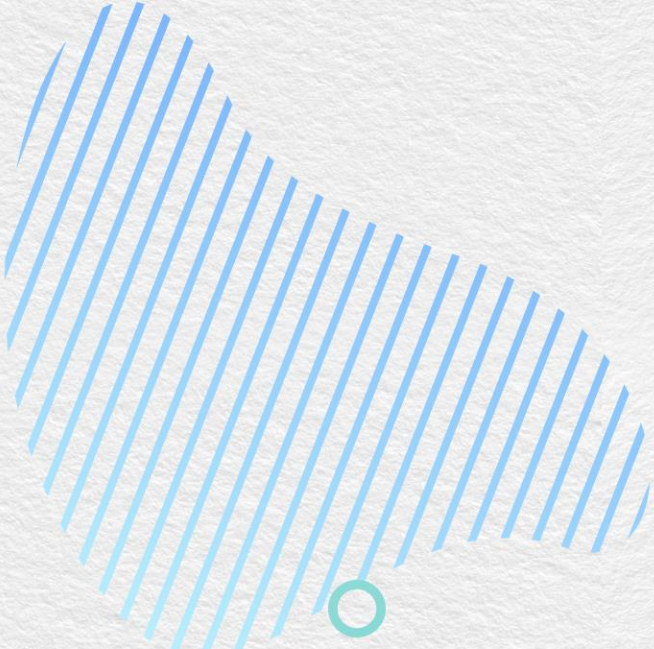
망 구성 방안



망 구성 특징

- ✎ 고객 전용 가상 사설망 구성
- ✎ 회선수는 망측 라우터(PE)와 고객측 라우터 (CE)간 링크수로 산정
- ✎ IP 라벨 및 VLAN을 이용한 회선 보안
- ✎ Point-To-Multipoint 접속 용이 (지사간 다이렉트 통신 가능)
- ✎ 회선료가 거리에 무관하고, 속도에 따라서만 부과되므로 시외구간 접속시 요금 부담 경감
- ✎ 단말스위치는 QoS 기능이 있는 L3 단말스위치로 구성(트래픽 종류별 우선 순위 결정)





Q & A

감사합니다

